Documentación de Keystone

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone-staas/index.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Documentación de Keystone . . . 1
Notas de la versión . . . 2
- Novedades en STaaS de Keystone . . . 2
- Problemas solucionados . . . 4
- Limitaciones conocidas . . . 6
- Problemas conocidos en STaaS de Keystone . . . 7

Más información sobre NetApp Keystone . . . 8
- Almacenamiento como servicio (STaaS) de Keystone . . . 8

Configure y configure Keystone . . . 10
- Descripción general de Keystone Collector . . . 10
- Prepare el sistema . . . 11
- Instale Keystone Collector . . . 18
- Configure Keystone Collector . . . 22
- Supervise el estado del sistema . . . 26
- Actualice manualmente Keystone Collector . . . 31
- Configura AutoSupport para Keystone . . . 32
- Tipos de datos de usuario que Keystone recopila . . . 33

Consulta la consola de Keystone y gestiona las suscripciones . . . 42
- Consulta el panel de Keystone en el asesor digital de Active IQ . . . 42
- Más información sobre Keystone y BlueXP . . . 62

Más información sobre Keystone . . . 63
- Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone . . . 63
- Métricas y definiciones utilizadas en los servicios de Keystone . . . 64
- Almacenamiento compatible en servicios de Keystone STaaS . . . 65
- Niveles de servicio en Keystone . . . 68
- Servicios complementarios . . . 70

Más información acerca de los niveles de servicio . . . 76
- Calidad de servicio en Keystone . . . 76
- Requisitos de capacidad para los niveles de servicio . . . 79

Facturación . . . 84
- Precios Keystone . . . 84
- Facturación basada en la capacidad comprometida . . . 84
- Medición basada en la capacidad consumida . . . 85
- Facturación basada en consumo en ráfaga . . . 85
- Escenarios varios para la facturación Keystone . . . 85
- Horarios de facturación . . . 87

Los modelos operativos en Keystone . . . 88
- Funciones y responsabilidades a lo largo del ciclo de vida del servicio . . . 88

Infraestructura Keystone . . . 90
- Infraestructura Keystone . . . 90
- Componentes para puesta en marcha . . . 91
- Flujo de datos de Keystone . . . 93

Centro de soporte de servicios globales de NetApp . . . 96

Centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC) . . . 96
Información adicional y contacto de soporte . . . 96
Supervisión de GSSC . . . 96
Generando solicitudes de servicio . . . 97
Avisos legales . . . 98
Derechos de autor . . . 98
Marcas comerciales . . . 98
Estadounidenses . . . 98
Política de privacidad . . . 98

Documentación de Keystone

Notas de la versión

Novedades en STaaS de Keystone

NetApp ofrece funciones nuevas y mejoradas en cada lanzamiento de los servicios de STaaS de Keystone.

Nuevas funciones y mejoras para el 28 de marzo de 2024

La siguiente mejora se ha realizado en la pantalla **Suscripciones Keystone** del Asesor Digital Active IQ (también conocido como Asesor Digital):

La mejora del cumplimiento de las políticas de calidad de servicio se muestra en la pestaña Volume Details

La pestaña **Detalles de volumen** de la pestaña **Volúmenes y objetos** ahora proporciona una mejor visibilidad del cumplimiento de la política de calidad de servicio (QoS). La columna anteriormente conocida como **AQoS** se renombró a **Compliant**, que indica si la política QoS cumple. Además, se agrega una nueva columna **QoS Policy Type**, que especifica si la política es fija o adaptativa. Si no se aplica ninguno, la columna muestra *NOT DISPONIBLE*. Para obtener más información, consulte "Volúmenes ficha Objetos".

La nueva columna y la suscripción simplificada se muestran en la pestaña Resumen de volumen

- La pestaña **Resumen de volumen** de la pestaña **Volúmenes y objetos** ahora incluye una nueva columna titulada **Protegido**. Esta columna proporciona un recuento de los volúmenes protegidos asociados con los niveles de servicio suscritos. Si haces clic en el número de volúmenes protegidos, te lleva a la pestaña **Detalles del volumen**, donde puedes ver una lista filtrada de volúmenes protegidos.
- La pestaña **Resumen de volumen** se actualiza para mostrar solo las suscripciones básicas, excluyendo los servicios complementarios. Para obtener más información, consulte "Volúmenes ficha Objetos".

Cambie a la visualización de detalles de ráfaga acumulada en la pestaña Tendencia de capacidad

La información sobre herramientas que aparece al pasar el cursor sobre el gráfico de barras de uso de capacidad en la pestaña **Tendencia de capacidad** mostrará los detalles de las ráfagas acumuladas para el mes actual. Los detalles no estarán disponibles durante los meses anteriores.

Acceso mejorado para ver datos históricos de suscripciones a Keystone

Ahora puedes ver los datos históricos si se modifica o renueva una suscripción de Keystone. Puede establecer la fecha de inicio de una suscripción en una fecha anterior para ver :

- Consumo y datos de uso de ráfaga acumulados de la pestaña **Capacity Trend**,
- Métricas de rendimiento de los volúmenes de ONTAP desde la pestaña **Rendimiento**,

todos los cuales muestran los datos basados en la fecha seleccionada de la suscripción.

Nuevas funciones y mejoras para el 29 de febrero de 2024

Se han realizado varias mejoras en el panel del asesor digital de Active IQ (también conocido como asesor digital) y en la pantalla **Suscripciones de Keystone** para esta versión:

Adición de la pestaña Activos

La pantalla **Suscripciones Keystone** ahora incluye la pestaña **Activos**. Esta nueva pestaña proporciona información a nivel de clúster basada en sus suscripciones. Para obtener más información, consulte "Activos".

Mejoras en la pestaña Volumes & Objects

Para proporcionar una mayor claridad a los volúmenes de su sistema ONTAP, se han añadido dos nuevos botones de pestañas, **Resumen de volumen** y **Detalles de volumen** a la pestaña **Volúmenes**. La pestaña **Resumen de volumen** proporciona un recuento general de los volúmenes asociados con los niveles de servicio suscritos, incluido su estado de cumplimiento de AQoS e información de capacidad. La pestaña **Detalles del volumen** muestra todos los volúmenes y sus detalles. Para obtener más información, consulte "Volúmenes ficha Objetos".

Experiencia de búsqueda mejorada en Digital Advisor

Los parámetros de búsqueda en la pantalla de **Digital Advisor** ahora incluyen números de suscripción de Keystone y listas de comprobaciones creadas para suscripciones de Keystone. Puede introducir los tres primeros caracteres de un número de suscripción o nombre de lista de seguimiento. Para obtener más información, consulte "Consulta el panel de Keystone en el asesor digital de Active IQ".

Ver registro de hora de los datos de consumo

Puede ver la marca de tiempo de los datos de consumo (en UTC) en el panel antiguo del widget **Suscripciones Keystone**.

Nuevas funciones y mejoras para el 13 de febrero de 2024

La siguiente mejora se ha realizado en la pantalla **Suscripciones Keystone** del Asesor Digital Active IQ (también conocido como Asesor Digital).

Posibilidad de ver suscripciones vinculadas a una suscripción principal

Algunas de sus suscripciones principales pueden tener suscripciones secundarias vinculadas. Si ese es el caso, el número de suscripción principal seguirá mostrándose en la columna **Número de suscripción**, mientras que los números de suscripción vinculados aparecerán en una nueva columna **Suscripciones vinculadas** en la pestaña **Suscripciones**. La columna **Suscripciones vinculadas** solo estará disponible si tiene suscripciones vinculadas, y podrá ver mensajes informativos que le notifiquen sobre ellas.

Nuevas funciones y mejoras para el 11 de enero de 2024

Descubra las novedades de esta versión.

Las siguientes mejoras se han realizado en la pantalla **Suscripciones Keystone** del asesor digital Active IQ (también conocido como asesor digital).

Datos facturados devueltos para repartición devengada

Las etiquetas para **Explosión acumulada** ahora se modifican a **Explosión acumulada facturada** en la pestaña **Tendencia de capacidad**. Al seleccionar esta opción, podrá ver los gráficos mensuales de los datos de ráfaga devengados facturados. Para obtener más información, consulte "Consulta de repartición devengada facturada".

Detalles de consumo devengado para planes de tarifas específicos

Si tiene una suscripción que tiene planes de tarifas con capacidad comprometida *cero*, puede ver los detalles del consumo acumulado en la pestaña **Tendencia de capacidad**. Al seleccionar la opción **Consumo devengado facturado**, puede ver los gráficos mensuales de los datos de consumo devengado facturado.

Nuevas funciones y mejoras para el 15 de diciembre de 2023

Descubra las novedades de esta versión.

Posibilidad de buscar por listas de comprobaciones

La compatibilidad con las listas de comprobaciones del asesor digital de Active IQ (también conocido como asesor digital) se ha ampliado para incluir sistemas Keystone. Ahora puede ver los detalles de las suscripciones para varios clientes mediante la búsqueda con listas de comprobaciones. Para obtener más información sobre el uso de las listas de comprobaciones en STaaS de Keystone, consulte "Busca mediante listas de comprobaciones de Keystone".

Fecha convertida a zona horaria UTC

Los datos devueltos en las pestañas de la pantalla **Suscripciones Keystone** del Asesor Digital Active IQ se muestran en la hora UTC (zona horaria del servidor). Al introducir una fecha para la consulta, se considera automáticamente que está en la hora UTC. Para obtener más información, consulte "Panel de suscripción de Keystone e informes".

Problemas solucionados

Los problemas encontrados en versiones anteriores de los servicios de STaaS de NetApp Keystone se han solucionado en versiones posteriores. Estas son las correcciones.

Descripción del problema	Después de la corrección	Corregido en versión
Texto de información sobre herramientas incorrecto para el icono de índice **Current Burst** en la pestaña **Capacity Trend**.	Muestra el texto correcto sobre herramientas «_La cantidad de capacidad aumentada que se está consumiendo actualmente. Tenga en cuenta que esto es para el período de facturación actual, no para el rango de fechas seleccionado.	28 de marzo de 2024
La información sobre los volúmenes no conformes a la normativa AQoS y los partners MetroCluster no está disponible para las suscripciones de AutoSupport si los datos de Keystone no están presentes durante 24 horas.	Fija	28 de marzo de 2024

Descripción del problema	Después de la corrección	Corregido en versión
Discrepancia ocasional en el número de volúmenes no compatibles con AQoS enumerados en las pestañas **Resumen de volumen** y **Detalles de volumen** si hay dos niveles de servicio asignados a un volumen que cumple con el cumplimiento de AQoS solo para un nivel de servicio.	Fija	28 de marzo de 2024
No hay información disponible en la pestaña **Activos** para suscripciones a AutoSupport.	Fija	14 de marzo de 2024
Si MetroCluster y FabricPool se habilitaran en un entorno en el que los planes de tarifas tanto para la organización en niveles como para el almacenamiento de objetos fueran aplicables, los niveles de servicio podrían derivarse incorrectamente para los volúmenes de mirroring (en los volúmenes de componentes y FabricPool).	Los niveles de servicio correctos se aplican a los volúmenes de reflejo.	29 de febrero de 2024
Para algunas suscripciones que tienen un único nivel de servicio o plan de tarifas, la columna de cumplimiento de AQoS faltaba en la salida CSV de los informes de la pestaña **volúmenes**.	La columna de cumplimiento está visible en los informes.	29 de febrero de 2024
En algunos entornos MetroCluster, se detectó una anomalía ocasional en los gráficos de densidad de IOPS de la pestaña **Rendimiento**. Esto se debía a una asignación imprecisa de volúmenes a niveles de servicio.	Los gráficos se muestran correctamente.	29 de febrero de 2024
El indicador de uso de un registro de consumo de ráfaga se mostraba en ámbar.	El indicador aparece en rojo.	13 de diciembre de 2023

Descripción del problema	Después de la corrección	Corregido en versión
El intervalo de fechas y los datos de las pestañas Tendencia de capacidad, Uso actual y Rendimiento no se convirtieron a la zona horaria UTC.	El rango de fechas para la consulta y los datos en todas las pestañas se muestran en la hora UTC (zona horaria del servidor). La zona horaria UTC también se muestra en cada campo de fecha de las pestañas.	13 de diciembre de 2023
Se ha producido una discrepancia entre la fecha de inicio y la fecha de finalización entre las pestañas y los informes CSV descargados.	Fija.	13 de diciembre de 2023

Limitaciones conocidas

Las limitaciones conocidas identifican plataformas, dispositivos o funciones que no son compatibles con los servicios o componentes de STaaS de Keystone o cuya interoperabilidad no es óptima. Revise estas limitaciones detenidamente.

Limitaciones de Keystone Collector

Keystone Collector no se puede iniciar en vSphere 8,0 Update 1

No se puede encender una máquina virtual (VM) del recopilador Keystone con VMware vSphere versión 8,0 Update 1, y aparece el siguiente mensaje de error:

```
Property 'Gateway' must be configured for the VM to power on.
```

Consulte el artículo de Knowledge base "Keystone Collector no se inicia en vSphere 8,0 U1" para información y resolución.

No es posible generar el paquete de soporte a través de Kerberos

Si el directorio inicial de Keystone Collector está montado a través de NFSv4 usando Kerberos, no se generará el paquete de soporte y se mostrará el siguiente mensaje de error:

```
subprocess.CalledProcessError: Command '['sosreport', '--batch', '-q', '--tmp-
dir', '/home/<user>']' returned non-zero exit status 1.
```

Consulte el artículo de Knowledge base "Keystone Collector no genera el paquete de soporte en el directorio raíz Kerberizado" para información y resolución.

Keystone Collector no puede comunicarse con hosts dentro de un rango de red específico

Keystone Collector no puede comunicarse con dispositivos dentro del rango de red 10.88.0.0/16 cuando el `ks-collector` el servicio se está ejecutando. Consulte el artículo de Knowledge base "Conflicto del contenedor de Keystone Collector con la red del cliente" para información y resolución.

Keystone Collector no puede verificar el certificado de CA SSL raíz del cliente

Si la inspección SSL/TLS está habilitada en el firewall de borde en un entorno para inspeccionar el tráfico SSL/TLS, Keystone Collector no puede establecer una conexión HTTPS, porque el certificado de CA raíz del cliente no es de confianza.

Para obtener más información y resolución, consulte "Confíe en una CA raíz personalizada" O un artículo de la base de conocimientos "Keystone Collector no puede verificar el certificado de CA SSL raíz del cliente".

Problemas conocidos en STaaS de Keystone

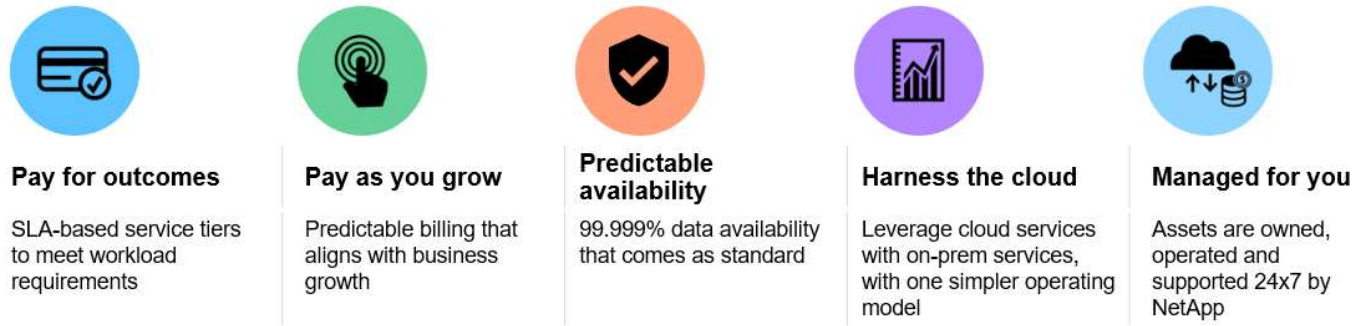
Los problemas conocidos identifican problemas que pueden impedirle usar de forma efectiva los servicios de suscripción de Keystone.

No se identifican problemas conocidos.

Más información sobre NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone) es un modelo de servicio basado en suscripciones y de pago por crecimiento que proporciona una experiencia de cloud híbrido fluida para las empresas que prefieren modelos de consumo de gastos operativos para gastos de capital o arrendamiento iniciales.

Keystone permite a los clientes acelerar la rentabilidad de la inversión reduciendo los obstáculos a la hora de gestionar el crecimiento impredecible de la capacidad y ciclos de aprovisionamiento complejos. Keystone permite a los clientes alinear la economía y las operaciones con sus prioridades empresariales.



Keystone proporciona capacidad de almacenamiento a niveles de servicio predefinidos para tipos de datos de bloques, archivos y objetos que pueden ponerse en marcha en las instalaciones y ser operados por NetApp, un partner o el cliente. Keystone se puede usar en asociación con servicios de cloud de NetApp, como Cloud Volumes ONTAP, que se puede poner en marcha en un entorno a hiperescala de su elección.

Una suscripción de Keystone está asociada con los planes de tarifas. Puede haber varios planes de tarifas adjuntos a una única suscripción.

Almacenamiento como servicio (STaaS) de Keystone

Las ofertas de almacenamiento como servicio (STaaS) tienen como objetivo proporcionar un modelo similar a un cloud público para la adquisición, puesta en marcha y gestión de la infraestructura de almacenamiento. Aunque la mayoría de las empresas todavía están trabajando en su estrategia para el cloud híbrido, usted, como cliente, puede optar por un modelo de consumo *pago por uso* basado en gastos operativos. Es posible que cuente con un mandato para mover al cloud todas sus cargas de trabajo y, aún así, no tenga un plan o una programación claros para migrar partes específicas o todas sus cargas de trabajo a la nube. Keystone STaaS te ofrece la flexibilidad para comenzar con los servicios on-premises y decidir más adelante las cargas de trabajo adecuadas y un momento específico para trasladarse a la nube. Keystone STaaS proporciona protección de compromisos entre modelos de puesta en marcha. En lugar de pagar más por servicios de nube, tú, como cliente on-premises, puedes reasignar tu gasto on-premises para añadir servicios de nube y pagar básicamente la misma factura mensual que se cometió antes de esta reasignación.

Información relacionada

- "Precios Keystone"
- "Servicios complementarios en STaaS de Keystone"
- "Niveles de servicio en Keystone"
- "Infraestructura Keystone"

- "Los modelos operativos en Keystone"

Configure y configure Keystone

Descripción general de Keystone Collector

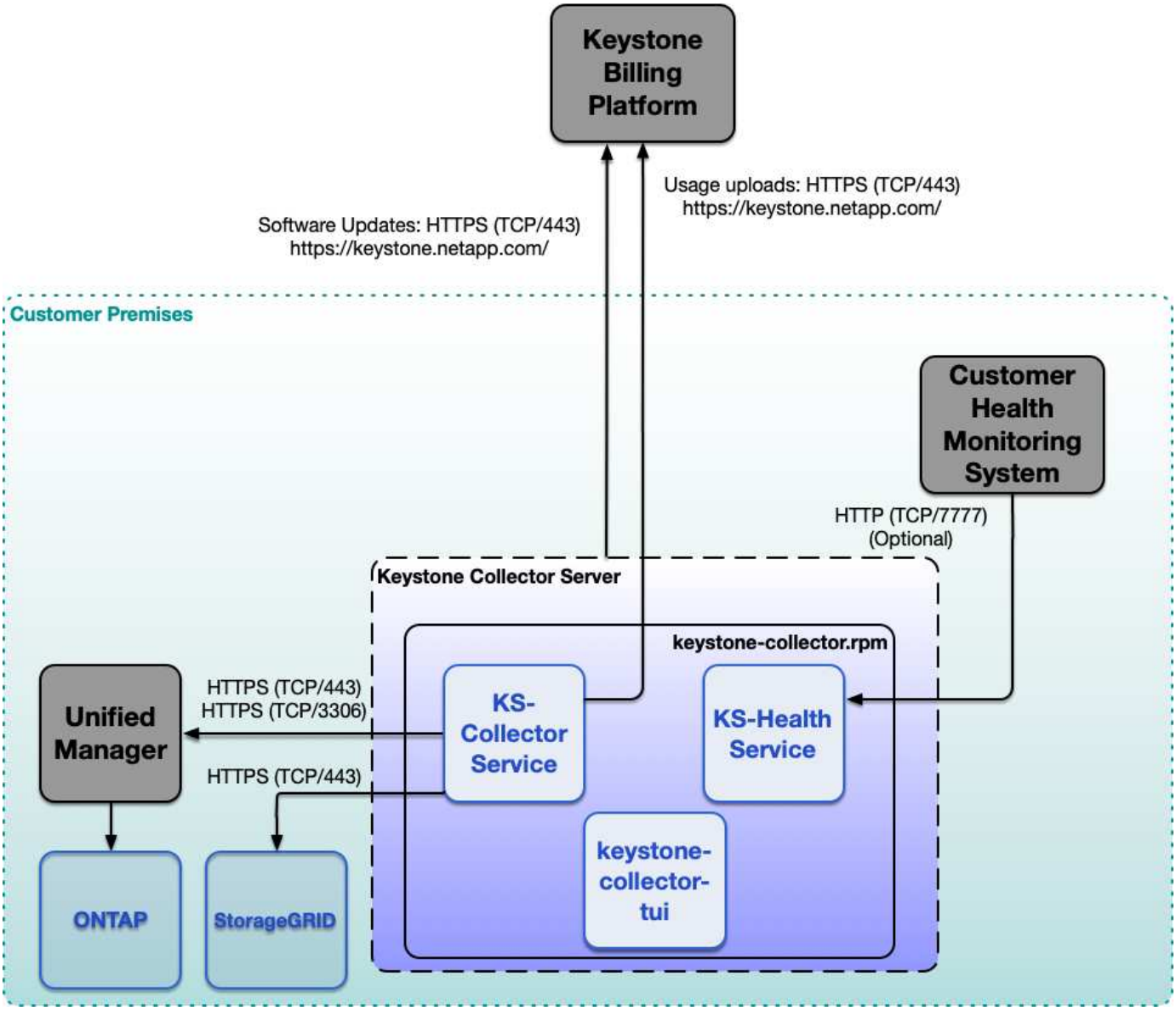
Para disponer de los servicios de Keystone y ver los datos de uso, debe instalar Keystone Collector en un sistema VMware vSphere o Linux en su sitio.

> Keystone Collector representa el enfoque estándar de recopilación de datos de uso para sistemas Keystone. Si su entorno no puede admitir Keystone Collector, puede solicitar autorización de Keystone Product Management para utilizar el mecanismo de telemetría de AutoSupport como alternativa. Para obtener más información acerca de AutoSupport, consulte "AutoSupport". Para obtener información sobre cómo configurar AutoSupport para Keystone, consulte "Configura AutoSupport para Keystone".

Keystone Collector es el componente de adquisición de uso de la plataforma de facturación de Keystone que aprovecha Active IQ Unified Manager y otras aplicaciones para conectarse a sistemas ONTAP y StorageGRID y así recopilar los metadatos necesarios para el uso y la medición del rendimiento de los acuerdos de nivel de servicio de sus suscripciones de Keystone. Le permite supervisar el estado del sistema a la vez que envía los datos de facturación para realizar informes.

> La información de instalación y configuración disponible aquí se aplica a ONTAP y StorageGRID. Los requisitos y procedimientos son genéricos tanto para ONTAP como para StorageGRID, y se señalan excepciones.

Este diagrama de arquitectura describe los componentes constituyentes y su conectividad en un entorno Keystone típico.



Prepare el sistema

Requisitos de infraestructura virtual

Se necesitan algunas configuraciones de infraestructura virtual para instalar Keystone Collector en sus sistemas VMware vSphere.

Requisitos previos para la máquina virtual del servidor de recopilador de Keystone:

- Sistema operativo: VMware vCenter Server y ESXi 6.5 o posterior
- Básico: 4 CPU
- RAM: 12 GB DE RAM
- Espacio en disco: 200 GB vDisk

Otros requisitos

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos genéricos:

Requisitos de red

Los requisitos de red de Keystone Collector se enumeran en la siguiente tabla.

> Keystone Collector requiere conexión a Internet. Puede proporcionar conectividad a Internet mediante enrutamiento directo a través de la puerta de enlace predeterminada (mediante NAT) o mediante el proxy HTTP. Ambas variantes se describen aquí.

Origen	Destino	Servicio	Protocolo y puertos	Categoría	Específico
Keystone Collector (para Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	Obligatorio (si se utiliza Keystone ONTAP)	Colección de métricas de uso de Keystone Collector para ONTAP
Keystone Collector (para Keystone StorageGRID)	Nodos de administrador de StorageGRID	HTTPS	TCP 443	Obligatorio (si se utiliza Keystone StorageGRID)	Colección de métricas de uso de Keystone Collector para StorageGRID
Keystone Collector (genérico)	Internet (según los requisitos de URL proporcionados más adelante)	HTTP Y HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas
Keystone Collector (genérico)	Proxy HTTP del cliente	Proxy HTTP	Puerto proxy del cliente	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas
Keystone Collector (genérico)	Servidores DNS del cliente	DNS	TCP/UDP 53	Obligatorio	Resolución DNS
Keystone Collector (genérico)	Servidores NTP del cliente	NTP	UDP 123	Obligatorio	Sincronización de la hora

Keystone Collector (para Keystone ONTAP)	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	Funcionalidad opcional	Recopilación de métricas de rendimiento para Keystone Collector
Keystone Collector (genérico)	Sistema de monitorización del Cliente	HTTP	TCP 777	Funcionalidad opcional	Informes de estado de Keystone Collector
Estaciones de trabajo de operaciones del cliente	Recopilador Keystone	SSH	TCP 22	Gestión	Acceso a Keystone Collector Management
Direcciones de gestión de nodos y clústeres ONTAP de NetApp	Recopilador Keystone	HTTP_8000, PING	TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply	Funcionalidad opcional	Servidor web para actualizaciones de firmware de ONTAP

Acceso a URL

Keystone Collector necesita acceder a los siguientes hosts de Internet:

Dirección	Razón
https://keystone.netapp.com	Informes de uso y actualizaciones del software Keystone Collector
https://support.netapp.com	Sede central de NetApp para la información de facturación y entrega de AutoSupport

Requisitos del sistema Linux

La preparación de su sistema Linux con el software necesario garantiza una instalación precisa y la recopilación de datos por parte de Keystone Collector.

Asegúrese de que su máquina virtual del servidor de recopilador de Linux y Keystone tenga estas configuraciones.

Servidor Linux:

- Sistema operativo: CentOS 7 o Red Hat Enterprise Linux 8.6 o posterior
- Hora cronyd sincronizada
- Acceso a los repositorios de software estándar de Linux

El mismo servidor también debería tener los siguientes paquetes de terceros:

- Podman (POD Manager)
- sos
- crony
- python 3 (3.6.8 a 3.9.13)

Máquina virtual del servidor de recopilador Keystone:

- Básico: 2 CPU
- RAM: 4 GB DE RAM
- Espacio en disco: 50 GB vDisk

Otros requisitos

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos genéricos:

Requisitos de red

Los requisitos de red de Keystone Collector se enumeran en la siguiente tabla.

> Keystone Collector requiere conexión a Internet. Puede proporcionar conectividad a Internet mediante enrutamiento directo a través de la puerta de enlace predeterminada (mediante NAT) o mediante el proxy HTTP. Ambas variantes se describen aquí.

Origen	Destino	Servicio	Protocolo y puertos	Categoría	Específico
Keystone Collector (para Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	Obligatorio (si se utiliza Keystone ONTAP)	Colección de métricas de uso de Keystone Collector para ONTAP
Keystone Collector (para Keystone StorageGRID)	Nodos de administrador de StorageGRID	HTTPS	TCP 443	Obligatorio (si se utiliza Keystone StorageGRID)	Colección de métricas de uso de Keystone Collector para StorageGRID
Keystone Collector (genérico)	Internet (según los requisitos de URL proporcionados más adelante)	HTTP Y HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas

Keystone Collector (genérico)	Proxy HTTP del cliente	Proxy HTTP	Puerto proxy del cliente	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas
Keystone Collector (genérico)	Servidores DNS del cliente	DNS	TCP/UDP 53	Obligatorio	Resolución DNS
Keystone Collector (genérico)	Servidores NTP del cliente	NTP	UDP 123	Obligatorio	Sincronización de la hora
Keystone Collector (para Keystone ONTAP)	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	Funcionalidad opcional	Recopilación de métricas de rendimiento para Keystone Collector
Keystone Collector (genérico)	Sistema de monitorización del Cliente	HTTP	TCP 777	Funcionalidad opcional	Informes de estado de Keystone Collector
Estaciones de trabajo de operaciones del cliente	Recopilador Keystone	SSH	TCP 22	Gestión	Acceso a Keystone Collector Management
Direcciones de gestión de nodos y clústeres ONTAP de NetApp	Recopilador Keystone	HTTP_8000, PING	TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply	Funcionalidad opcional	Servidor web para actualizaciones de firmware de ONTAP

Acceso a URL

Keystone Collector necesita acceder a los siguientes hosts de Internet:

Dirección	Razón
https://keystone.netapp.com	Informes de uso y actualizaciones del software Keystone Collector

https://support.netapp.com	Sede central de NetApp para la información de facturación y entrega de AutoSupport

Requisitos para ONTAP y StorageGRID

Debe completar algunos requisitos previos adicionales de ONTAP y StorageGRID. Asegúrese de completar estos requisitos previos específicos además de los requisitos del sistema Linux/VMware vSphere. Haga clic en la pestaña necesaria para obtener más información.

ONTAP

Versiones de software

1. ONTAP 9,8 o posterior
2. Active IQ Unified Manager (Unified Manager) 9,10 o posterior

Antes de empezar

1. Asegúrese de que Unified Manager 9,10 o una versión posterior esté configurada. Para obtener información sobre la instalación de Unified Manager, consulte estos enlaces:
   - "Instalación de Unified Manager en sistemas VMware vSphere"
   - "Instalación de Unified Manager en sistemas Linux"
2. Compruebe que el clúster de ONTAP se haya añadido a Unified Manager. Para obtener información sobre cómo añadir clústeres, consulte "Añadir clústeres".
3. Cree usuarios de Unified Manager con roles específicos para la recogida de datos de uso y rendimiento. Siga estos pasos. Para obtener más información sobre los roles de usuario, consulte "Definiciones de roles de usuario".
   a. Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Unified Manager con las credenciales de usuario del administrador de aplicaciones predeterminadas que se generan durante la instalación. Consulte "Acceder a la interfaz de usuario web de Unified Manager".
   b. Cree una cuenta de servicio para Keystone Collector con `Operator` rol de usuario. Las API de servicio de Keystone Collector utilizan esta cuenta de servicio para comunicarse con Unified Manager y recopilar datos de uso. Consulte "Adición de usuarios".
   c. Cree un `Database` cuenta de usuario, con la `Report Schema` función. Este usuario es necesario para la recopilación de datos de rendimiento. Consulte "Creación de un usuario de base de datos".
4. Habilite la puerta de enlace API en Unified Manager. Keystone Collector utiliza la función API Gateway para comunicarse con clústeres ONTAP. Puede habilitar la puerta de enlace API desde la interfaz de usuario web o mediante la ejecución de algunos comandos a través de la CLI de Unified Manager.

   Interfaz de usuario web de

   Para habilitar la puerta de enlace de la API desde la interfaz de usuario web de Unified Manager, inicie sesión en la interfaz de usuario web de Unified Manager y habilite API Gateway. Para obtener más información, consulte "Habilitar API Gateway".

   CLI

   Para habilitar la puerta de enlace de API mediante la CLI de Unified Manager, siga estos pasos:

   a. En Unified Manager Server, inicie una sesión SSH e inicie sesión en la CLI de Unified Manager. `um cli login -u <*umadmin*>`Para obtener más información acerca de los comandos de la CLI, consulte "Comandos de CLI de Unified Manager compatibles".
   b. Compruebe si la puerta de enlace API ya está activada.
      `um option list api.gateway.enabled`A. `true` El valor indica que la puerta de enlace API está habilitada.
   c. Si el valor devuelto es `false`, ejecute este comando:
      `um option set api.gateway.enabled=true`
   d. Reinicie el servidor de Unified Manager:

- Linux: "Reiniciar Unified Manager".
- VSphere de VMware: "Reiniciar la máquina virtual de Unified Manager".

StorageGRID

Se requieren las siguientes configuraciones para instalar Keystone Collector en StorageGRID.

- StorageGRID `11.6.0` o se debe instalar una versión posterior. Para obtener más información sobre la actualización de StorageGRID, consulte "Actualizar el software StorageGRID: Descripción general".
- Se debe crear una cuenta de usuario administrador local de StorageGRID para la recopilación de datos de uso. El servicio de Collector de Keystone utiliza esta cuenta de servicio para comunicarse con StorageGRID a través de las API de nodos de administrador.

  Pasos

  a. Inicie sesión en Grid Manager. Consulte "Inicie sesión en Grid Manager".

  b. Cree un grupo de administración local con `Access mode: Read-only`. Consulte "Cree un grupo de administración".

  c. Añada los siguientes permisos:

     - Cuentas de inquilino
     - Mantenimiento
     - Consulta de métricas

  d. Cree un usuario de cuenta de servicio de Keystone y asócielo con el grupo de administración. Consulte "Gestionar usuarios".

Instale Keystone Collector

Ponga en marcha Keystone Collector en sistemas VMware vSphere

La puesta en marcha de Keystone Collector en sistemas VMware vSphere incluye la descarga de la plantilla OVA, la implementación de la plantilla mediante el asistente **implementar plantilla OVF**, la verificación de la integridad de los certificados y la verificación de la preparación de la VM.

Despliegue de la plantilla OVA

Siga estos pasos:

Pasos

1. Descargue el archivo OVA desde "este enlace" Y almacénelo en su sistema VMware vSphere.
2. En su sistema VMware vSphere, desplácese a la vista **VMs and Templates**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta necesaria para la máquina virtual (VM) (o el centro de datos, si no utiliza carpetas de VM) y seleccione **implementar plantilla OVF**.
4. En *Paso 1* del asistente **implementar plantilla OVF**, haga clic en **Seleccionar y plantilla OVF** para seleccionar la descarga `KeystoneCollector-latest.ova` archivo.
5. En *Paso 2*, especifique el nombre del equipo virtual y seleccione la carpeta del equipo virtual.

6. En *Paso 3*, especifique el recurso informático necesario que se va a ejecutar el equipo virtual.
7. En *Paso 4: Revise los detalles*, verifique la corrección y autenticidad del archivo OVA.
   Las versiones de vCentre anteriores a 7.0u2 no pueden verificar automáticamente la autenticidad del certificado de firma de código. VCentre 7.0u2 y posteriores pueden realizar las verificaciones, sin embargo, para esto, la autoridad de certificación de firma debe añadirse a vCentre. Siga estas instrucciones para su versión de vCentre:

   VCentre 7.0u1 y anteriores: Más información

   VCentre valida la integridad del contenido del archivo OVA y que se proporciona un resumen de firma de código válido para los archivos contenidos en el archivo OVA. Sin embargo, no valida la autenticidad del certificado de firma de código. Para verificar la integridad, debe descargar el certificado de resumen de firma completo y verificarlo con el certificado público publicado por Keystone.

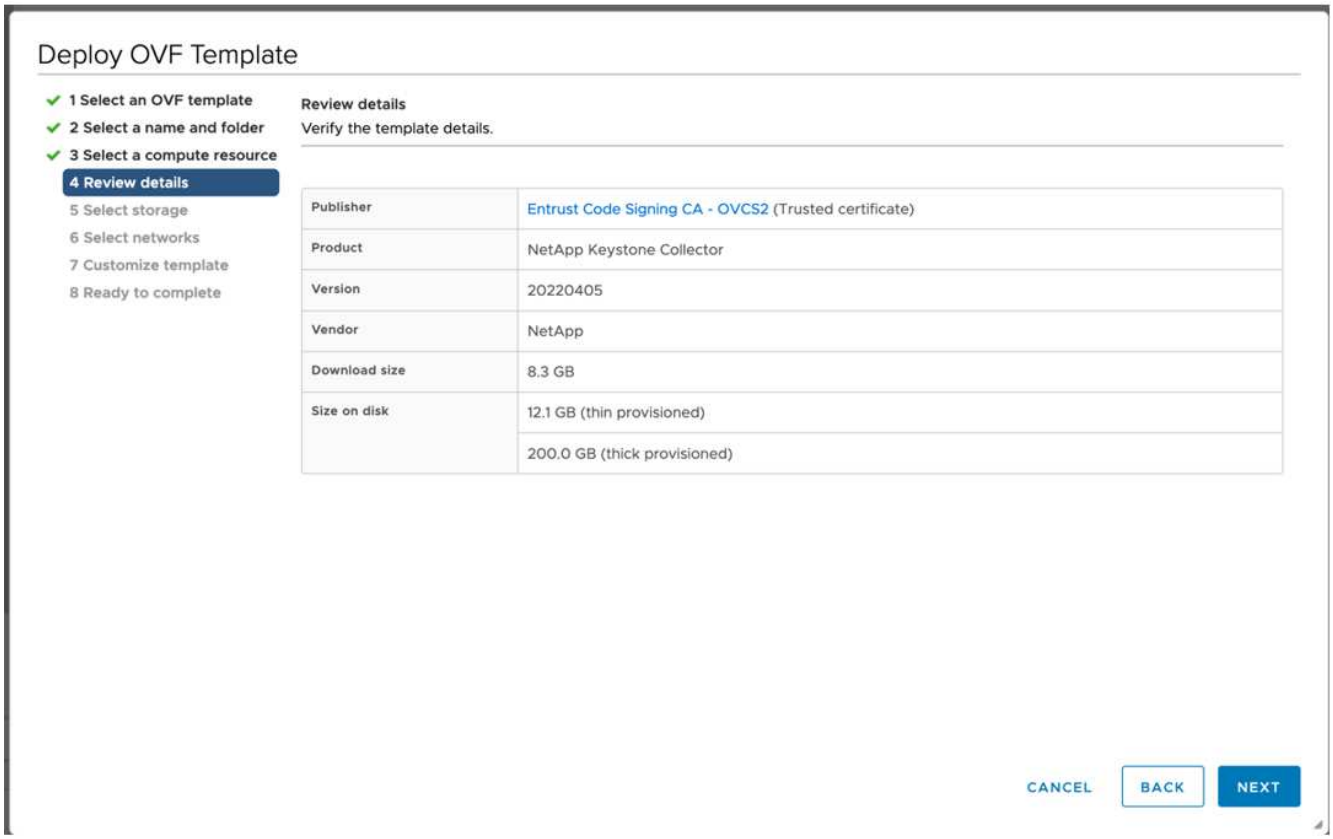
   a. Haga clic en el enlace **Publisher** para descargar el certificado de resumen de firma completo.
   b. Descargue el certificado público *Keystone Billing* en "este enlace".
   c. Compruebe la autenticidad del certificado de firma OVA en el certificado público mediante OpenSSL:
      `openssl verify -CAfile OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem keystone-collector.cert`

   VCentre 7.0u2 y posteriores: Más información

   7.0u2 y las versiones posteriores de vCenter pueden validar la integridad del contenido del archivo OVA y la autenticidad del certificado de firma de código cuando se proporciona un resumen de firma de código válido. El almacén de confianza raíz de vCenter solo contiene certificados de VMware. NetApp utiliza Entrust como autoridad certificadora, y dichos certificados deben agregarse al almacén de confianza de vCenter.

   a. Descargue el certificado CA de firma de código de Entrust "aquí".
   b. Siga los pasos de la `Resolution` Sección de este artículo de la base de conocimientos (KB): https://kb.vmware.com/s/article/84240.

   Cuando se valide la integridad y autenticidad del OVA de Keystone Collector, puede ver el texto `(Trusted certificate)` con el editor.



8. En *Paso 5* del asistente **implementar plantilla OVF**, especifique la ubicación para almacenar la VM.
9. En *Paso 6*, seleccione la red de destino que utilizará la máquina virtual.
10. En *Paso 7 Personalizar plantilla*, especifique la dirección de red inicial y la contraseña para la cuenta de usuario administrador.

> La contraseña de administrador se almacena en un formato reversible en vCentre y se debe usar como credencial de bootstrap para obtener acceso inicial al sistema VMware vSphere. Durante la configuración inicial de software, es necesario cambiar esta contraseña de administrador. La máscara de subred para la dirección IPv4 debe suministrarse en notación CIDR. Por ejemplo, utilice el valor 24 para una máscara de subred de 255.255.255.0.

11. En *Paso 8 Listo para completar* del asistente **implementar plantilla OVF**, revise la configuración y compruebe que ha definido correctamente los parámetros para la implementación del OVA.

Después de implementar el equipo virtual desde la plantilla y encender, abra una sesión SSH en el equipo virtual e inicie sesión con las credenciales de administrador temporal para verificar que el equipo virtual esté listo para la configuración.

Configuración inicial del sistema

Realice estos pasos en sus sistemas VMware vSphere para obtener una configuración inicial de los servidores de recopilador de Keystone implementados mediante OVA:

> Al completar la puesta en marcha, puede usar la utilidad Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI) para realizar las actividades de configuración y supervisión. Puede usar varios controles del teclado, como las teclas Entrar y flecha, para seleccionar las opciones y navegar por esta TUI.

1. Abra una sesión SSH al servidor Keystone Collector. Al iniciar sesión, aparece la TUI. Como alternativa, puede iniciar la TUI manualmente ejecutando el `keystone-collector-tui` Comando de la CLI.
2. Si es necesario, configure los detalles del proxy en la sección **Configuración > Red** de la TUI.
3. Actualice Keystone Collector mediante la opción **Mantenimiento > Actualizar sistema**. Es posible que algunos reflejos seleccionados no estén disponibles y los detalles del sistema se actualizan después de varios intentos.
4. Configure el nombre de host del sistema, la ubicación y el servidor NTP en la sección **Configuración > sistema**.
5. Actualice la contraseña de administrador en la sección **Mantenimiento > Usuario**.
6. Marque la configuración inicial del OVA como completada en la sección **Configuración > Avanzado**.

Instale Keystone Collector en sistemas Linux

El software Keystone Collector se distribuye mediante un repositorio de software de YUM en línea. Debe importar e instalar el archivo en un servidor Linux.

Siga estos pasos para instalar el software en su servidor Linux:

1. SSH al servidor de Keystone Collector y vaya a. `root` privilegio.
2. Importe la firma de firma pública de Keystone:
   ```
   # rpm --import https://keystone.netapp.com/repo/RPM-GPG-NetApp-Keystone-20221101
   ```
3. Asegúrese de importar el certificado público correcto comprobando la huella digital de la plataforma de facturación Keystone en la base de datos RPM:
   ```
   # rpm -qa gpg-pubkey --qf '%<Description>'|gpg --show-keys --fingerprint
   ```
   La huella digital correcta tiene este aspecto:
   ```
   90B3 83AF E07B 658A 6058 5B4E 76C2 45E4 33B6 C17D
   ```
4. Descargue el `keystonerepo.rpm` archivo:
   ```
   curl -O https://keystone.netapp.com/repo/keystonerepo.rpm
   ```
5. Verifique la autenticidad del archivo:
   ```
   rpm --checksig -v keystonerepo.rpm`Una firma para un archivo auténtico tiene este aspecto:
   `Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 33b6c17d: OK
   ```
6. Instale el archivo de repositorio de software YUM:
   ```
   # yum install keystonerepo.rpm
   ```
7. Cuando se instale Keystone repo, instale el paquete Keystone-collector a través del gestor de paquetes YUM:
   ```
   # yum install keystone-collector
   ```

> Al completar la instalación, puede usar la utilidad Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI) para realizar las actividades de configuración y supervisión. Puede usar varios controles del teclado, como las teclas Entrar y flecha, para seleccionar las opciones y navegar por esta TUI. Consulte "Configure Keystone Collector" y.. "Supervise el estado del sistema" para obtener más información.

Validación automática de la integridad del software

Hay un proceso reiterativo de validación de la integridad del software Keystone.

La configuración del cliente de repositorio de Keystone YUM que se proporciona en `keystonerepo.rpm` Hace uso de la comprobación GPG forzada (`gpgcheck=1`) en todo el software descargado a través de este repositorio. Cualquier RPM descargado a través del repositorio de Keystone que no supera la validación de firmas se impide que se instale. Esta funcionalidad se utiliza en la función de actualización automática programada de Keystone Collector para garantizar que sólo se haya instalado software válido y auténtico en su sitio.

Configure Keystone Collector

Debe realizar algunas tareas de configuración para permitir a Keystone Collector recopilar datos de uso en su entorno de almacenamiento. Se trata de una actividad que solo debe realizarse una vez para activar y asociar el componente recopilador necesario con el entorno de almacenamiento de.

> El recopilador de Keystone incluye la utilidad de interfaz de usuario del terminal (TUI) de gestión de recopiladores de Keystone para realizar actividades de configuración y supervisión. Puede usar varios controles del teclado, como las teclas Entrar y flecha, para seleccionar las opciones y navegar por esta TUI.

Pasos

1. Inicie la utilidad TUI de gestión de Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Vaya a **Configurar > KS-Collector** para abrir la pantalla de configuración de Keystone Collector y ver las opciones de actualización disponibles.
3. Actualice las opciones necesarias.

   ** PAU **

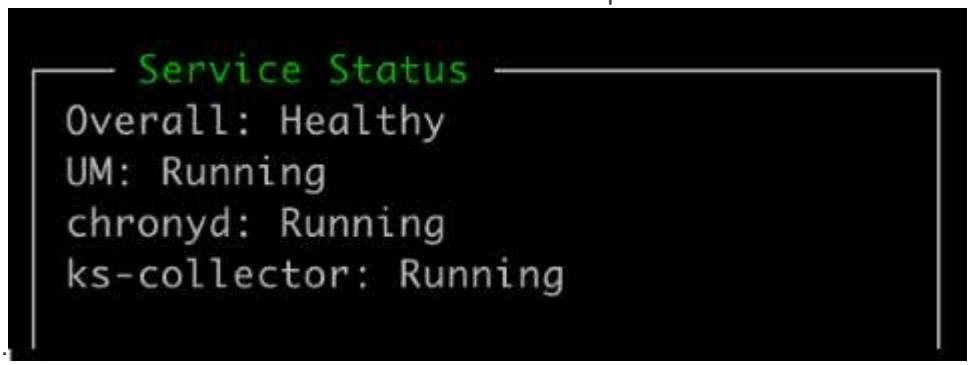
   - **Recopilar uso de ONTAP**: Esta opción permite la recopilación de datos de uso para ONTAP. Añada los detalles del servidor y la cuenta de servicio de Active IQ Unified Manager (Unified Manager).
   - **Recopilar datos de rendimiento de ONTAP**: Esta opción permite la recopilación de datos de rendimiento para ONTAP. Esta opción está desactivada de forma predeterminada. Habilite esta opción si es necesario supervisar el rendimiento en su entorno para fines de acuerdo de nivel de servicio. Proporcione los detalles de la cuenta de usuario de la base de datos de Unified Manager. Para obtener información sobre cómo crear usuarios de bases de datos, consulte "Cree usuarios de Unified Manager".
   - **Eliminar datos privados**: Esta opción elimina datos privados específicos de los clientes y está activada de forma predeterminada. Para obtener información acerca de los datos que se excluyen de las métricas si esta opción está activada, consulte "Limitar la recopilación de datos privados".

** PAU **

- **Recopilar uso de StorageGRID**: Esta opción permite recopilar los detalles de uso de los nodos. Añada la dirección del nodo StorageGRID y los detalles de usuario.
- **Eliminar datos privados**: Esta opción elimina datos privados específicos de los clientes y está activada de forma predeterminada. Para obtener información acerca de los datos que se excluyen de las métricas si esta opción está activada, consulte "Limitar la recopilación de datos privados".

4. Active el campo **Iniciar KS-Collector con sistema**.
5. Haga clic en **Guardar**
.

6. Asegúrese de que Keystone Collector esté en buen estado; para ello, vuelva a la pantalla principal de la TUI y verifique la información **Service Status**. El sistema debería mostrar que los servicios están en un estado **global: Saludable**.



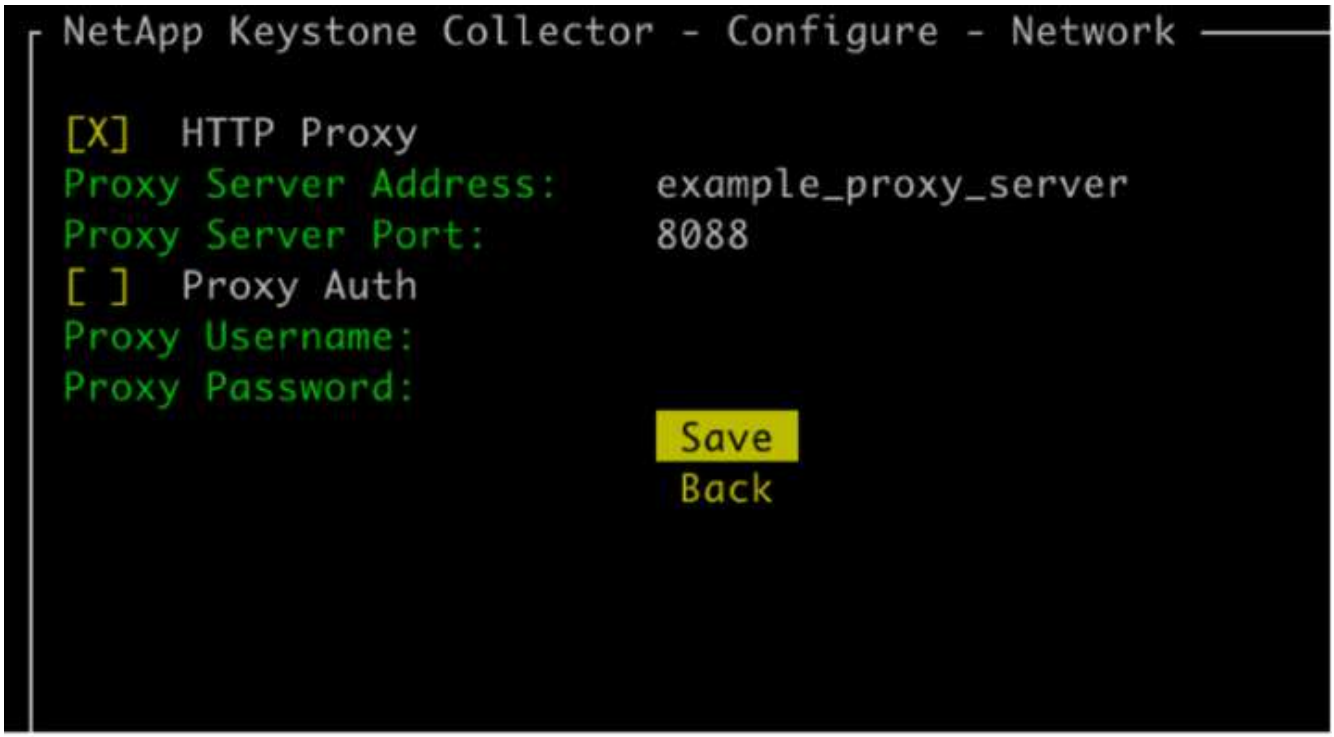
7. Salga de la TUI de gestión de Keystone Collector seleccionando la opción **salir a Shell** en la pantalla de inicio.

Configure el proxy HTTP en el colector de Keystone

El software Collector admite el uso de un proxy HTTP para comunicarse con Internet. Esta opción se puede configurar en la TUI.

Pasos

1. Reinicie la utilidad TUI de gestión del recopilador de Keystone si ya se ha cerrado:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Active el campo **HTTP Proxy** y agregue los detalles del servidor proxy HTTP, el puerto y las credenciales, si se requiere autenticación.
3. Haga clic en **Guardar**
   .



Limitar la recopilación de datos privados

Keystone Collector recopila información limitada de configuración, estado y rendimiento necesaria para realizar mediciones de suscripción. Existe la opción de limitar aún más la información recopilada mediante el enmascaramiento de la información confidencial del contenido cargado. Esto no afecta al cálculo de facturación. Sin embargo, limitar la información podría afectar a la facilidad de uso de la información reporting, ya que algunos elementos, que pueden ser fácilmente identificados por los usuarios, como el nombre del volumen, se reemplaza por UUID.

Limitar la recogida de datos específicos del cliente es una opción configurable en la pantalla TUI de Keystone Collector. Esta opción, **Quitar datos privados**, está activada de forma predeterminada.

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
[X]  Collect ONTAP usage
AIQUM Address:            123.123.123.123
AIQUM Username:           collector
AIQUM Password:           ---------
[ ]  Collect StorageGRID usage



[ ]  Collect ONTAP Performance Data


[X]  Remove Private Data
Mode                      Standard
Logging Level             info
                           Tunables
                           Save
                           Clear Config
                           Back
```

Para obtener más información acerca de los elementos eliminados sobre la limitación del acceso a datos privados tanto en ONTAP como en StorageGRID, consulte "Lista de elementos eliminados al limitar el acceso a datos privados".

Confíe en una CA raíz personalizada

La verificación de certificados con una entidad de certificación raíz pública (CA) forma parte de las funciones de seguridad de Keystone Collector. Sin embargo, si es necesario, puede configurar Keystone Collector para que confíe en una CA raíz personalizada.

Si utiliza la inspección SSL/TLS en el firewall del sistema, el tráfico basado en Internet se volverá a cifrar con su certificado de CA personalizado. Es necesario configurar los ajustes para verificar el origen como una CA de confianza antes de aceptar el certificado raíz y permitir que se produzcan las conexiones. Siga estos pasos:

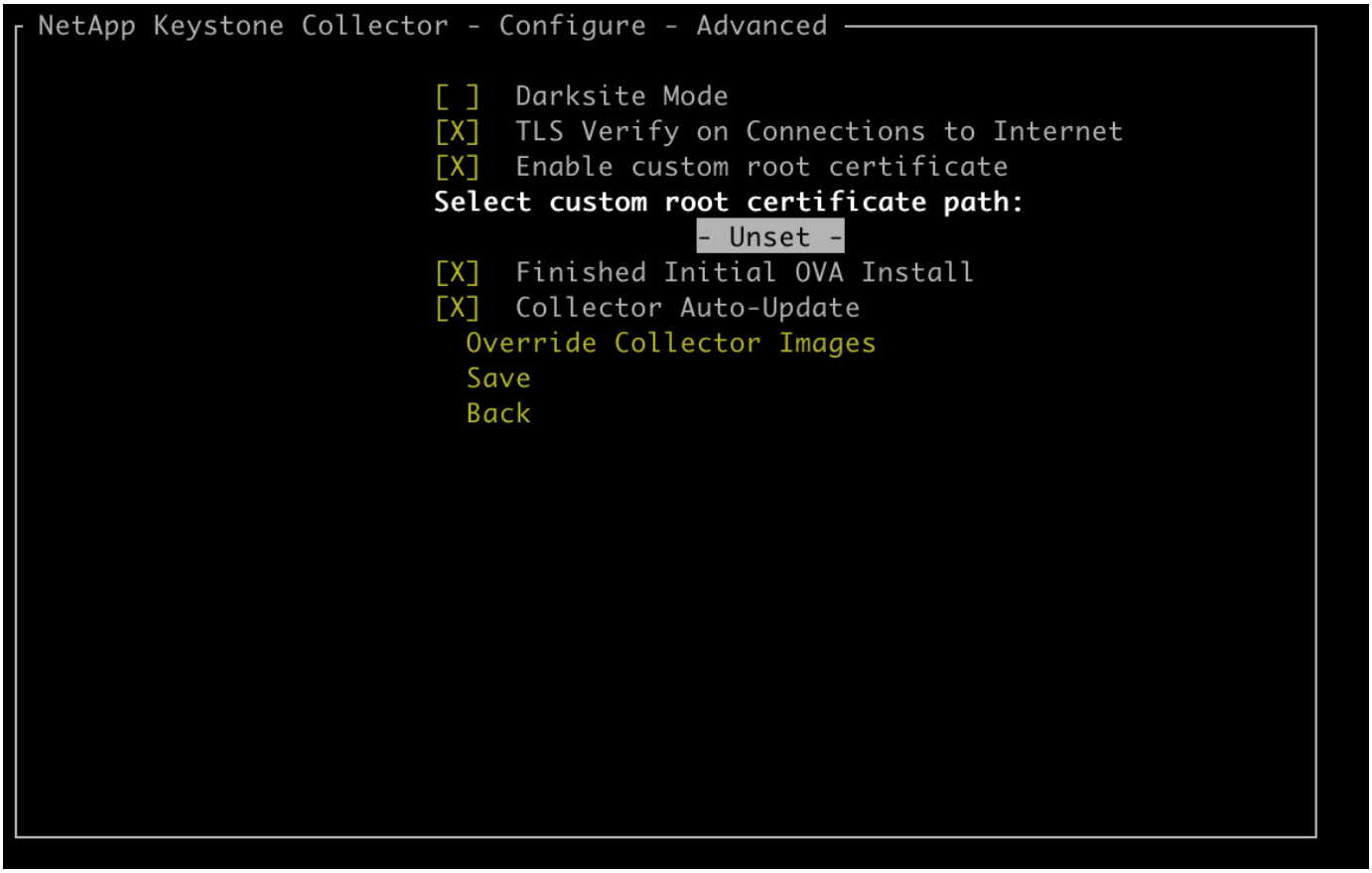
Pasos

1. Prepare el certificado de CA. Debe estar en formato de archivo *base64-codificado X.509*.

   > Las extensiones de archivo compatibles son `.pem`, `.crt`, `.cert`. Asegúrese de que el certificado está en uno de estos formatos.

2. Copie el certificado en el servidor del recopilador de Keystone. Anote la ubicación en la que se copia el archivo.
3. Abra un terminal en el servidor y ejecute la utilidad TUI de gestión.
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
4. Vaya a **Configuración > Avanzado**.

5. Active la opción **Activar certificado raíz personalizado**.
6. Para **Seleccione la ruta de certificado raíz personalizada:**, seleccione `- Unset -`
7. Pulse Intro. Se muestra un cuadro de diálogo para seleccionar la ruta del certificado.
8. Seleccione el certificado raíz del explorador del sistema de archivos o introduzca la ruta exacta.
9. Pulse Intro. Vuelve a la pantalla **Advanced**.
10. Seleccione **Guardar**. Se aplica la configuración.



Supervise el estado del sistema

Puede supervisar el estado del sistema a través de los servicios Keystone Collector mediante cualquier sistema de supervisión que admita solicitudes HTTP.

De forma predeterminada, los servicios de estado de Keystone no aceptan conexiones desde ninguna IP que no sea localhost. El extremo de estado de Keystone es `/uber/health`, Y escucha en todas las interfaces del servidor de Keystone Collector en el puerto `7777`. En la consulta, se devuelve un código de estado de solicitud HTTP con una salida JSON desde el extremo como respuesta, describiendo el estado del sistema Keystone Collector.
El cuerpo JSON proporciona un estado general de estado para el `is_healthy` atributo, que es booleano; y una lista detallada de estados por componente para `component_details` atributo.
A continuación se muestra un ejemplo:

```
$ curl http://127.0.0.1:7777/uber/health
{"is_healthy": true, "component_details": {"vicmet": "Running", "ks-
collector": "Running", "ks-billing": "Running", "chronyd": "Running"}}
```

Se devuelven estos códigos de estado:

- **200**: indica que todos los componentes supervisados están en buen estado
- **503**: indica que uno o más componentes no son saludables
- **403**: Indica que el cliente HTTP que consulta el estado de salud no está en la lista *allow*, que es una lista de CIDR de red permitidos. Para este estado, no se devuelve información de estado. La lista *allow* utiliza el método CIDR de red para controlar qué dispositivos de red pueden consultar el sistema de mantenimiento Keystone. Si recibe este error, agregue el sistema de monitorización a la lista *allow* de **Keystone Collector Management TUI > Configure > Health Monitoring**.

> **Usuarios de Linux, tenga en cuenta este problema conocido:**
>
> **Descripción del problema**: Keystone Collector ejecuta una serie de contenedores como parte del sistema de medición del uso. Cuando el servidor Red Hat Enterprise Linux 8.x está endurecido con las directivas de implementación técnica de seguridad (STIG) de la Agencia de sistemas de información de defensa de EE.UU. (DISA), se ha observado un problema conocido con fapolicyd (File Access Policy Daemon, demonio de políticas de acceso a archivos) intermitentemente. Este problema se identifica como "error 1907870". **Solución**: Hasta que Red Hat Enterprise lo resuelva, NetApp le recomienda solucionar este problema poniendo `fapolicyd` en modo permitido. Pulg `/etc/fapolicyd/fapolicyd.conf`, establezca el valor de `permissive = 1`.

Ver los registros del sistema

Puede ver los registros del sistema Keystone Collector para revisar la información del sistema y solucionar problemas mediante esos registros. Keystone Collector utiliza el sistema de registro *journald* del host y los registros del sistema se pueden revisar a través de la utilidad estándar del sistema *journaltl*. Puede disponer de los siguientes servicios clave para examinar los registros:

- colector de ks
- ks-salud
- ks-autoupdate

El servicio principal de recopilación de datos *ks-collector* produce registros en formato JSON con un `run-id` atributo asociado a cada trabajo de recopilación de datos programado. A continuación se muestra un ejemplo de un trabajo correcto para la recopilación de datos de uso estándar:

```
{"level":"info","time":"2022-10-31T05:20:01.831Z","caller":"light-
collector/main.go:31","msg":"initialising light collector with run-id
cdflm0f74cgphgfon8cg","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:04.624Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"223 volumes
collected for cluster a2049dd4-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:18.821Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"697 volumes
collected for cluster 909cbacc-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:41.598Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"7 volumes
collected for cluster f7b9a30c-55dc-11ed-9c88-005056b3d66f","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.247Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"24 volumes
collected for cluster a9e2dcff-ab21-11ec-8428-00a098ad3ba2","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.786Z","caller":"worker/collector.go:75","msg":"4 clusters
collected","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.839Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193648.tar.gz type=ontap to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.840Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
123425","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

A continuación se muestra un ejemplo de un trabajo correcto para la recogida de datos de rendimiento opcional:

```
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:28","msg":"initialising MySql
service at 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:55","msg":"Opening MySql db
connection at server 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:39","msg":"Creating MySql db
config object"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:69","msg":"initialisi
ng SLA service"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:71","msg":"SLA
service successfully initialised"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"worker/collector.go:217","msg":"Performance
data would be collected for timerange: 2022-10-31T10:24:52~2022-10-
31T10:29:52"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"worker/collector.go:244","msg":"New file
generated: 65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz type=ontap-perf to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.386Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
17767","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:33.025Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-31T05:21:33.025Z","caller":"light-
collector/main.go:88","msg":"exiting","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

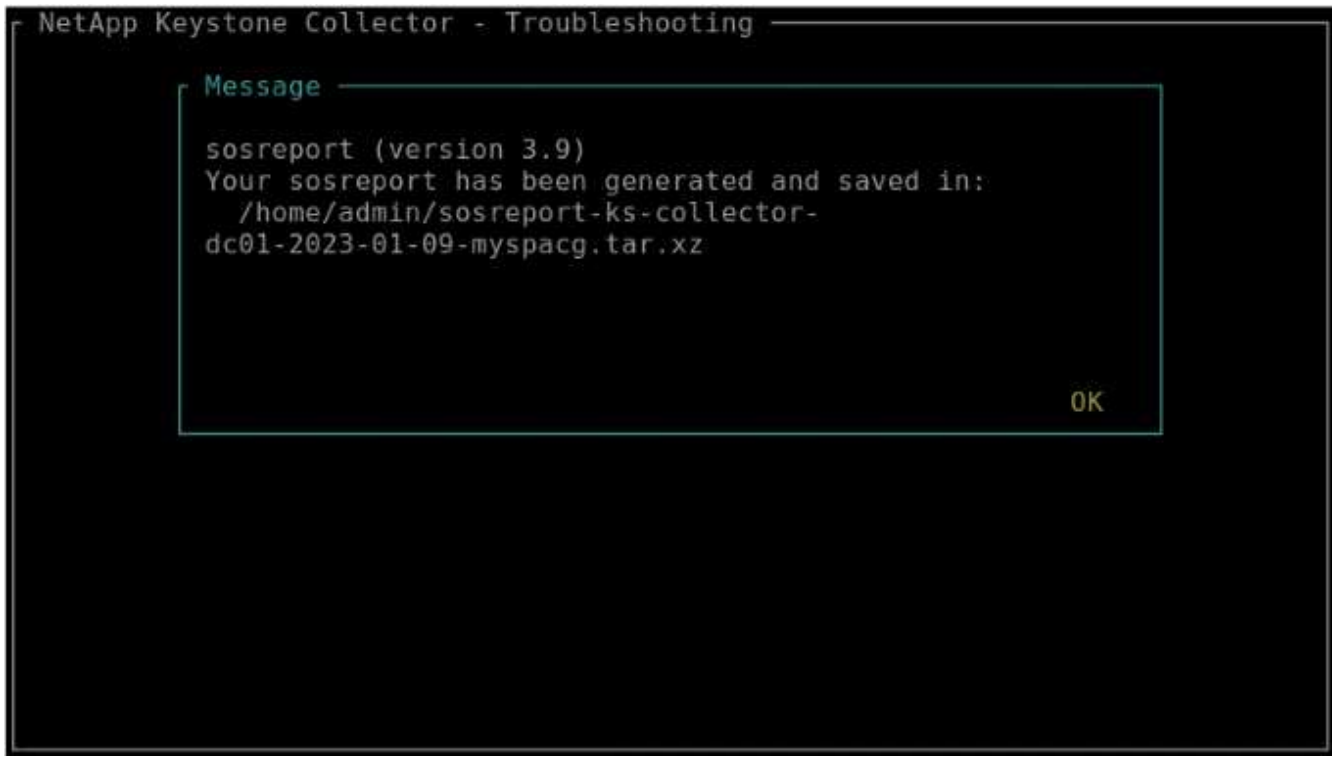
Genere y recoja paquetes de soporte

La TUI de Keystone Collector permite generar paquetes de soporte y luego añadir solicitudes de servicio para solucionar problemas de soporte. Siga este procedimiento:

Pasos

1. Inicie la utilidad TUI de gestión de Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Vaya a **solución de problemas > generar paquete de soporte**
   .

3. Cuando se genera, se muestra la ubicación donde se guarda el paquete. Utilice FTP, SFTP o SCP para conectarse a la ubicación y descargar el archivo de registro a un sistema
   local.



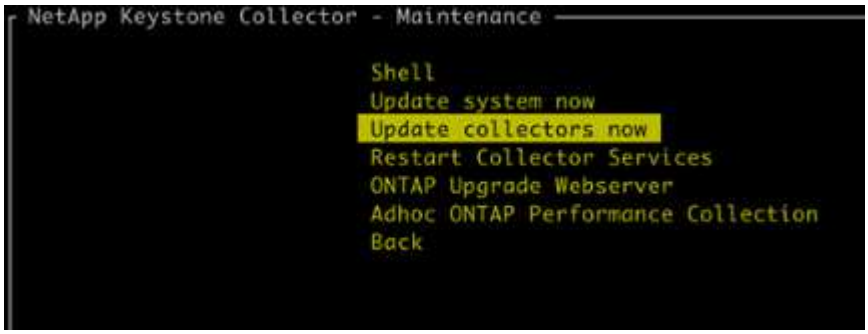
4. Cuando se descarga el archivo, puede adjuntarlo al ticket de soporte de Keystone ServiceNow. Para obtener más información sobre cómo elevar las entradas, consulte "Generando solicitudes de servicio".

Actualice manualmente Keystone Collector

La función de actualización automática de Keystone Collector está habilitada de forma predeterminada, lo que actualiza automáticamente el software Keystone Collector con cada nueva versión. Sin embargo, puede deshabilitar esta función y actualizar manualmente el software.

Pasos

1. Inicie la utilidad TUI de gestión de Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. En la pantalla de mantenimiento, seleccione la opción **Actualizar colectores ahora**.



También puede ejecutar este comando para actualizar la versión:

```
sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
```

```
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Cache was expired
0 files removed
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Netapp Keystone                                                                                    8.4 kB/s |  11 kB     00:01
Red Hat Enterprise Linux 8 - BaseOS                                                                 33 MB/s | 2.4 MB     00:00
Red Hat Enterprise Linux 8 - AppStream                                                              57 MB/s | 7.5 MB     00:00
Package keystone-collector-1.3.0-1.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                                  Architecture                    Version                         Repository                          Size
================================================================================================================================
Upgrading:
 keystone-collector                       noarch                          1.3.2-1                         keystone                           411 M

Transaction Summary
================================================================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 411 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
keystone-collector-1.3.2-1.noarch.rpm                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                                            1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Upgrading        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
************************************************************
*                                                          *
*  Keystone Collector package installation complete!       *
*  Run command 'keystone-collector-tui' to configure .     *
*                                                          *
************************************************************

  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Cleanup          : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
Installed products updated.

Upgraded:
  keystone-collector-1.3.2-1.noarch

Complete!
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ rpm -q keystone-collector
keystone-collector-1.3.2-1.noarch
```

3. Reinicie la TUI de gestión del recopilador de Keystone, puede ver la versión más reciente en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.

   También puede ejecutar este comando para ver la versión más reciente:

```
rpm -q keystone-collector
```

Configura AutoSupport para Keystone

Cuando se utiliza el mecanismo de telemetría AutoSupport, Keystone calcula el uso en función de los datos de telemetría de AutoSupport. Para lograr el nivel de granularidad necesario, debe configurar AutoSupport para incorporar datos de Keystone en los paquetes de soporte diarios que envían los clústeres de ONTAP.

Acerca de esta tarea

Debe tener en cuenta lo siguiente antes de configurar AutoSupport para que incluya datos de Keystone.

- Puede editar las opciones de telemetría de AutoSupport mediante la CLI de ONTAP. Para obtener más información sobre la gestión de servicios de AutoSupport y el rol de administrador del sistema (clúster), consulte "Información general sobre Manage AutoSupport" y.. "Administradores de clústeres y SVM".
- Incluye los siguientes subsistemas en los paquetes Daily AutoSupport para garantizar la recopilación de datos precisa para Keystone. Para obtener información sobre los subsistemas de AutoSupport, consulte "Qué son los subsistemas AutoSupport".

Nombre del subsistema	Elemento de datos necesario para Keystone
WAFL	`VOLUME-CLONE-SHOW.XML`
rendimiento	`QOS-POLICY-GROUP.XML` y.. `QOS-ADAPTIVE-POLICY.XML`
snapshot	`SNAPSHOT.XML`
plataforma	`ENVIRONMENT.txt`

Estos subsistemas se incluyen de forma predeterminada en los paquetes semanales de AutoSupport, donde el `asup_type` Es *DOT-REGULAR*, y el `asup_subject` Es *Notificación de grupo HA (SEMANAL_LOG) NOTIFICATION*. Sin embargo, tienes que añadirlos a paquetes diarios para recuperar y generar informes de los datos de uso de Keystone.

Pasos

1. Como usuario administrador del sistema, inicie sesión en el clúster de Keystone ONTAP mediante SSH. Para obtener más información, consulte "Acceda al clúster mediante SSH".
2. Ejecute el siguiente comando y verifique la configuración existente con respecto a los subsistemas existentes:

   ```
   autosupport trigger show -node * -autosupport-message management.log -fields
   basic-additional
   ```

   Para obtener más información acerca de este comando, consulte "visualización del manifiesto AutoSupport del nodo del sistema".

3. Modifique el contenido del registro diario ejecutando este comando:

   ```
   autosupport trigger modify -node * -autosupport-message management.log -basic
   -additional <existing comma-separated subsystems>, <new subsystems>
   ```

   Para obtener más información acerca de este comando, consulte "modificación del disparador AutoSupport del nodo del sistema".

Tipos de datos de usuario que Keystone recopila

Keystone recopila información de configuración, estado y uso para sus suscripciones a Keystone ONTAP y Keystone StorageGRID. También puede recopilar datos de

rendimiento solo para ONTAP si la opción está habilitada en Keystone Collector.

Recogida de datos de ONTAP

Datos de uso recopilados para ONTAP: Learn more

La siguiente lista es un ejemplo representativo de los datos de consumo de capacidad recogidos para ONTAP:

- De clúster
  - ClusterUUID
  - Nombre del clúster
  - SerialNumber
  - Ubicación (según la entrada de valor en el clúster de ONTAP)
  - Contacto
  - Versión
- Nodos
  - SerialNumber
  - Nombre del nodo
- Volúmenes
  - Nombre del agregado
  - Nombre del volumen
  - VolumeInstanceUUID
  - Marca IsCloneVolume
  - Bandera IsFlexGroupConstituyente
  - Indicador IsSpaceEnforcedLogical
  - Indicador IsSpaceReportingLogical
  - LogicalSpaceUsedByAfs
  - PercentSnapshotSpace
  - PerformanceTierInactiveUserData
  - PerformanceTierInactiveUserDataPercent
  - QoSAdaptivePolicyGroup Name
  - Nombre de QoSPolicyGroup
  - Tamaño
  - Utilizado
  - Física
  - SizeUsedBySnapshots
  - Tipo
  - VolumeStyleExtended
  - Nombre del Vserver
  - Indicador IsVsRoot
- Vserver
  - Nombre del servidor

    - VserverUUID
    - Subtipo
- Agregados de almacenamiento
    - Tipo de almacenamiento
    - Nombre del agregado
    - UUID de agregado
- Almacenes de objetos agregados
    - ObjectStoreName
    - ObjectStoreUUID
    - ProviderType
    - Nombre del agregado
- Clonar volúmenes
    - FlexClone
    - Tamaño
    - Utilizado
    - Vserver
    - Tipo
    - Volumen de parteVolume
    - ParentVServer
    - IsConstituyente
    - SplitEstimate
    - Estado
    - FlexClone UdedPercent
- LUN de almacenamiento
    - UUID DE LUN
    - Nombre de LUN
    - Tamaño
    - Utilizado
    - Bandera IsReserved
    - Indicador IsRequested
    - Nombre de la unidad de LogialUnit
    - QoSPolicyUUID
    - QoSPolicyName
    - UUID de volumen
    - Nombre de volumen
    - SVMUUID
    - Nombre de SVM

- Volúmenes de almacenamiento
  - VolumeInstanceUUID
  - Nombre de volumen
  - Nombre de SVMName
  - SVMUUID
  - QoSPolicyUUID
  - QoSPolicyName
  - CapacidadTierFootprint
  - PerformanceTierFootprint
  - TotalFootprint
  - TieringPolicy
  - Bandera isProtected
  - Indicador IsDestination
  - Utilizado
  - Física
  - CloneParentUUID
  - LogicalSpaceUsedByAfs
- Grupos de políticas de calidad de servicio
  - PolicyGroup
  - QoSPolicyUUID
  - MaxThroughput
  - MinThroughput
  - MaxThroughputIOPS
  - MaxThroughputMBps
  - MinThroughputIOPS
  - MinThroughputMBps
  - Indicador IsShared
- Grupos de políticas de calidad de servicio adaptativa ONTAP
  - QoSPolicyName
  - QoSPolicyUUID
  - Pico de IOPS
  - Posición de la ALIVIOPSAllocation
  - AbsoluteMinIOPS
  - Número de IOP genérico
  - ExectedIOPSAllocation
  - Tamaño del bloque
- Huellas

    - Vserver
    - Volumen
    - TotalFootprint
    - VolumeBlocksFootprintBin0
    - VolumeBlocksFootprintBin1
- Clústeres MetroCluster
    - ClusterUUID
    - Nombre del clúster
    - RemoteClusterUUID
    - RemoteCluserName
    - LocalConfigurationState
    - RemoteConfigurationState
    - Modo
- Collector Métricas de Observabilidad
    - Hora de recogida
    - Se consulta el extremo de la API de Active IQ Unified Manager
    - Tiempo de respuesta
    - Número de registros
    - AIQUMInstance IP
    - ID ColleectorInstance

**Datos de rendimiento recopilados para ONTAP: Más información sobre **

La siguiente lista es un ejemplo representativo de los datos de rendimiento recogidos para ONTAP:

- Nombre del clúster
- UUID de clúster
- ID de objeto
- Nombre de volumen
- UUID de instancia de volumen
- Vserver
- VserverUUID
- Serie de nodos
- Versión de ONTAP
- Versión AIUM
- Agregado
- AgregarUUID
- ResourceKey
- Fecha/hora
- IOPSPerTb
- Latencia
- Latencia de lectura
- WriteMBps
- QoSMinThroughput latencia
- QoSNBladeLatency
- UsedHeadRoom
- CacheMissiRatio
- Latencia excepcional
- QoSAggregateLatency
- IOPS
- QoSNetworkLetency
- AvailableOPS
- Writelatencia
- QoSCloudLatency
- QoSClusterInterconnectLatency
- OtherMBps
- QoSCopLatency
- QoSDBladeLatency
- Utilización

- ReadIOPS
- Mbps
- OtherIOPS
- QoSPolicyGroupLatency
- ReadMBps
- QoSSyncSnapmirrorLatency
- WriteIOPS

Lista de elementos eliminados al limitar el acceso privado a los datos: Learn more

Cuando la opción **Eliminar datos privados** está activada en Keystone Collector, se elimina la siguiente información de uso para ONTAP. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

- Nombre del clúster
- Ubicación del clúster
- Contacto del clúster
- Nombre del nodo
- Nombre del agregado
- Nombre del volumen
- QoSAdaptivePolicyGroup Name
- Nombre de QoSPolicyGroup
- Nombre del Vserver
- Nombre de la LUN de almacenamiento
- Nombre del agregado
- Nombre de la unidad de LogialUnit
- Nombre de SVM
- AIQUMInstance IP
- FlexClone
- Nombre de clúster remoto

Recogida de datos de StorageGRID

Datos de uso recopilados para StorageGRID: Learn more

La siguiente lista es un ejemplo representativo de `Logical Data` Recopilado para StorageGRID:

- ID de StorageGRID
- ID de cuenta
- Nombre de cuenta
- Bytes de cuota de cuenta
- Nombre del bloque
- Recuento de objetos de bloque
- Bytes de datos de bloque

La siguiente lista es un ejemplo representativo de `Physical Data` Recopilado para StorageGRID:

- ID de StorageGRID
- ID de nodo
- ID del sitio
- Nombre del sitio
- Instancia
- Bytes de utilización del almacenamiento StorageGRID
- Bytes de metadatos de utilización del almacenamiento StorageGRID

Lista de elementos eliminados al limitar el acceso privado a los datos: Learn more

Cuando la opción **Eliminar datos privados** está activada en Keystone Collector, se elimina la siguiente información de uso para StorageGRID. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

- Nombre de cuenta
- BucketName
- Nombre del sitio
- Instance/NodeName

Consulta la consola de Keystone y gestiona las suscripciones

Consulta el panel de Keystone en el asesor digital de Active IQ

Consulta el panel de Keystone en el asesor digital de Active IQ

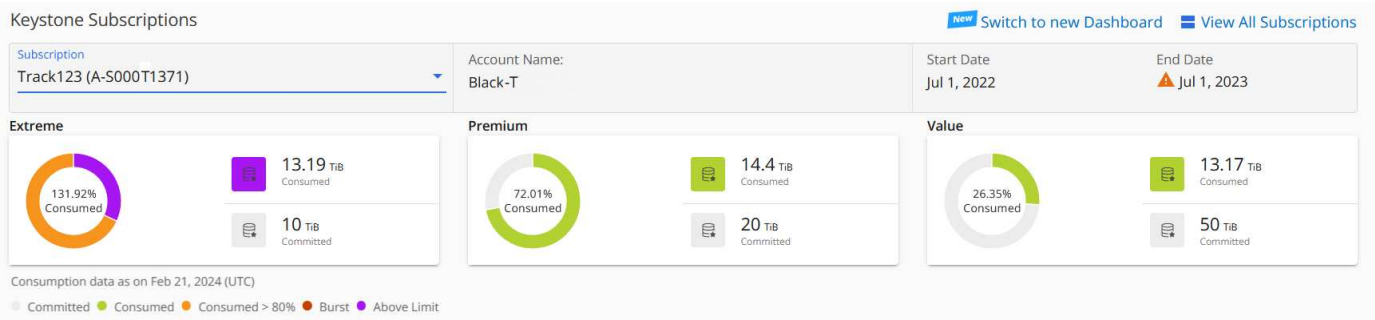
Si te has suscrito a los servicios STaaS de NetApp Keystone, obtienes una descripción general de tus suscripciones en el widget **Suscripciones Keystone** del panel del asesor digital de Active IQ (también conocido como asesor digital).

Puedes buscar una suscripción a Keystone introduciendo los tres primeros caracteres de un nombre de cliente o lista de seguimiento, o el número de suscripción a Keystone. Para obtener información sobre cómo buscar suscripciones STaaS de Keystone por listas de seguimiento, consulte "Busca mediante listas de comprobaciones de Keystone".

Digital Advisor ofrece un panel de control unificado que proporciona información sobre varios niveles de los datos de suscripción y la información de uso a través del botón * Cambiar a un panel de control antiguo / nuevo *.

Consola predeterminada (antigua)

Puede ver el nombre del cliente y el número de suscripción, el nombre de la cuenta, las fechas de inicio y finalización de la suscripción y los gráficos de uso de capacidad según los niveles de servicio suscritos. Puede ver la marca de tiempo de recopilación de los datos de consumo en la hora UTC.



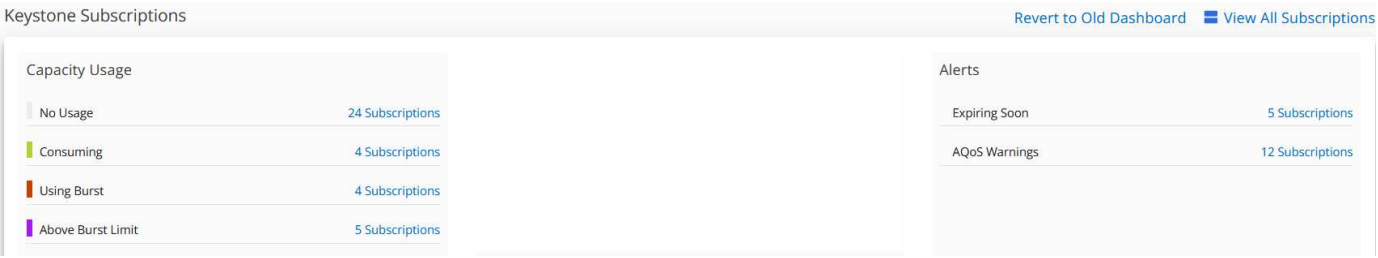
Panel de control alternativo (nuevo)

Puede ver el desglose del uso de la capacidad en función de sus suscripciones, y advertencias y alertas que requieren atención o acción inmediatas. La información aparece selectivamente, dependiendo de sus suscripciones y el estado de su uso. Puede ver esta información:

- **Uso de la capacidad**: Datos de consumo tales como:
  - Sin uso.
  - Consumo superior al 80 % de la capacidad comprometida.
  - Uso en ráfaga.
  - Consumos superiores a la capacidad aumentada.
- **Alertas**: Usted ve alertas para varios escenarios si son aplicables a usted.

- **Venciendo pronto**: En caso de que tus suscripciones venzan dentro de los 90 días.
- **Actualizaciones críticas de hardware**: Si hay actualizaciones críticas de hardware pendientes.
- **Advertencias AQoS**: Tienes volúmenes sin políticas AQoS asignadas.

> Haga clic en el enlace **Suscripciones** para ver la lista de suscripciones filtradas en la pestaña **Suscripciones**.



Si desea obtener más información sobre el widget Digital Advisor de Keystone, consulte "Documentación de Digital Advisor".

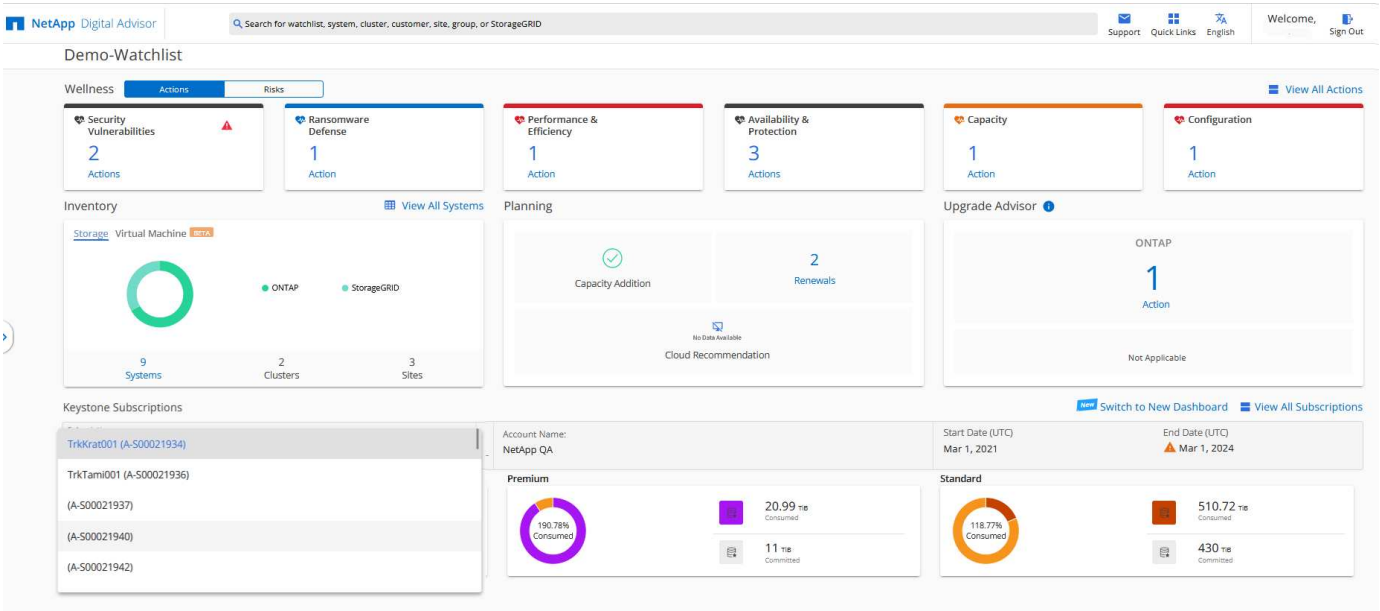
Para obtener más información sobre la consola y la generación de informes de Keystone, consulte "Panel de suscripción de Keystone e informes".

Busca por listas de comprobaciones de Keystone

Watchlist es una función del asesor digital de Active IQ (asesor digital). Para obtener más información, consulte "Entender la lista de observación". Para obtener más información sobre la creación de listas de comprobaciones, consulte "Cree una lista de observación".

Para STaaS de Keystone, puede crear listas de comprobaciones para clientes o números de suscripción. Puede buscar por el nombre de la lista de comprobaciones en la pantalla del asesor digital. Al buscar por una lista de seguimiento, puede ver los clientes y sus suscripciones en la lista desplegable **Suscripción** en el widget **Suscripciones Keystone**.

> Una búsqueda por listas de comprobaciones recupera la lista de suscripciones en el panel de control antiguo. Si una lista de seguimiento consta de números de suscripción, solo se muestra el widget **Suscripciones de Keystone** en el panel del asesor digital.



Utilice la consola y la generación de informes de Keystone

Utiliza el panel del asesor digital de Active IQ (también conocido como asesor digital) para tus suscripciones de STaaS de Keystone para supervisar el uso que haces de la capacidad y generar informes.

Al suscribirse a los servicios de Keystone, puede ver los detalles de su suscripción y uso en el widget **Suscripciones de Keystone** del panel de control de Digital Advisor.

> La información aquí se aplica tanto a ONTAP como a StorageGRID. Se han señalado excepciones en las secciones correspondientes.

Para obtener información sobre el widget Keystone Digital Advisor, consulte "Vea el uso de la capacidad con la suscripción a NetApp Keystone".

Para ver la suscripción a Keystone y los detalles de uso, realice los siguientes pasos:

Pasos

1. Inicie sesión en Digital Advisor. Puedes ver el widget **Suscripciones de Keystone**, que resume el uso de la capacidad con respecto a los servicios de Keystone adquiridos.
2. En el widget **Suscripciones Keystone**, haz clic en **Ver más detalles** para ver los detalles de uso y las alertas de tus volúmenes en la página **Suscripciones Keystone**. Como alternativa, desde el panel de navegación izquierdo, vaya a **GENERAL > Suscripciones de Keystone**.
   Los detalles de las suscripciones, los gráficos de uso de cada nivel de servicio y los detalles de volumen se muestran en las distintas pestañas de la pantalla **Suscripciones de Keystone**.

> El consumo de capacidad en las suscripciones de Keystone se muestra en TIBs en las consolas e informes, y se redondea a dos posiciones decimales. Si el uso es inferior a 0.01 TIB, el valor se muestra como 0 o. `No Usage`. Los datos de estas pantallas se muestran en la hora UTC (zona horaria del servidor). Al introducir una fecha para la consulta, se considera automáticamente que está en la hora UTC.

Para obtener más información sobre las métricas de uso, consulte "Medición de métricas". Para obtener

información sobre las distintas capacidades que se utilizan en Keystone, consulte "Capacidades de almacenamiento admitidas".

Los siguientes enlaces proporcionan más información sobre cada una de estas pestañas:

- "Suscripciones"
- "Uso actual"
- "Tendencia de capacidad"
- "Volúmenes Objetos"
- "Rendimiento"
- "Activos"

Generar informes

Puedes generar y ver informes para tus datos de Keystone. Cada pestaña de la página **Suscripciones de Keystone** te permite generar informes para tus suscripciones, uso histórico y uso de bursting, rendimiento, activos y volúmenes y objetos haciendo clic en el botón de descarga:

Los detalles se generan en formato CSV que puede guardar para usarlos y compararlos en el futuro.

Un informe de muestra para la pestaña **Capacity Trend**, donde se convierten los datos gráficos:

	1	2	3	4	5	6
1	Service Level	Timestamp	Committed (TiB)	Consumed (TiB)	Burst (TiB)	
2	Standard	12/31/2022 18:30	30	1.0293	0	
3	Standard	1/10/2023 21:30	30	3.5401	0	
4	Standard	1/11/2023 6:30	30	1.0293	0	
5	Value	12/31/2022 18:30	40	3.0781	0	
6	Value	1/1/2023 3:30	40	3.0781	0	
7	Value	1/1/2023 12:30	40	3.0781	0	
8	Value	1/1/2023 21:30	40	3.0781	0	
9	Data-Protect Premium	1/9/2023 18:30	33	2	0	
10	Data-Protect Premium	1/10/2023 3:30	33	2	0	
11	Data-Protect Premium	1/10/2023 12:30	33	2	0	
12	Data-Protect Premium	1/10/2023 21:30	33	2	0	
13	Data-Protect Premium	1/11/2023 6:30	33	2	0	
14	Extreme	12/31/2022 18:30	10	14.6221	4.6221	
15	Extreme	1/1/2023 3:30	10	14.6221	4.6221	
16	Extreme	1/1/2023 12:30	10	14.7998	4.7998	
17	Extreme	1/1/2023 21:30	10	14.7998	4.7998	
18	Extreme	1/2/2023 6:30	10	14.8556	4.8556	
19	Extreme	1/2/2023 15:30	10	14.8556	4.8556	
20	Extreme	1/3/2023 0:30	10	15.0064	5.0064	

Ver las alertas

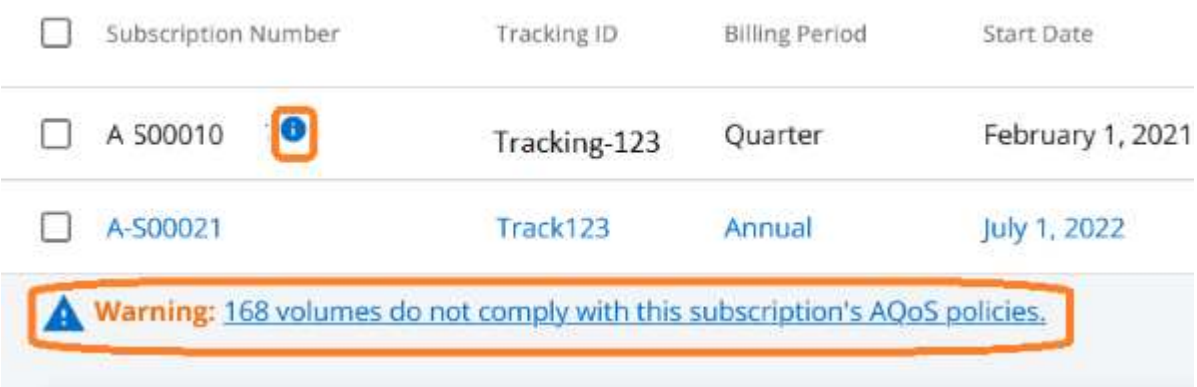
Las alertas de la consola envían mensajes de precaución que le permiten comprender los problemas que se producen en el entorno de almacenamiento.

Las alertas pueden ser de dos tipos:

- **Información**: Para problemas, como sus suscripciones que están a punto de finalizar, puede ver alertas de información. Pase el cursor sobre el icono de información para obtener más información sobre el problema.
- **Advertencia**: Los problemas, como el incumplimiento, se muestran como advertencias. Por ejemplo, si hay volúmenes en los clústeres gestionados que no tienen asociadas políticas de QoS (AQoS) adaptativa, puede ver un mensaje de advertencia. Puede hacer clic en el enlace del mensaje de advertencia para ver la lista de los volúmenes no compatibles en la pestaña **Volúmenes**.

  > Si se ha suscrito a un único nivel de servicio o plan de tarifas, no podrá ver la alerta de los volúmenes que no cumplen las normativas.

  Para obtener información acerca de las políticas AQoS, consulte "Calidad de servicio adaptativa".

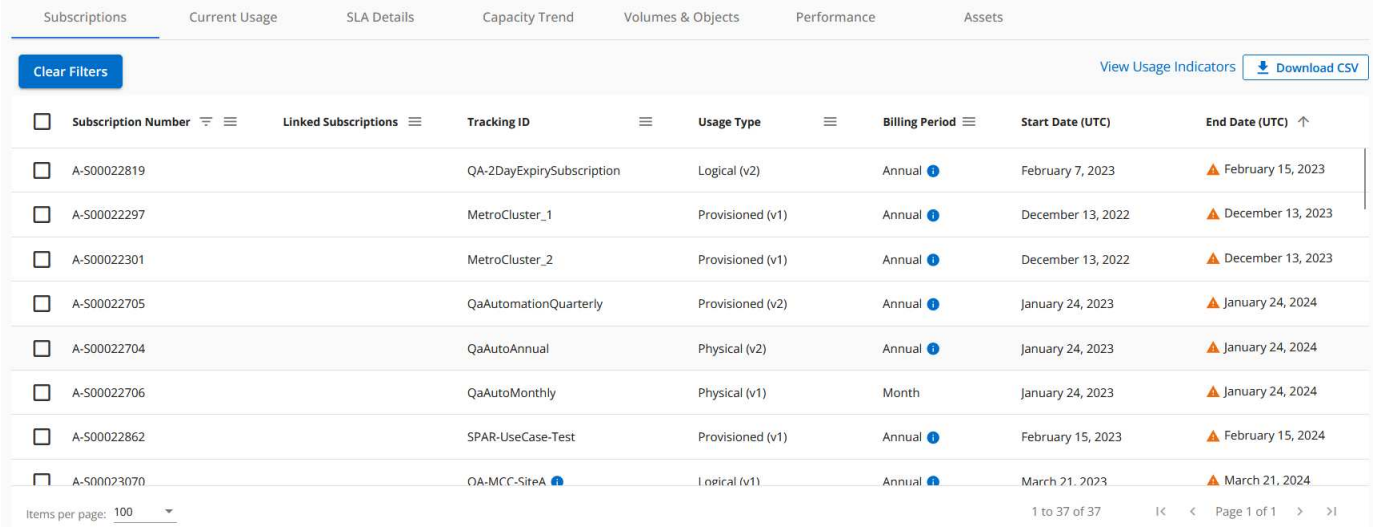


Póngase en contacto con el soporte de NetApp si desea obtener más información sobre estos mensajes de precaución y advertencia. Para obtener información acerca de cómo elevar solicitudes de servicio, consulte "Generando solicitudes de servicio".

Pestaña Suscripciones

Puedes ver una lista de todas tus suscripciones en la pestaña **Suscripciones**.

Para ver esta pestaña, en el panel de navegación de la izquierda, vaya a **GENERAL > Suscripciones de Keystone > Suscripciones**. Se enumeran todas sus suscripciones.



Puede filtrar la selección haciendo clic en el icono de la hamburguesa ☰ Para una columna, o ver todas las suscripciones haciendo clic en el botón **Borrar filtros**. Para determinados campos y columnas, puede ver información o iconos de advertencia y sugerencias de herramientas que le proporcionan información adicional sobre los datos.

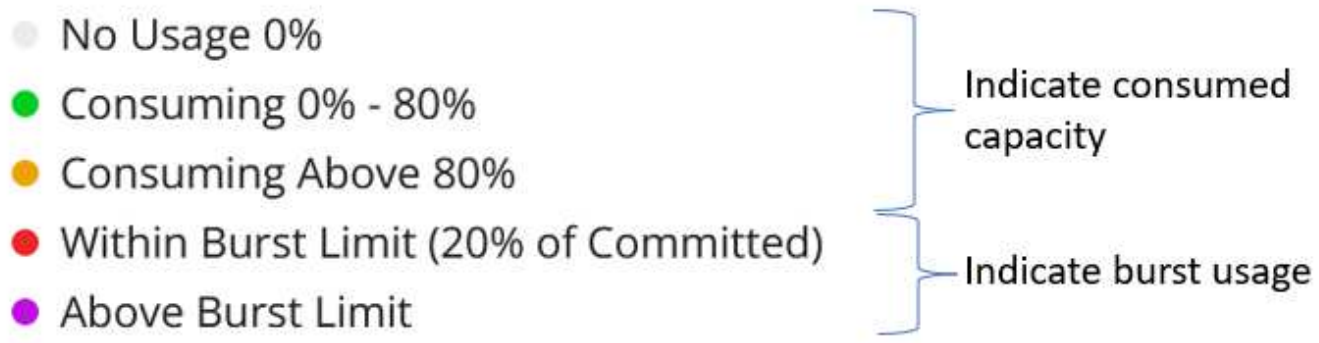
- * Número de suscripción*: El número de suscripción de la suscripción de Keystone que asigna NetApp.
- **ID de seguimiento**: El ID de seguimiento asignado en el momento de la activación de la suscripción. Se trata de un ID exclusivo para cada suscripción y sitio, que se utiliza para realizar el seguimiento de la suscripción.

> Si se ha suscrito al servicio complementario de protección de datos avanzada, puede hacer clic en la información sobre herramientas en su número de suscripción para ver el ID de seguimiento de la suscripción de partner en una configuración de MetroCluster. Para saber cómo ver el consumo detallado de suscripciones de partners en una configuración de MetroCluster, consulte "Gráficos de referencia para protección avanzada de datos".

- **Tipo de uso**: Es posible que te hayas suscrito a varias suscripciones de Keystone (versión 1) o Keystone STaaS (versión 2). Las reglas del plan de tarifas para los niveles de servicio pueden variar para los dos tipos de suscripción. Al observar el valor de esta columna, sabe si el tipo de uso se factura según el uso aprovisionado o lógico de cualquiera de ellos `v1` o. `v2`. Si desea obtener más información sobre las suscripciones de Keystone versión 1, consulte "Documentación para NetApp Keystone".
- **Período de facturación**: El período de facturación de la suscripción, como mensual, trimestral o anual.
- **Fecha de inicio**: La fecha de inicio de la suscripción.
- **Fecha de finalización**: La fecha de finalización de la suscripción. Si tiene una suscripción facturable mensual que se renueva automáticamente cada mes, verá `Month-on-month` en lugar de la fecha de finalización. En función de esta fecha, es posible que vea notificaciones de suscripciones que están a punto de finalizar o que tienen políticas de renovación automática asociadas.
- **Estado de uso**: Muestra el indicador de uso para indicar si el consumo está dentro o fuera del límite de suscripción. Puede ordenar la lista por esta columna si desea ver los registros de consumo más altos.
- ▪▪ ▪▪: Al hacer clic en este icono para una suscripción, se abre la pestaña **Uso actual** con los detalles de uso de esa suscripción.
-

: Al hacer clic en este icono, se abre la pestaña **Tendencia de capacidad**, donde puede ver los datos de uso históricos de cada nivel de servicio incluido en esta suscripción.

Puede consultar los siguientes indicadores de uso para comprobar el estado de uso de cada suscripción:



Índice

: No se ha registrado ningún uso de la capacidad con respecto a la capacidad comprometida del nivel de servicio : El consumo es normal, dentro del 80% de la capacidad comprometida : Consumo máximo, es decir, el uso está a punto de alcanzar el 100% o más de la capacidad comprometida. La columna **consumido** muestra este indicador para cualquier consumo superior al 80% de la capacidad comprometida : El consumo está dentro del límite de ráfaga. El consumo en ráfaga es el consumo que supera el 100% de capacidad comprometida de un nivel de servicio, y se encuentra dentro del límite de uso acordado en ráfaga, como el 120% : Indica un consumo superior al límite de ráfaga estipulado

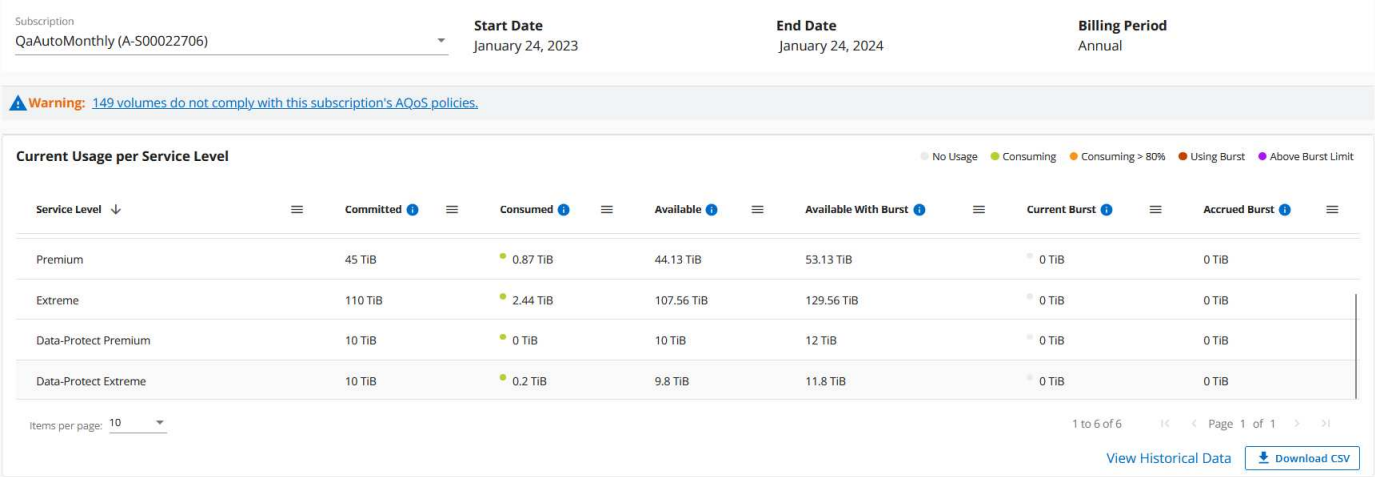
Información relacionada

- "Utilice la consola y la generación de informes de Keystone"
- "Uso actual"
- "Tendencia de capacidad"
- "Volúmenes Objetos"
- "Rendimiento"
- "Activos"

Pestaña Uso actual

La pestaña **Uso actual** muestra los detalles de uso de sus suscripciones.

Para ver esta pestaña, en el panel de navegación de la izquierda, vaya a **GENERAL > Suscripciones de Keystone > Uso actual** y seleccione el número de suscripción requerido.



Para la suscripción seleccionada, puede ver detalles, como las fechas de inicio y finalización de la suscripción, y el período de facturación, como mensual o anual. Como parte del uso de la suscripción, puede ver el nombre de nivel de servicio, comprometido, consumido, disponible y el uso de ráfaga actual y acumulado (en TiB).

> La el icono junto a cada columna proporciona información completa sobre esa columna. Se destacan niveles de servicio específicos que registran un consumo superior. También se pueden ver las advertencias y alertas generadas para los volúmenes.

Para obtener más información sobre sus servicios de almacenamiento de Keystone y los niveles de servicio relevantes, consulte "Niveles de servicio en Keystone".

Junto con el uso actual, puede que desee ver los datos de uso históricos para la comparación. Haga clic en el botón **Ver datos históricos** para navegar a la pestaña **Tendencia de capacidad** para ver los datos históricos de la misma suscripción.

Información relacionada

- "Utilice la consola y la generación de informes de Keystone"
- "Suscripciones"
- "Tendencia de capacidad"
- "Volúmenes Objetos"
- "Rendimiento"
- "Activos"

Pestaña Capacity Trend

La pestaña **Tendencia de capacidad** muestra los datos históricos de tus suscripciones de Keystone durante un período específico.

Los gráficos verticales muestran los detalles de uso del intervalo de tiempo seleccionado con los indicadores adecuados para que pueda comparar y generar informes.

Pasos

1. Haz clic en **GENERAL > Suscripciones Keystone > Tendencia de capacidad**.

2. Seleccione la suscripción necesaria para la que desea ver los detalles. La primera suscripción en el nombre de su cuenta se selecciona de forma predeterminada.
3. Seleccione **Tendencia de capacidad** si desea ver los datos históricos y analizar la tendencia de uso de capacidad. Selecciona **Explosión acumulada facturada** si deseas ver los datos de uso de ráfaga históricos, para los que se han generado facturas. Puede utilizar estos datos para analizar el uso facturado según la factura.

Ver la tendencia de capacidad

Si ha seleccionado la opción **Tendencia de capacidad**, siga estos pasos:

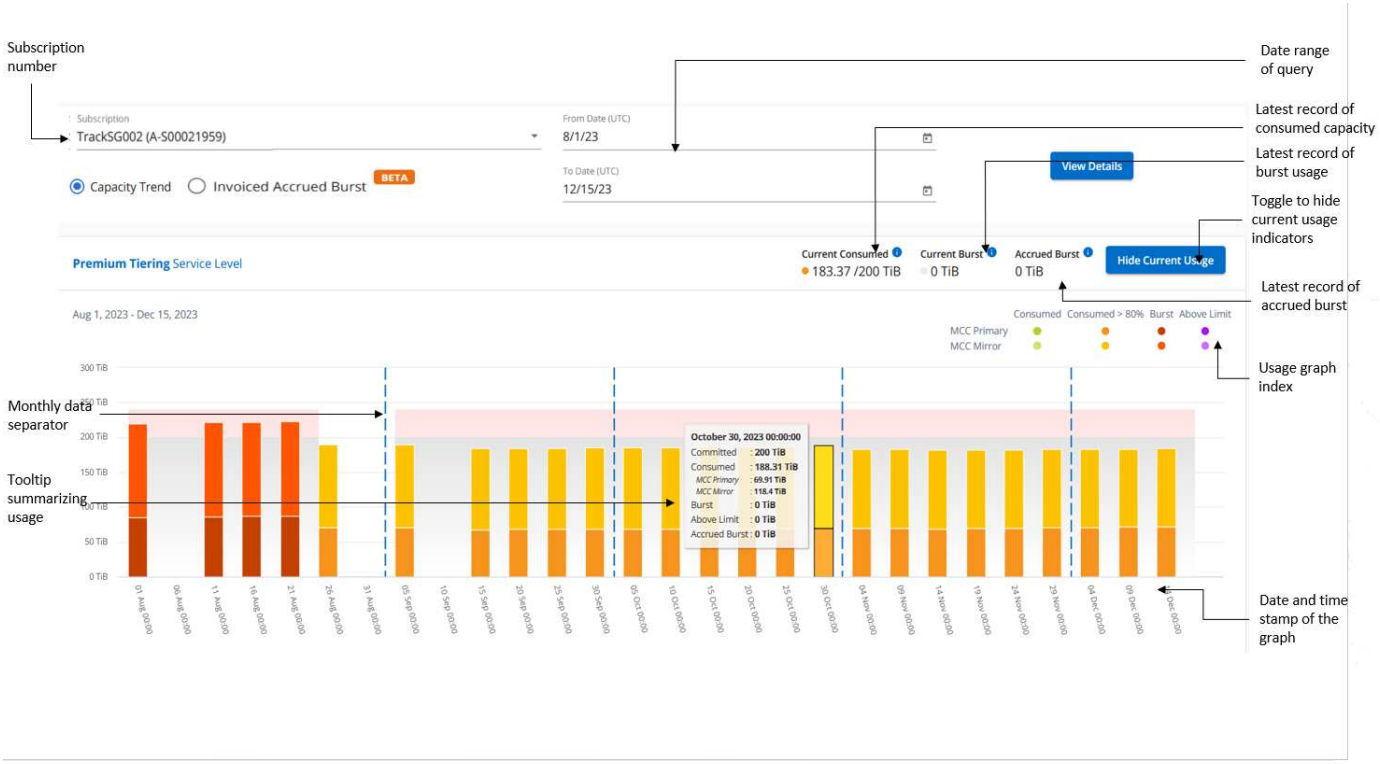
Pasos

1. Seleccione el intervalo de tiempo de los iconos del calendario en los campos **desde fecha** y **hasta fecha**. Seleccione el rango de fechas de la consulta. El rango de fechas puede ser el comienzo del mes o la fecha de inicio de la suscripción hasta la fecha actual o la fecha de finalización de la suscripción. No puede seleccionar una fecha futura.

> Para obtener un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario, limite el rango de fechas de la consulta a tres meses.

2. Haga clic en **Ver detalles**. Los datos de consumo históricos de la suscripción para cada nivel de servicio se muestran en función del intervalo de tiempo seleccionado.

Los gráficos de barras muestran el nombre del nivel de servicio y la capacidad consumida respecto a ese nivel de servicio para el rango de fechas. La fecha y la hora de la colección se muestran en la parte inferior del gráfico. Según el rango de fechas de la consulta, los gráficos de uso se muestran en un rango de 30 puntos de recopilación de datos. Puede pasar el cursor del ratón sobre los gráficos para ver el desglose del uso en términos de datos comprometidos, consumidos, ráfagas y por encima de los datos del límite de ráfaga en ese punto de recopilación de datos.



Los siguientes colores en los gráficos de barras indican la capacidad consumida tal y como se define en el nivel de servicio. Los datos mensuales a través de los gráficos están separados por una línea vertical.

- Verde: Dentro del 80%.
- Ámbar: 80% - 100%.
- Rojo: Uso de ráfagas (100% de la capacidad comprometida con el límite de ráfaga acordado)
- Morado: Por encima del límite de ráfaga o. `Above Limit`.

> Un gráfico en blanco indica que no hay datos disponibles en el entorno en ese punto de recopilación de datos.

Puede hacer clic en el botón de alternar **Mostrar uso actual** para ver los datos de consumo, uso de ráfaga y ráfaga de acumulación para el período de facturación actual. Estos detalles no se basan en el rango de fechas de la consulta.

- **Corriente consumida**: Indicador de la capacidad consumida (en TIB) definido para el nivel de servicio. Este campo utiliza colores específicos:
  - Ningún color: Ráfaga o por encima del uso de ráfaga.
  - Gris: Sin uso.
  - Verde: Dentro del 80% de la capacidad comprometida.
  - Ámbar: El 80 % de la capacidad comprometida con la ráfaga.
- **Ráfaga actual**: Indicador de la capacidad consumida dentro o por encima del límite de ráfaga definido. Cualquier uso dentro del límite de ráfaga para la suscripción, por ejemplo, un 20 % por encima de la capacidad comprometida se encuentra dentro del límite de ráfaga. Se considera un uso adicional por encima del límite de ráfaga. Este campo muestra colores específicos:
  - Sin color: Sin uso de ráfaga.
  - Rojo: Uso en ráfaga.
  - Morado: Por encima del límite de ráfaga.
- * Explosión devengada*: Indicador del uso de ráfaga devengado o la capacidad consumida calculada por mes para el período de facturación actual. El uso de ráfaga acumulado se calcula en función de la capacidad comprometida y consumida para un nivel de servicio: `(consumed - committed)/365.25/12`.

Consulta de repartición devengada facturada

Si ha seleccionado la opción **Ráfaga devengada facturada**, de forma predeterminada, puede ver los datos de uso de ráfaga acumulados mensualmente durante los últimos 12 meses que se han facturado. Puede realizar una consulta por el rango de fechas de hasta los últimos 30 meses. Los gráficos de barras se muestran para los datos facturados, y si el uso aún no se ha facturado, verá *Pending* para ese mes.

> El uso de bursting acumulado facturado se calcula por período de facturación, en función de la capacidad comprometida y consumida para un nivel de servicio.

Esta función está disponible en modo de sólo vista previa. Póngase en contacto con su KSM para obtener más información sobre esta función.

Gráficos de referencia para protección avanzada de datos

Si se ha suscrito al servicio complementario de protección de datos avanzada, puede ver el desglose de los datos de consumo de los sitios asociados de MetroCluster en la pestaña **Tendencia de capacidad**.

Para obtener más información sobre el servicio complementario de protección de datos avanzada, consulte "Protección de datos avanzada".

Si los clústeres de su entorno de almacenamiento de ONTAP se configuran en una configuración de MetroCluster, los datos de consumo de su suscripción de Keystone se dividen en el mismo gráfico de datos históricos para mostrar el consumo en los sitios principales y de mirroring para los niveles de servicio básicos.

> Los gráficos de barras de consumo se dividen sólo para los niveles de servicio básicos. Para el servicio adicional de protección de datos avanzada, es decir, el nivel de servicio *Advanced Data-Protect*, esta demarcación no aparece.

Nivel de servicio de protección de datos avanzada

Para el nivel de servicio *Advanced Data-Protect*, el consumo total se divide entre los sitios de partner y el uso de cada sitio de partner se refleja y se factura en una suscripción independiente, una suscripción para el sitio principal y otra para el sitio de mirroring. Esa es la razón por la que, cuando selecciona el número de suscripción para el sitio principal en la pestaña **Tendencia de capacidad**, los gráficos de consumo para el servicio complementario de protección de datos avanzada muestran los detalles de consumo discreto solo del sitio principal. Dado que cada sitio asociado de una configuración MetroCluster actúa tanto como origen como mirroring, el consumo total de cada sitio incluye los volúmenes de origen y de mirroring creados en dicho sitio.

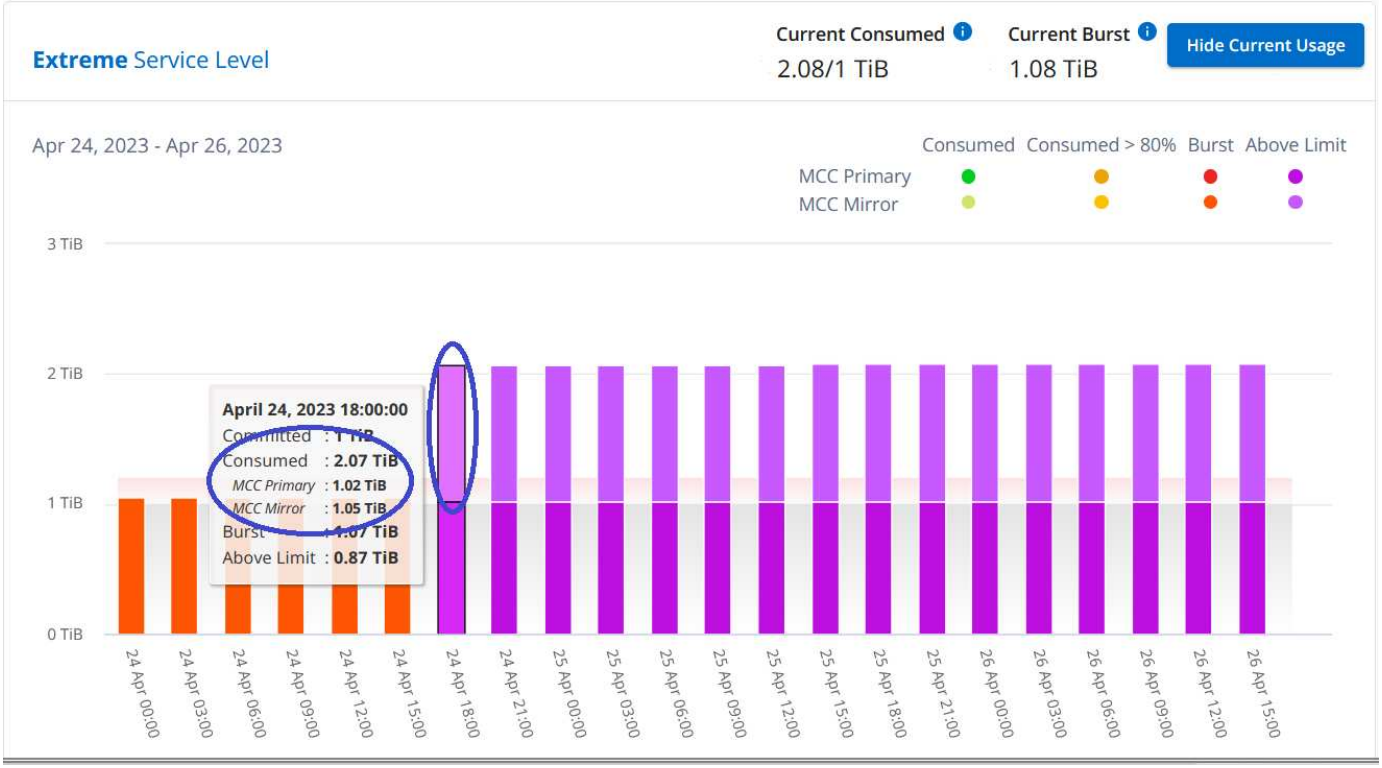
> La información sobre herramientas junto al ID de seguimiento de tu suscripción en la pestaña **Uso actual** te ayuda a identificar la suscripción asociada en la configuración de MetroCluster.

Niveles de servicio básicos

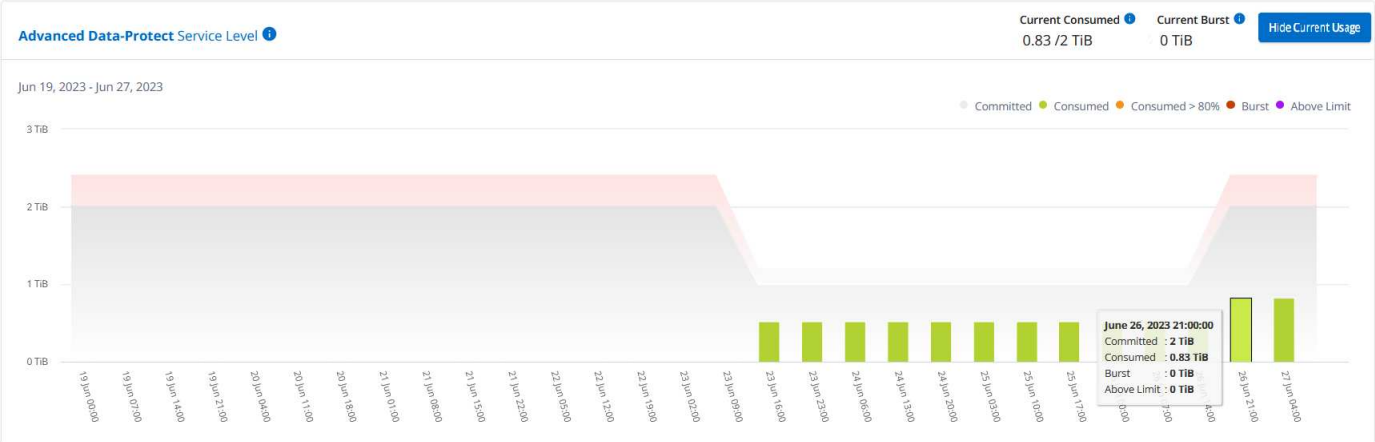
Para los niveles de servicio básicos, cada volumen se carga según el aprovisionado en los sitios primario y de mirroring, y, por lo tanto, el mismo gráfico de barras se divide según el consumo en los sitios primario y de mirroring.

Lo que puede ver para la suscripción principal

La siguiente imagen muestra los gráficos para el nivel de servicio *Extreme* (nivel de servicio base) y un número de suscripción principal. El mismo gráfico de datos históricos también indica el consumo de sitio duplicado en un tono más claro del mismo código de color utilizado para el sitio primario. La información sobre herramientas al pasar el ratón muestra el desglose de consumo (en TiB) para los sitios principales y de reflejo, 1,02 TiB y 1,05 TiB respectivamente.

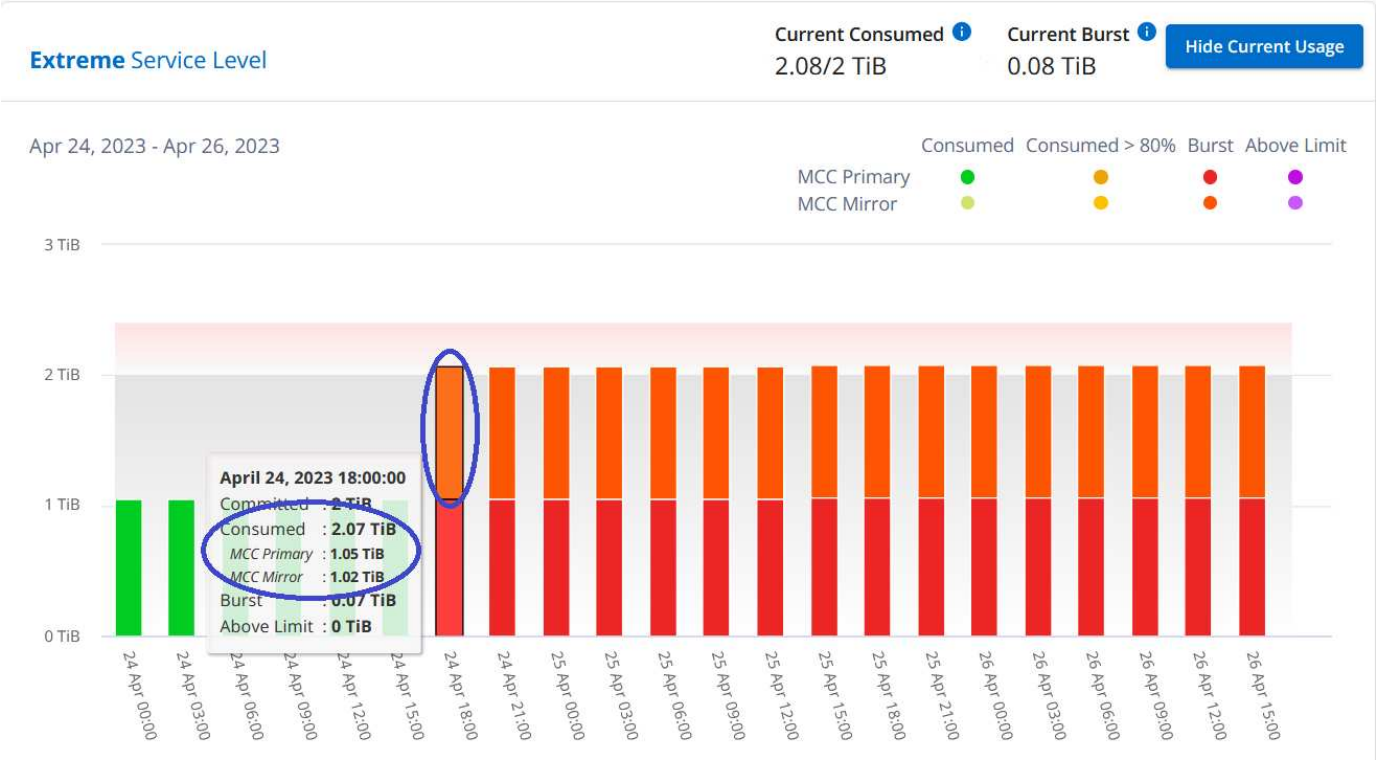


Para el nivel de servicio *Advanced Data-Protect*, los gráficos aparecen de la siguiente manera:

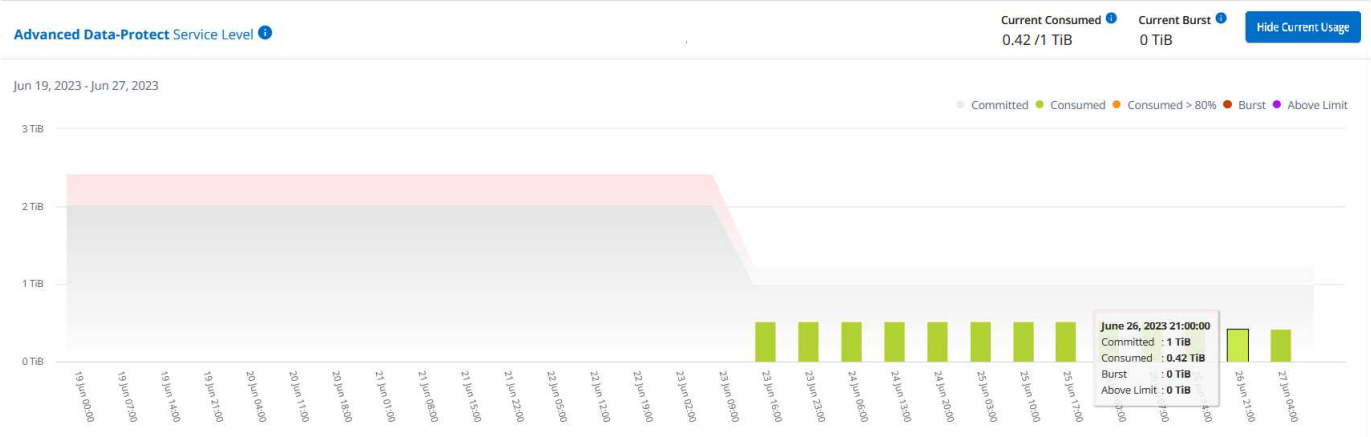


Qué puede ver para la suscripción secundaria (sitio de reflejo)

Al comprobar la suscripción secundaria, puede ver que el gráfico de barras del nivel de servicio *Extreme* (nivel de servicio básico) en el mismo punto de recopilación de datos que el sitio del partner se invierte, y la división de consumo en los sitios primario y de reflejo es de 1,05 TiB y 1,02 TiB respectivamente.



Para el nivel de servicio *Advanced Data-Protect*, el gráfico aparece como este para el mismo punto de recopilación que en el sitio del partner:



Para obtener más información sobre cómo MetroCluster protege sus datos, consulte "Comprender la protección de datos y la recuperación ante desastres de MetroCluster".

Información relacionada

- "Utilice la consola y la generación de informes de Keystone"
- "Suscripciones"
- "Uso actual"
- "Volúmenes Objetos"
- "Rendimiento"
- "Activos"

Pestaña Volumes & Objects

Utilice la pestaña **Volúmenes y objetos** para ver la información de resumen y los detalles de sus volúmenes de ONTAP. Para StorageGRID, puede utilizar esta pestaña para leer el uso de los nodos individuales del entorno de almacenamiento de objetos.

> El título de esta pestaña varía según la naturaleza de la puesta en marcha en el sitio. Si tiene tanto ONTAP como almacenamiento de objetos, el título de la pestaña aparece como **Volúmenes y objetos**. Solo para ONTAP, el nombre aparece **VOLUMES**. Para el almacenamiento de objetos StorageGRID, puede ver la pestaña **Objetos**.

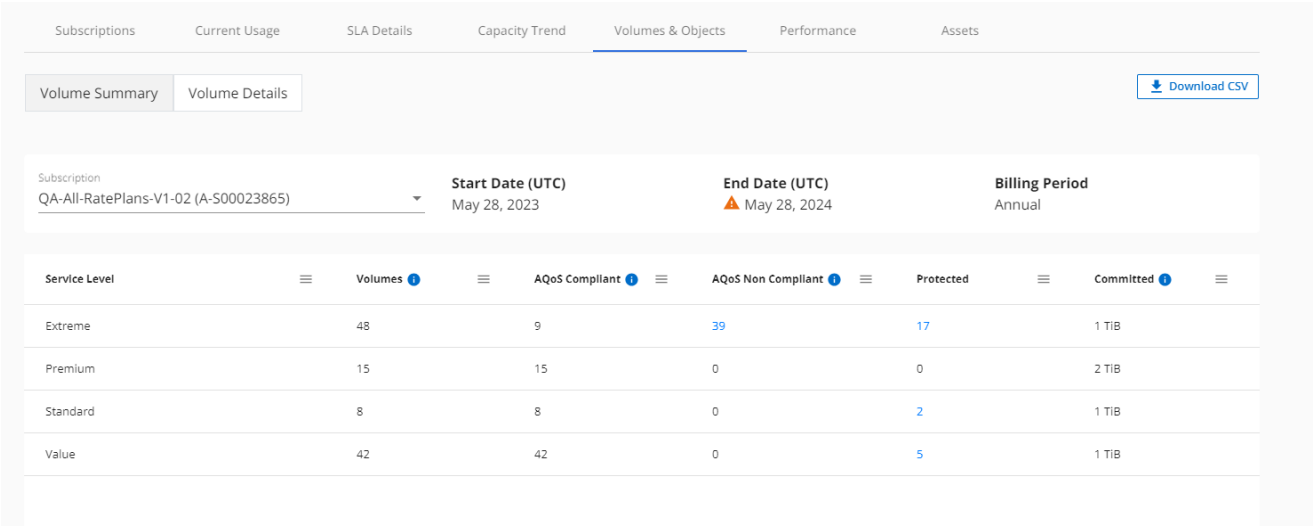
Consulte el resumen y los detalles de los volúmenes de ONTAP

La pestaña Volumes ofrece diferentes niveles de información sobre los volúmenes de ONTAP del sistema. Hay dos pestañas, una para la vista de resumen y detalles de tus volúmenes de ONTAP. La pestaña **Volume Summary** proporciona un recuento general de los volúmenes asignados a los niveles de servicio suscritos. Los volúmenes correspondientes se enumeran de nuevo en la pestaña **Detalles del volumen** con sus detalles.

Resumen del volumen

1. Haga clic en **GENERAL > Suscripciones de Keystone > Volúmenes y objetos > Resumen de volumen**.
2. Seleccione el número de suscripción. De forma predeterminada, se selecciona el primer número de suscripción disponible.

En la suscripción STaaS a Keystone seleccionada, puedes ver el número total de volúmenes, su estado de cumplimiento de normativas AQoS, el recuento de los volúmenes protegidos y la capacidad total comprometida, consumida y disponible en todos esos volúmenes. Si hace clic en el número de volúmenes no compatibles o protegidos, le llevará a la pestaña **Detalles del volumen**, donde puede ver una lista filtrada que muestra los volúmenes no compatibles o los volúmenes protegidos, según su selección.

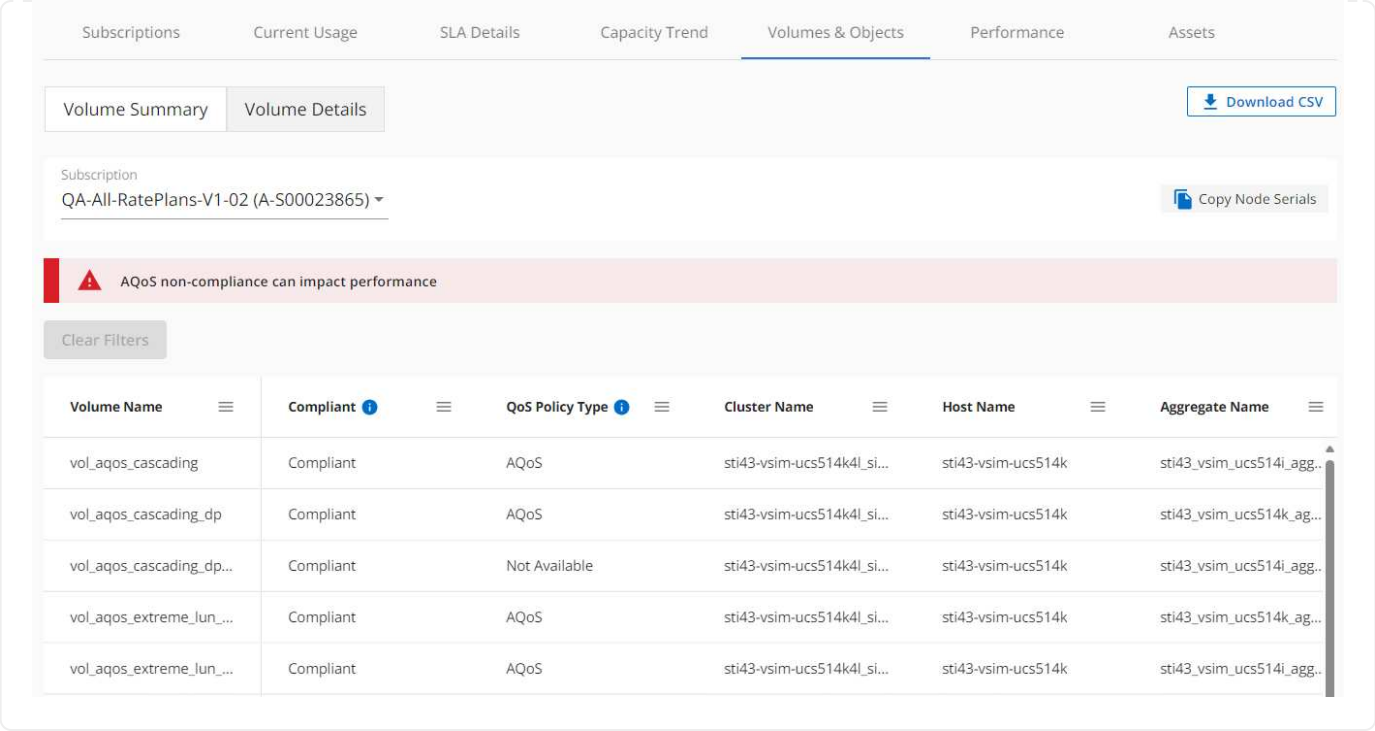


Detalles del volumen

1. Haga clic en **GENERAL > Suscripciones de Keystone > Volúmenes > Detalles del volumen**.
2. Seleccione el número de suscripción. De forma predeterminada, se selecciona el primer número de suscripción disponible.

   Puede ver una lista en tablas de los volúmenes, como el uso de la capacidad, el tipo de volumen, el clúster, el agregado y los niveles de servicio de Keystone asignados. Puede desplazarse por las columnas y obtener más información al pasar el ratón por los iconos de información situados junto a los encabezados de las columnas. Puede ordenar por las columnas y filtrar las listas para ver información específica.

> Para el servicio complementario de protección de datos avanzada, se muestra una columna adicional para indicar si el volumen es un volumen primario o de reflejo en la configuración de MetroCluster. Puede copiar números de serie de nodos individuales haciendo clic en el botón **Copiar series de nodos**.



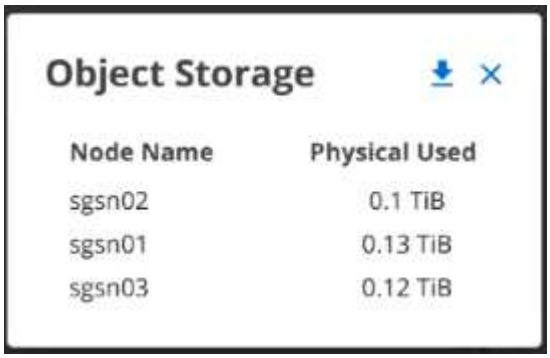
Vea los nodos y el consumo de StorageGRID

Para StorageGRID, esta pestaña muestra el uso físico de los nodos para el almacenamiento de objetos.

Pasos

1. Haz clic en **GENERAL > Suscripciones Keystone > Objetos**.
2. Seleccione el número de suscripción. De forma predeterminada, se selecciona el primer número de suscripción disponible. Al seleccionar el número de suscripción, se habilita el enlace de detalles del almacenamiento de objetos.

3. Haga clic en el enlace para ver los nombres de los nodos y los detalles de uso físico de cada nodo.



Información relacionada

- "Utilice la consola y la generación de informes de Keystone"
- "Suscripciones"
- "Uso actual"
- "Tendencia de capacidad"
- "Rendimiento"
- "Activos"

Pestaña Rendimiento

La pestaña **Rendimiento** te permite ver las métricas de rendimiento de los volúmenes de ONTAP gestionados por tus suscripciones de Keystone.

> Esta pestaña está disponible de forma opcional. Póngase en contacto con el soporte técnico para ver esta pestaña.

Pasos

1. Haz clic en **GENERAL > Suscripciones Keystone > Rendimiento**.
2. Seleccione el número de suscripción. De forma predeterminada, se selecciona el primer número de suscripción.
3. Seleccione el nombre del volumen requerido de la lista.

   Como alternativa, puede hacer clic en el Icono contra un volumen de ONTAP en la pestaña **Volúmenes** para navegar a esta pestaña.

4. Seleccione el rango de fechas de la consulta. El rango de fechas puede ser el comienzo del mes o la fecha de inicio de la suscripción hasta la fecha actual o la fecha de finalización de la suscripción. No puede seleccionar una fecha futura.

Los detalles recuperados se basan en el objetivo de nivel de servicio para cada nivel de servicio. Por ejemplo, el valor máximo de IOPS, el rendimiento máximo, la latencia objetivo y otras métricas vienen determinadas por la configuración individual del nivel de servicio. Para obtener más información sobre la configuración, consulte "Niveles de servicio en Keystone".

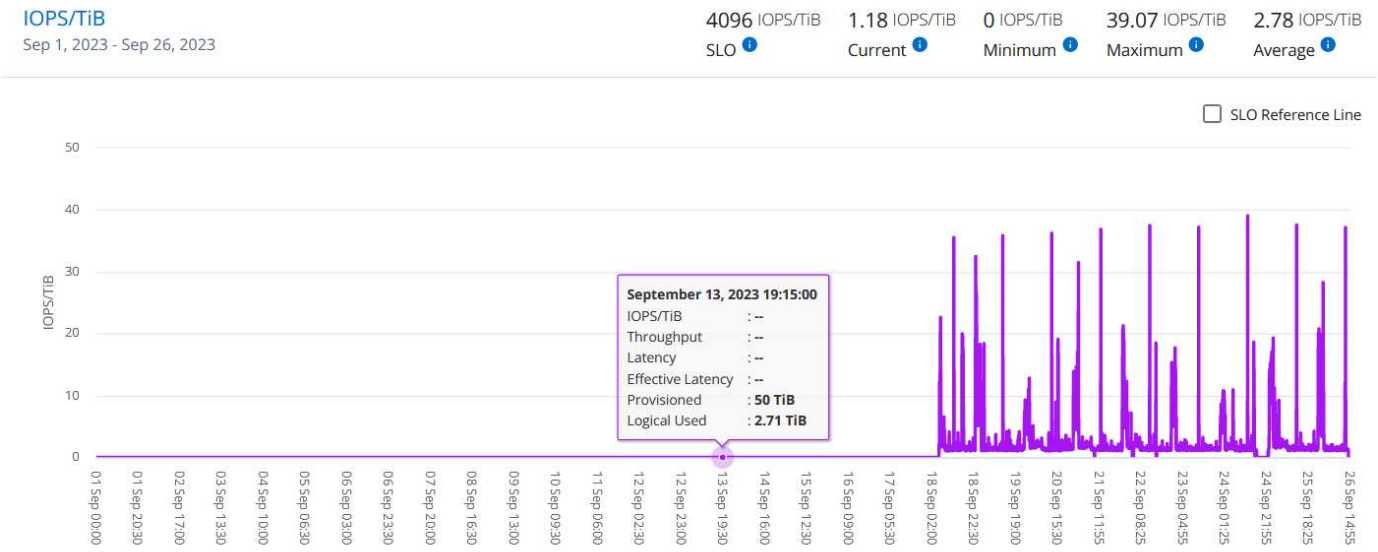
> Si selecciona la casilla de verificación **SLO Reference Line**, los gráficos de IOPS, rendimiento y latencia se representan en función del objetivo de nivel de servicio para el nivel de servicio. De lo contrario, se muestran en números reales.

Los datos de rendimiento que se muestran en el gráfico horizontal son el promedio de cada intervalo de cinco minutos, y se organizan según el intervalo de fechas de la consulta. Puede desplazarse por los gráficos y pasar el ratón por los puntos de datos específicos para explorar en profundidad los datos recopilados.

Puede ver y comparar las métricas de rendimiento en las siguientes secciones en función de la combinación del número de suscripción, el nombre del volumen y el rango de fechas seleccionado. Los detalles se muestran por nivel de servicio asignado al volumen. Es posible ver el nombre del clúster y el tipo de volumen, es decir, los permisos de lectura y escritura asignados al volumen. También se muestra cualquier mensaje de advertencia asociado con el volumen.

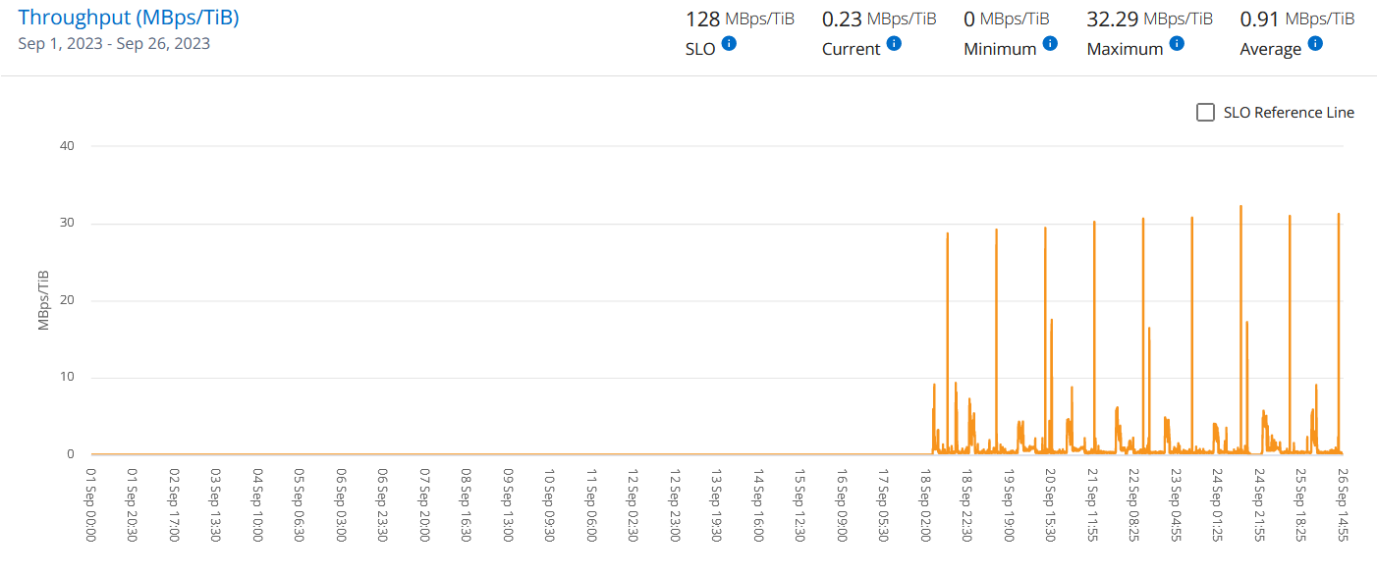
IOPS/TiB

En esta sección, se muestran los gráficos de entrada y salida para las cargas de trabajo del volumen según el rango de fechas de la consulta. Se muestran los picos de IOPS correspondientes al nivel de servicio y el IOPS actual (en los últimos cinco minutos, no basándose en el rango de fechas de la consulta), junto con el valor de IOPS mínimo, máximo y medio para el intervalo de tiempo, en IOPS/TiB.



Rendimiento (MBps/TiB)

En esta sección, se muestran los gráficos de rendimiento de las cargas de trabajo del volumen según el intervalo de fechas de la consulta. Se muestra el rendimiento máximo del nivel de servicio (SLO Max) y el rendimiento actual (en los últimos cinco minutos, no basado en el rango de fechas de la consulta), junto con el rendimiento mínimo, máximo y promedio del intervalo de tiempo, en MBps/TiB.



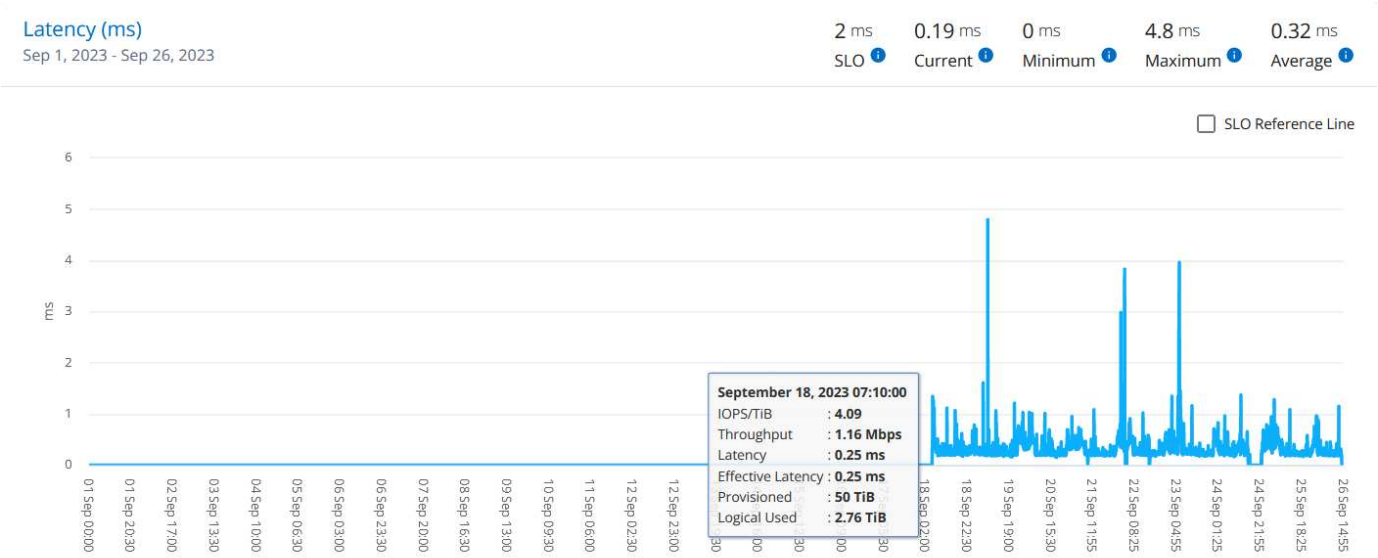
Latencia (ms)

Esta sección muestra los gráficos de latencia de las cargas de trabajo del volumen según el rango de fechas de la consulta. Se muestran la latencia máxima para el nivel de servicio (SLO Target) y la latencia actual (en los últimos cinco minutos, no basada en el rango de fechas de la consulta), junto con la latencia mínima,

máxima y media del intervalo de tiempo, en milisegundos.

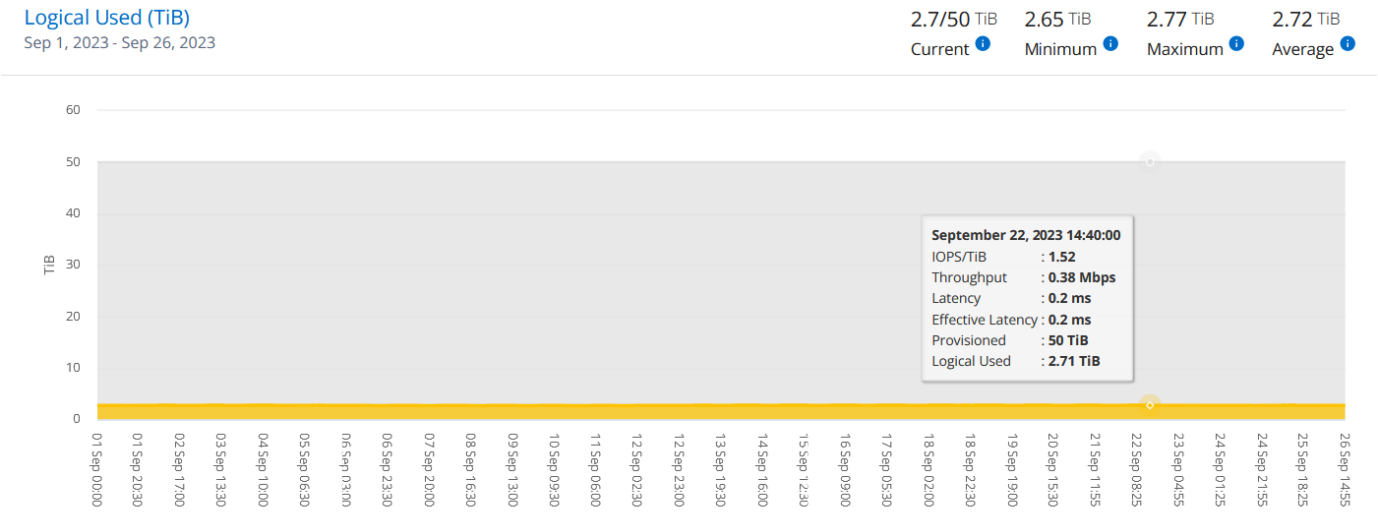
Este gráfico tiene los siguientes colores:

- Azul claro: *Latencia*. Esta es la latencia real que incluye cualquier otra latencia que no sea la del servicio de Keystone. Esto puede incluir latencia adicional, como la latencia que se produce entre la red y el cliente.
- Azul oscuro: *Latencia efectiva*. La latencia efectiva es la latencia solo aplicable a su servicio de Keystone respecto al acuerdo de nivel de servicio.



Lógico usado (TiB)

Esta sección muestra las capacidades aprovisionadas y lógicas utilizadas del volumen. La capacidad utilizada lógica actual (en los últimos cinco minutos, no basada en el rango de fechas de la consulta), junto con el uso mínimo, máximo y promedio para el rango de tiempo se muestran en los TIBs. En este gráfico, el área gris representa la capacidad comprometida y el gráfico amarillo indica el uso lógico.



Información relacionada

- "Utilice la consola y la generación de informes de Keystone"
- "Suscripciones"
- "Uso actual"
- "Tendencia de capacidad"
- "Volúmenes Objetos"
- "Activos"

Activos

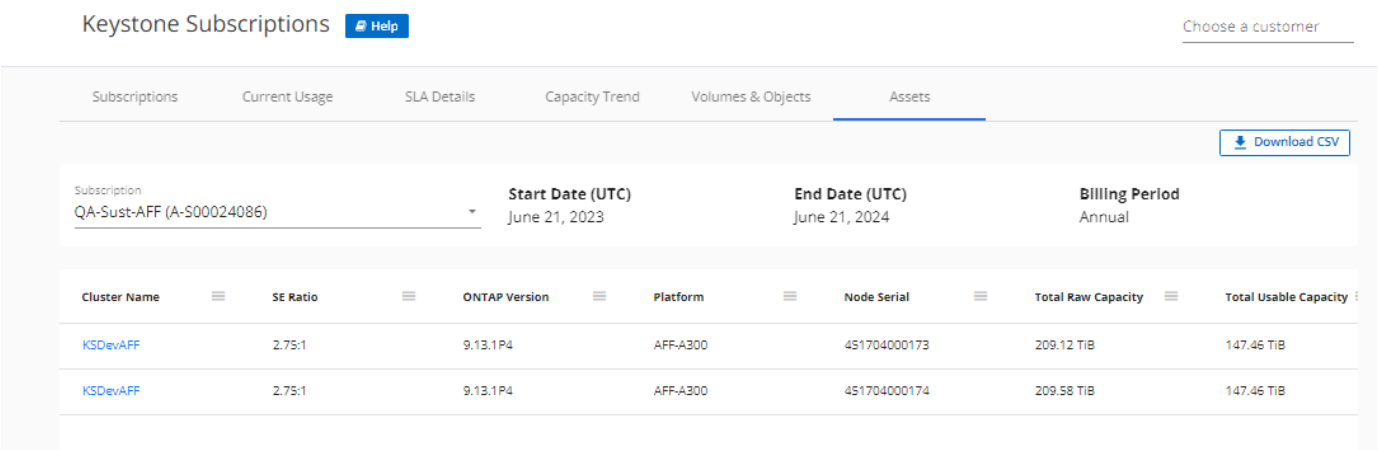
Utilice la pestaña **Activos** para recopilar perspectivas sobre su clúster y nodos gestionados por sus suscripciones de Keystone.

El asesor digital de Active IQ proporciona información completa sobre tus puestas en marcha a nivel de inventario. La pestaña **Activos** del panel de control de Keystone, por otro lado, acumula la información a nivel de clúster en función de sus suscripciones, y segrega y presenta el nivel preciso de detalles.

Pasos

1. Haz clic en **GENERAL > Suscripciones Keystone > Activos**.
2. Seleccione el número de suscripción para el que desea ver los clusters.

Puede ver los detalles del clúster, desglosados por configuración de eficiencia del almacenamiento, tipo de plataforma y detalles de capacidad. Al hacer clic en uno de los clústeres, se accede al widget **Clusters** de la pantalla del Asesor Digital, donde se obtiene información adicional para ese clúster.



Información relacionada

- "Utilice la consola y la generación de informes de Keystone"
- "Suscripciones"
- "Uso actual"
- "Volúmenes Objetos"
- "Tendencia de capacidad"
- "Rendimiento"

Más información sobre Keystone y BlueXP

BlueXP de NetApp es un único plano de control para crear, proteger y gobernar datos en tus entornos on-premises y de nube. Si compras un servicio de nube en tu suscripción a NetApp Keystone, puedes acceder a esos servicios y gestionarlos a través de BlueXP.

El panel del asesor digital de BlueXP te proporciona una vista gráfica y funcionalidades en profundidad para supervisar el uso de tu suscripción a Keystone y generar informes. Si desea obtener más información sobre la consola del asesor digital y Keystone, consulte "Panel de suscripción de Keystone e informes".

Como cliente de Keystone, si tiene suscripción a Cloud Volumes ONTAP, puede usar los servicios de Keystone para cobrar el uso de Cloud Volumes ONTAP y ver los detalles de facturación y consumo a través de BlueXP.

Para ello, debe crear una o más cuentas de BlueXP y vincularlas con su cuenta de Keystone. Mientras adquiere un servicio cloud a través de Keystone, debe proporcionar los detalles de sus cuentas de BlueXP a su Keystone Success Manager (KSM). De este modo, es posible medir y cobrar correctamente el uso de los servicios cloud a través de su suscripción de Keystone.

Para obtener más información sobre Keystone y BlueXP, consulte los siguientes enlaces en los documentos de BlueXP:

- "Suscripción a Keystone"
- "Gestione suscripciones de Keystone"

Más información sobre Keystone

Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone

Las capacidades de los servicios de recuperación ante desastres de NetApp Keystone incluyen:

Capacidad lógica

Estos son los datos que pone un cliente en la infraestructura de Keystone. Todas las capacidades de Keystone se refieren a una capacidad lógica. Por ejemplo, si se almacena un archivo de 1 TIB en la infraestructura de Keystone, debe adquirirse un mínimo de 1 TIB de capacidad.

Capacidad comprometida

La capacidad lógica mínima facturada cada mes durante la suscripción:

- La capacidad se compromete con cada nivel de servicio.
- Durante el período de vigencia se puede añadir la capacidad comprometida y los niveles de servicio adicionales.

Cambios en la capacidad comprometida

Durante la duración de una suscripción, puede cambiar las capacidades comprometidas. Sin embargo, existen algunas condiciones previas:

- La capacidad comprometida puede disminuirse en función de ciertas condiciones. Para obtener más información, consulte "Reducción de capacidad".
- La capacidad comprometida no puede aumentarse 90 días antes del vencimiento de su suscripción, a menos que la suscripción se vaya a renovar por un período adicional de 12 meses.
- Puede solicitar cambios en la capacidad confirmada a través de la interfaz de BlueXP o a través de Keystone Success Manager (KSM). Para obtener información acerca de cómo solicitar cambios, consulte "Centro de soporte de servicios globales de NetApp".

La capacidad consumida

La capacidad consumida hace referencia a la capacidad (en TIB de almacenamiento) que se está consumiendo actualmente en el servicio. El servicio Keystone considera la suma de los tamaños lógicos utilizados (no la capacidad física utilizada) de todos los volúmenes en un nivel de servicio concreto para calcular la capacidad consumida para ese nivel de servicio.

Capacidad de ráfaga

El servicio Keystone le permite usar capacidad adicional sobre la capacidad comprometida para un nivel de servicio. Este es el uso de la capacidad de ráfaga. Tenga en cuenta estos puntos:

- La capacidad de ráfaga se acuerda en el acuerdo de Keystone. Normalmente se configura hasta un 20% por encima de la capacidad comprometida y se carga a la misma tasa que la capacidad comprometida.

- La capacidad de ráfaga se puede consumir sobre una base flexible y se cobra diariamente por la media consumida.

Capacidad facturada

Factura mensual = (capacidad comprometida [TIB] * tasa comprometida [$/TIB]) + (capacidad de ráfaga aprovisionada media diaria [TIB] * tasa de ráfaga [$/TIB]). La factura mensual contiene un cargo mínimo basado en la capacidad comprometida.

La factura mensual varía más allá del cargo mínimo en función del consumo medio de capacidad de ráfaga diaria.

Métricas y definiciones utilizadas en los servicios de Keystone

Los siguientes términos y definiciones se utilizan en el servicio STaaS de NetApp Keystone (Keystone) para medir métricas:

- Unidades de medida de capacidad: Gib, TIB e IB
- Densidad de I/o: IOPS/TIB: Número de operaciones de entrada/salida procesadas por segundo según el espacio total que consume la carga de trabajo, en tebibytes.
- Disponibilidad del servicio
- Durabilidad en un acceso preciso a los datos
- Latencia y velocidad

Medición de métricas

- * Medición de capacidad en gibibyte (GIB), tebibyte (GIB) y pebebbyte (PIB)*: Mediciones de la capacidad de almacenamiento de datos utilizando base de 1024 (1 GIB = 1024 3 bytes, 1 TIB = 1024 4 bytes y 1 PIB = 1024 TIB 5 bytes).
- * Gráfico de contadores de operaciones en IOPS/TIB*: Las operaciones de protocolo por segundo, solicitadas por la aplicación, divididas por el tamaño del volumen utilizado por las cargas de trabajo.
- **Disponibilidad**: Medido como un porcentaje del número de solicitudes de E/S respondidas con éxito por el servicio, dividido por el número total de solicitudes de E/S realizadas al servicio. Esto se mide en la demarcación del servicio en un mes y no incluye el tiempo de inactividad programado del servicio o la falta de disponibilidad de las instalaciones, la red u otros servicios proporcionados por el cliente.
- **Durabilidad**: Porcentaje de datos a los que se accede sin pérdida de fidelidad, excluyendo la eliminación o corrupción causada por el cliente.
- **Latencia**: Tiempo de servicio de una solicitud de E/S recibida de un cliente, medido en la demarcación de servicio (puerto de E/S del controlador de almacenamiento).

Métricas de rendimiento

Las métricas de rendimiento de rendimiento solo se aplican a los servicios de archivos y bloques en función de:

- Tamaños de bloque de 32 KB
- Combinación de I/o con un 70 % de lectura/30 % de escritura

Variaciones en densidad de I/O.

La densidad de I/o calculada en IOPS/TIB y/o Mbps/TIB varía en función de los siguientes factores:

- Características de las cargas de trabajo
- Latencia, excluyendo lo siguiente:
  - Latencia de las aplicaciones
  - Latencia del host
  - Latencia en la red del cliente mientras se transfieren datos desde y hacia los puertos de la controladora
  - Latencia adicional asociada con la transferencia de datos al almacén de objetos en el caso de FabricPool
  - La latencia que aplica calidad de servicio automáticamente para mantener los I/o dentro de los máximos de nivel de servicio
- Los datos de usuario y copia Snapshot que se cuentan como parte de la capacidad utilizada
- Las IOPS mínimas absolutas asignadas en cada volumen ONTAP, independientemente de la cantidad de datos del volumen:
  - Extrema: 1,000 000 IOPS
  - Premium: 500 000 IOPS
  - Rendimiento, estándar y valor: 75 000 IOPS
- Mientras se utilizan los servicios complementarios de protección de datos avanzada, la latencia objetivo se aplica únicamente al servicio de las solicitudes de I/o del almacenamiento local.

AQoS de volumen

Cada volumen ONTAP debe tener aplicada la política de calidad de servicio adaptativa aplicable. De lo contrario, la capacidad dentro de cada volumen que no tiene una política de AQoS se factura a la tasa del nivel de servicio más alto.

Almacenamiento compatible en servicios de Keystone STaaS

Los servicios de Keystone STaaS admiten almacenamiento de archivos y bloques de ONTAP, almacenamiento de objetos de la plataforma StorageGRID y funcionalidades de gestión de datos de Cloud Volumes ONTAP.

Keystone STaaS proporciona servicios estándar y opcionales para su almacenamiento.

Servicios estándar Keystone STaaS: Los servicios estándar están incluidos dentro de la suscripción básica y no se cobran por separado.

Servicios complementarios de Keystone STaaS: Estos son servicios opcionales que se pueden cargar y que proporcionan utilidades y beneficios adicionales además de los servicios de suscripción estándar de Keystone STaaS.

Los servicios de Keystone STaaS pueden coexistir entre sí. Por ejemplo, una suscripción al almacenamiento en cloud puede coexistir con las suscripciones a almacenamiento de archivos, bloques y objetos. Un servicio cloud puede incluirse en cualquier punto durante el plazo de servicio de una suscripción a almacenamiento

existente. Sin embargo, si no tiene pensado renovar una suscripción existente de archivo, bloque y objeto, no podrá agregar una suscripción de almacenamiento en la nube durante los últimos 90 días de la suscripción.

Servicios para almacenamiento de archivos, bloques y objetos

Los servicios de Keystone STaaS para almacenamiento de archivos y bloques de ONTAP y almacenamiento de objetos de StorageGRID admiten varias funciones y protocolos, y se describen en la siguiente tabla:

Reducida	Plataforma	Protocolos	Funciones admitidas
Almacenamiento de archivos	ONTAP	NFS y CIFS	Funciones de ONTAP compatibles: • FlexVol • FlexGroup • Copias Snapshot • SnapMirror (asíncrono) • SnapVault • Empresa SnapLock • FabricPool/organización en niveles en el cloud • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (la licencia está incluida, pero no forma parte de los servicios de Keystone y la gestión no está garantizada). • Protección autónoma contra ransomware[1]

Reducida	Plataforma	Protocolos	Funciones admitidas
Almacenamiento en bloques	ONTAP	FC e iSCSI	Funciones de ONTAP compatibles: • FlexVol • FlexGroup • Copias Snapshot • SnapMirror (asíncrono) • SnapVault • Empresa SnapLock • FabricPool/organización en niveles en el cloud • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (la licencia está incluida, pero no forma parte de los servicios de Keystone y la gestión no está garantizada).
Almacenamiento de objetos	StorageGRID	S3	Admite múltiples directivas de gestión del ciclo de vida de la información (ILM) en varios sitios[2]

[1] Para obtener más información sobre la protección frente a ransomware en ONTAP, consulte "Protección autónoma de ransomware".
[2] Cada sitio requiere una suscripción independiente.

Servicios para almacenamiento en cloud

Keystone STaaS proporciona servicios de almacenamiento en cloud. Keystone STaaS admite funcionalidades de gestión de datos Cloud Volumes ONTAP en Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform.

NetApp no suministra los servicios informáticos, de almacenamiento y de red basados en a hiperescala necesarios para Cloud Volumes ONTAP como parte de las suscripciones de Keystone STaaS; estas suscripciones deben obtenerse directamente de los proveedores de servicios cloud a hiperescala.

Niveles de servicio en Keystone

Keystone STaaS ofrece capacidad de almacenamiento de datos a niveles de servicio de rendimiento (niveles de servicio) predefinidos conforme a una suscripción. Cada volumen gestionado por los servicios de Keystone se asocia con un nivel de servicio.

Una suscripción puede tener varios planes de tarifas y cada plan de tarifas corresponde a un nivel de servicio. Cada plan de tarifas tiene una capacidad comprometida por nivel de servicio.

Cada nivel de servicio está definido por su densidad de I/O, que es IOPS/TiB/volumen. Esta es la proporción de rendimiento (operaciones de entrada/salida por segundo [IOPS]) y la capacidad de almacenamiento utilizada (TiB), que es IOPS/TiB con una latencia media por volumen.

Usted selecciona los niveles de servicio en función del entorno de almacenamiento y las necesidades de almacenamiento y consumo. De forma predeterminada, los niveles de servicio básicos están disponibles. Además, hay disponibles niveles de servicio específicos, en caso de que haya optado por servicios complementarios. Por ejemplo, para el servicio complementario de protección de datos avanzada, el nivel de servicio *Advanced Data-Protect* se asigna a su suscripción.

Hay disponible una descripción detallada de los niveles de servicio de STaaS de NetApp Keystone "aquí".

Los niveles de servicio básicos para los tipos de almacenamiento admitidos, archivos, bloques, objetos y servicios cloud se describen en las siguientes secciones:

Niveles de servicio para el almacenamiento de archivos y bloques

Protocolos compatibles: NFS, CIFS, iSCSI y FC

Nivel de servicio	Extremo	Premium	Rendimiento	Estándar	Valor
Tipos de carga de trabajo de ejemplo	Análisis, bases de datos, aplicaciones críticas para la misión	VDI, VSI, desarrollo de software	OLTP, OLAP, contenedores, desarrollo de software	Archivos compartidos, servidores web	Backup
IOPS máximo/TIBs lógicos almacenados por volumen	12,288	4,096	2,048	512	128
Máximo IOPS/TIBs lógicos asignados por volumen	6,144	2,048	1,024	256	64

Máximo Mbps/TIBs lógicos almacenados por volumen a 32K B/S	384	128	64	16	4
Objetivo 90TH latencia percentil	<1 ms	<2 ms	<4 ms	<4 ms	<17 ms
Tamaño del bloque	32K				

Más información sobre niveles de servicio para el almacenamiento de archivos y bloques

Las métricas de nivel de servicio básico dependen de las siguientes condiciones:

- Los niveles de servicio del almacenamiento de archivos y bloques son compatibles con ONTAP 9,7 y versiones posteriores.
- Los valores de IOPS/TiB/volumen, MBps/TiB/volumen y latencia para los niveles de servicio se basan en la cantidad de datos almacenados en el volumen, el tamaño de bloque de 32KB KB y una combinación aleatoria de operaciones de I/O de lectura al 70 % y 30 % de escritura.
- Las operaciones de IOPS/TiB/volumen reales y MBps/TiB/volumen pueden variar en función del tamaño de bloque real o asumido, la concurrencia de la carga de trabajo del sistema o las operaciones de entrada y salida.
- La latencia no incluye lo siguiente:
  - latencia de aplicaciones o host
  - latencia de red del cliente hacia o desde los puertos de la controladora
  - Costes generales asociados a la transferencia de datos al almacén de objetos, en caso de FabricPool
  - La calidad de servicio aplica automáticamente la latencia para mantener el I/O dentro de los máximos niveles de servicio
- Los valores de latencia no son aplicables a las operaciones de escritura de MetroCluster. Estas operaciones de escritura dependen de la distancia de los sistemas remotos.
- Si uno o varios volúmenes de un sistema de almacenamiento no tienen asignada una política de calidad de servicio, estos volúmenes se consideran como volúmenes que no cumplen las normativas y no son aplicables a dichos sistemas.
- *Expected IOPS* está dirigido a FabricPool solo si la política de organización en niveles se establece en «ninguno» y no hay bloques en el cloud. *Expected IOPS* se dirige a volúmenes que no están en una relación de SnapMirror síncrona.
- Las operaciones de I/O de carga de trabajo deben equilibrarse en todas las controladoras puestas en marcha, según lo determine el orden de Keystone.

Almacenamiento de objetos

Protocolo admitido: S3

Nivel de servicio	Objeto

Tipo de carga de trabajo	Almacén de medios, archivado
IOPS máximo/TIB lógico almacenados por volumen	N.A.
Máximo Mbps/TIB lógico almacenado por volumen	N.A.
Latencia media	N.A.

La latencia no incluye sobrecargas asociadas con la transferencia de datos al almacén de objetos en el caso de almacenamiento de FabricPool.

Almacenamiento en cloud

Protocolo compatible: NFS, CIFS, iSCSI y S3 (solo AWS y Azure)

Nivel de servicio	Cloud Volumes ONTAP
Tipo de carga de trabajo	Recuperación ante desastres, desarrollo y pruebas de software, aplicaciones empresariales
IOPS máximo/TIB lógico almacenados por volumen	N.A.
Máximo Mbps/TIB lógico almacenado por volumen	N.A.
Latencia media	N.A.

- Los servicios nativos del cloud, como la computación, el almacenamiento o las redes, los proveedores de cloud facturan.
- Estos servicios dependen de las características del almacenamiento en cloud y del equipo.

Información relacionada

- "Capacidades de almacenamiento admitidas"
- "Métricas y definiciones utilizadas en los servicios de Keystone"
- "Calidad de servicio en Keystone"
- "Precios Keystone"

Servicios complementarios

Servicios complementarios en STaaS de Keystone

STaaS de Keystone ofrece la host de servicios complementarios. Puede obtener información sobre estos servicios en los siguientes enlaces. Puede hablar con su KSM para evaluarlos y aprovecharlos.

- "Organización en niveles de los datos"
- "Protección de datos avanzada"
- "EE. UU Apoyo al ciudadano"

- "Componentes no retornables, no volátiles y cumplimiento de SnapLock"
- "Servicios de coubicación Keystone con tecnología Equinix"

Organización en niveles de los datos

Los servicios estándar STaaS de Keystone para almacenamiento de archivos y bloques incluyen funcionalidades de organización por niveles que identifican datos que se usan con menor frecuencia y segmentación para almacenamiento en frío de NetApp compatible con STaaS de Keystone. Puedes utilizar la organización de los datos en niveles como un servicio complementario si deseas organizar los datos inactivos en niveles en cualquier almacenamiento de Keystone que no sea de NetApp ni admita STaaS.

Para obtener información acerca de los servicios estándar y complementarios, consulte "Servicios Keystone STaaS". Para obtener información acerca de los niveles de servicio, consulte "Niveles de servicio en Keystone".

El servicio complementario de organización en niveles solo se requiere cuando los datos se organizan en niveles en cualquier almacenamiento que no sea de NetApp, como Amazon Web Services (AWS) S3, Azure Blob, Google Cloud Platform (GCP) y otros almacenamiento de objetos de terceros compatible con STaaS y con S3 de Keystone.

La funcionalidad de organización en niveles aprovecha la tecnología FabricPool de NetApp, que permite establecer niveles automatizados de los datos a los que se accede con poca frecuencia en niveles de almacenamiento de objetos tanto dentro como fuera de las instalaciones.

El servicio de organización en niveles de datos complementario permite la organización en niveles desde Extreme, Premium, Performance, Standard y Value Tier con un destino de almacenamiento de objetos. La proporción de datos activos respecto a los datos inactivos que se van a organizar en niveles no es fija y cada nivel se mide y se factura por separado.

Por ejemplo, si el objetivo del nivel de almacenamiento en frío es:

- Keystone STaaS Value Tier, Keystone STaaS StorageGRID Object Tier o SGWS (propiedad del cliente) – no existe ningún coste adicional; forma parte del servicio estándar.
- Cloud público (AWS, Azure, Google) o almacenamiento de objetos de terceros compatible con Keystone STaaS: Hay un coste adicional por capacidad de datos organizados por niveles en objetivos de almacenamiento de datos fríos.

El coste de los servicios de organización en niveles complementarios se aplica a lo largo de todo el período de suscripción.

> NetApp no suministra los servicios informáticos, de almacenamiento y de red basados en a hiperescala necesarios para Cloud Volumes ONTAP como parte de las suscripciones a Keystone STaaS; estos servicios deben adquirirse directamente a proveedores de servicios cloud a hiperescala.

Protección de datos avanzada

Puede suscribirse a un servicio complementario de protección de datos avanzada como parte de su suscripción a STaaS de Keystone. Este servicio complementario aprovecha

la tecnología MetroCluster de NetApp para garantizar una protección de datos eficiente para las cargas de trabajo esenciales con el objetivo de punto de recuperación 0.

> Los servicios estándar de Keystone STaaS para almacenamiento de archivos y bloques ofrecen servicios de protección de datos predeterminados aprovechando las tecnologías de NetApp, como SnapMirror, SnapVault y Snapshot.

Para obtener información acerca del servicio estándar y cloud, consulte "Servicios Keystone STaaS".

El servicio de protección de datos avanzado de Keystone puede reflejar datos de forma síncrona en un sitio secundario. En caso de desastre en el sitio primario, el sitio secundario puede tomar el control sin pérdida de datos. Esta función aprovecha la configuración de MetroCluster entre dos sitios para permitir la protección de datos. Puede usar los servicios adicionales de protección de datos avanzada solo para sus servicios de almacenamiento de archivos y bloques. Como parte de este servicio complementario, el `Advanced Data-Protect` el nivel de servicio está asignado a su suscripción.
Para obtener más información sobre ONTAP MetroCluster, consulte "Documentación de MetroCluster".

Para obtener información acerca de cómo ver el consumo en una configuración de MetroCluster, consulte "Gráficos de referencia para protección avanzada de datos".

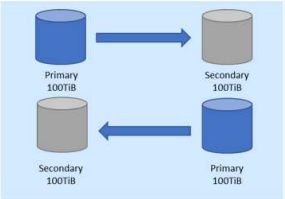
Los cargos adicionales se aplican a todas las capacidades de la suscripción: La fuente, la copia duplicada y los datos no reflejados.

Tenga en cuenta lo siguiente:

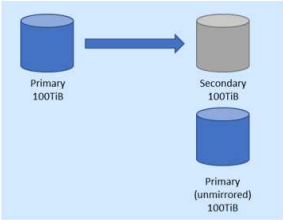
- Para este servicio, el 100 % de la capacidad comprometida en un almacenamiento asociado está configurado como capacidad comprometida.
- El almacenamiento se carga para los clústeres de origen y destino. Este servicio complementario también se cobra por los volúmenes primario y secundario (reflejado).
- Los gastos sólo se aplican al almacenamiento de archivos y bloques.

Se admiten los siguientes casos MetroCluster:

Scenario: Active/Passive config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
Keystone subscription
Subscription 1: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

EE. UU Soporte para ciudadanos de EE. UU. (USCS)

La asistencia al ciudadano de los Estados Unidos (USCS) es una oferta complementaria para las suscripciones a NetApp Keystone. Le da derecho a recibir la entrega y el soporte de los servicios de Keystone continuos de la Administración de Estados Unidos

Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país.

Lea las siguientes secciones para comprender qué elementos de sus suscripciones están vinculados por este servicio complementario y se proporcionan en los términos del acuerdo de NetApp Keystone.nota al pie de página:renunciotera1[los servicios y ofertas descritos aquí están sujetos a un acuerdo de Keystone totalmente ejecutado y están limitados y regulados por él].

Supervisión del centro de soporte de servicios globales de NetApp

El centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC) supervisa el estado de sus productos y los servicios suscritos, ofrece soporte remoto y colabora con su Keystone Success Manager. Todo el personal que supervise los productos asociados a los pedidos de suscripción de Keystone relevantes será ciudadano de EE. UU. Que opera en EE. UU residentes en este país.

Keystone Success Manager

Keystone Success Manager (KSM) es la Administración del éxito de Keystone (EE. UU. Estadounidense residentes en este país. Sus responsabilidades se especifican en el Acuerdo de NetApp Keystone.

Actividades para la implementación

Las actividades de instalación e instalación, in situ y remotas, siempre que estén disponibles, se llevan a cabo en las oficinas de la Administración de Estados Unidos Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país. Footnote:Disclaimer[La disponibilidad del personal adecuado para las actividades in situ depende de la ubicación geográfica en la que se implementen los sistemas Keystone.]

Soporte técnico

Las actividades de solución de problemas y soporte in situ necesarias, siempre que estén disponibles, se llevan a cabo a cargo de las organizaciones de EE. UU Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país. nota al pie:renuncia de responsabilidad[]

Componentes no retornables, no volátiles y cumplimiento de SnapLock

Como parte de la suscripción a NetApp Keystone, NetApp amplía la oferta de componentes no volátiles y sin devolución (NRNVC) para sus servicios de archivos, bloques y objetos.

Puedes suscribirte a este servicio complementario como parte de tu suscripción a Keystone.
Para obtener información acerca de los servicios estándar y cloud, consulte "Servicios Keystone STaaS".

Para obtener información acerca de los niveles de servicio, consulte "Niveles de servicio en Keystone".

NetApp no recupera los medios de almacenamiento físico utilizados durante todo el período de vigencia del servicio o en la terminación del servicio cuando NetApp de otro modo recupera todos sus activos físicos utilizados en la prestación del servicio.

Si ha adquirido este servicio, tenga en cuenta lo siguiente:

- No es necesario devolver ninguna unidad ni ninguna memoria no volátil al final del término de servicio, o si fallaron o se encontraron defectuosos durante el término de servicio.
- Sin embargo, debe producir un certificado de destrucción para las unidades y/o la memoria no volátil y no puede utilizarse con ningún otro fin.

- El coste adicional asociado al NRNVC se cobra como porcentaje del servicio de suscripción total (incluye servicio estándar, protección avanzada de datos y clasificación de datos), por cuenta mensual.
- Este servicio se aplica únicamente a los servicios de archivos, bloques y objetos.

Cumplimiento de normativas de SnapLock

La tecnología SnapLock habilita la función NRNVC para que la unidad no sea utilizable tras la fecha de caducidad establecida en el volumen. Para utilizar la tecnología SnapLock en sus volúmenes, debe suscribirse a NRNVC. Esto solo se aplica a los servicios de archivos y bloques.

Para obtener más información sobre la tecnología SnapLock, consulte "Qué es SnapLock".

Servicios de coubicación Keystone con tecnología Equinix

NetApp se ha asociado con Equinix para alojar servicios STaaS de NetApp Keystone en un centro de datos Equinix para garantizar la entrega de una solución unificada para usted.

Los servicios de coubicación Keystone (Co-Lo) con tecnología Equinix permanecen sin cambios de la oferta de servicio estándar de Keystone.

En este servicio:

- Equinix proporciona espacio, energía, refrigeración, redes, factura y el almacenamiento mensualmente.
- Se ofrece soporte para determinados movimientos de ventas de Keystone.
- Los servicios están soportados en los centros de datos de 11 países.

Equinix tiene los centros de datos en las siguientes ubicaciones:

Centro de datos	País
Ámsterdam	Países Bajos
Atlanta	EE. UU
Chicago	EE. UU
Dallas	EE. UU
Denver	EE. UU
Frankfurt	Alemania
Londres	REINO UNIDO
Los Ángeles	EE. UU
Madrid	España

Centro de datos	País
Melbourne	Australia
Miami	EE. UU
Milán	Italia
Osaka	Japón
París	Francia
Seattle	EE. UU
Silicon Valley	EE. UU
Sídney	Australia
Tokio	Japón
Toronto	Canadá
Washington DC	EE. UU
Zurich	Suiza

Más información acerca de los niveles de servicio

Calidad de servicio en Keystone

La calidad de servicio (QoS) de almacenamiento es una tecnología vital que garantiza que las aplicaciones obtienen un rendimiento constante y predecible. Sin calidad de servicio, ciertas cargas de trabajo, como las para el arranque de varios sistemas, pueden consumir la mayoría o todos los recursos durante un período y afectar a las otras cargas de trabajo. Para obtener más información sobre QoS, consulte "Garantice el rendimiento con información general de calidad de servicio".

Calidad de servicio adaptativa

Los servicios de Keystone utilizan la calidad de servicio adaptativa (AQoS) para mantener de forma dinámica la relación de IOPS/TiB en función del tamaño del volumen. Para obtener información acerca de las políticas AQoS, consulte "Acerca de la calidad de servicio adaptativa".

Keystone le proporciona políticas de AQoS que puede configurar una vez que su clúster se encuentre en producción. Debe asegurarse de que todos los volúmenes estén asociados con las políticas de AQoS correctas que ya se han creado y están disponibles en el sistema.

Un volumen de ONTAP no es compatible si no se aplica una política AQoS. Un volumen sin una política de calidad de servicio es el último de la lista de prioridades del sistema para que proporcione las operaciones de entrada y salida disponibles. Sin embargo, si hay alguna operación de entrada y salida disponible, el volumen podría consumir todos los iOS disponibles.

> Si no has aplicado políticas de calidad de servicio (AQoS) a tus volúmenes, dichos volúmenes se medirán y cobrarán en el nivel de servicio más alto según tu suscripción. Esto puede resultar en cargos de ráfaga no intencionados.

Configuración de calidad de servicio adaptativa

La configuración de calidad de servicio adaptativa (AQoS) varía según los niveles de servicio.

Nombre de la política	Extremo	Premium	Rendimiento	Estándar	Valor
IOPS esperado	6,144	2,048	1,024	256	64
Asignación de IOPS esperada	Espacio asignado				
Peak IOPS	12,288	4,096	2,048	512	128
Asignación de IOPS pico	El espacio utilizado				
Tamaño de bloque	32K				

Configuración del grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo

Puede configurar las políticas de calidad de servicio adaptativas (AQoS) para escalar automáticamente un techo de rendimiento o un tamaño piso a uno del volumen. No todos los niveles de servicio de Keystone están alineados con las políticas de calidad de servicio de ONTAP predeterminadas. Puede crear políticas de calidad de servicio personalizadas para ellas. Para configurar una directiva, debe tener en cuenta lo siguiente:

- **Nombre del grupo de políticas**: Nombre del grupo de políticas AQoS. Por ejemplo: `Keystone_extreme`.
- **VServer**: El nombre del VServer o del VM de almacenamiento (máquina virtual de almacenamiento).
- **IOPS esperadas**: El número mínimo de IOPS, por TiB asignado por volumen, que el sistema intenta proporcionar cuando hay suficientes IOPS del sistema disponibles.
- **Peak IOPS**: El número máximo de IOPS, por TiB usado por volumen, que el sistema permite que el volumen alcance antes de regular la IOPS mediante la inyección de latencia.
- **Asignación de IOPS esperada**: Este parámetro controla si la IOPS esperada disponible para el volumen se basa en el tamaño asignado o utilizado del volumen. En Keystone, se basa en el espacio asignado.
- **Asignación de IOPS pico**: Este parámetro controla si el valor máximo de IOPS disponible para el volumen se basa en el tamaño asignado o utilizado del volumen. En Keystone, se basa en el espacio usado.
- **IOPS mínimo absoluto**: El número más bajo de IOPS esperadas que se aplicará a un volumen si el tamaño del volumen es muy pequeño y, de lo contrario, resultaría en un número inaceptable de IOPS. De forma predeterminada, este valor es 1,000 para `Extreme`, 500 para `Premium`, y 250 para `Performance`, y 75 para `Standard` y.. `Value` niveles de servicio.

> Esto no es una densidad de IOPS (por ejemplo, 75 IOPS/TIB), sino un número mínimo absoluto de IOPS.

Para obtener más información sobre la densidad de I/o, consulte "Métricas y definiciones utilizadas en los servicios de Keystone". Para obtener más información acerca de los grupos de políticas AQoS, consulte "Utilice grupos de políticas de calidad de servicio adaptativos".

Ajustes de las políticas de calidad de servicio adaptativas

La configuración de las políticas de QoS adaptativo (AQoS) para cada nivel de servicio se describe en las secciones siguientes. Los tamaños mínimos y máximos de volumen para cada nivel de servicio proporcionado aquí permiten obtener valores óptimos de IOPS y latencia para un volumen. Crear demasiados volúmenes fuera de estas directrices puede afectar de forma negativa al rendimiento de estos volúmenes.

Configuración del nivel de servicio extremo

Configuraciones y comandos para el nivel de servicio extremo:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- Tamaño mínimo de volumen: 100 GIB, 0,1 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 10 TIB

Configuración del nivel de servicio Premium

Configuración y comandos para el nivel de servicio Premium:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- Tamaño mínimo de volumen: 500 GIB, 0,5 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 50 TIB

Configuración del nivel de servicio de rendimiento

Ajustes y comandos para el nivel de servicio rendimiento:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- Tamaño mínimo de volumen: 500 GIB, 0,5 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 80 TIB

Configuración del nivel de servicio estándar

Configuración y comandos para el nivel de servicio estándar:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- Tamaño mínimo de volumen: 1 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 100 TIB

Configuración del nivel de servicio de valor

Configuración y comandos para el nivel de servicio de valor:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- Tamaño mínimo de volumen: 1 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 100 TIB

Cálculo del tamaño de bloque

Tenga en cuenta estos puntos antes de calcular el tamaño de bloque utilizando estos ajustes:

- IOPS/TIB = Mbps/TIB dividido por (tamaño de bloque * 1024)
- El tamaño del bloque es en KB/I/O.
- TIB = 1024 GIB; GIB = 1024 MiB; MIB = 1024 KiB; KiB = 1024 bytes; según base 2
- TB = 1000 GB; GB = 1000 MB; MB = 1000 KB; KB = 1000 bytes; según base 10

Cálculo del tamaño del bloque de muestra

Para calcular el rendimiento de un nivel de servicio, por ejemplo `Extreme` nivel de servicio:

- Máximo de IOPS: 12,288
- Tamaño de bloque por I/o: 32 KB
- Rendimiento máximo = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 MBps/TIB

Si un volumen tiene 700 GIB de datos lógicos usados, el rendimiento disponible será:

```
Maximum throughput = 384 * 0.7 = 268.8MBps
```

Requisitos de capacidad para los niveles de servicio

Los requisitos de capacidad para los niveles de servicio de Keystone STaaS difieren entre el almacenamiento de archivos, bloques, objetos o cloud que admite la suscripción a Keystone STaaS.

Requisitos mínimos de capacidad para servicios de archivos y bloques

En la siguiente tabla, se describe la capacidad mínima y la capacidad incremental permitidas por suscripción. La capacidad mínima por nivel de servicio se ha definido como la misma en todos los movimientos de ventas de Keystone. La capacidad por encima de la capacidad mínima, ya sea al comienzo de la suscripción, o como servicio complementario a la suscripción, o después de la reasignación durante la suscripción también se estructura en la tabla.

Capacidad	Extremo	Premium	Rendimiento	Estándar	Valor
Capacidad mínima [en TIB]	25			100	
Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida al inicio de la suscripción [en TIB]	25			25	
Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida como complemento durante la suscripción [en TIB]	25			25	

Requisitos de capacidad mínima para el almacenamiento de objetos

Puede ver los requisitos mínimos de capacidad para el almacenamiento de objetos en la siguiente tabla:

Capacidad	Organización en niveles de los datos	Objeto	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
Capacidad mínima [en TIB]	No aplicable	500	4	4
Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida al inicio de la suscripción [en TIB]	No aplicable	100	1	1
Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida como complemento durante la suscripción [en TIB]	No aplicable	100	1	1

Ajustes de capacidad

Tenga en cuenta las siguientes cláusulas para los ajustes de capacidad:

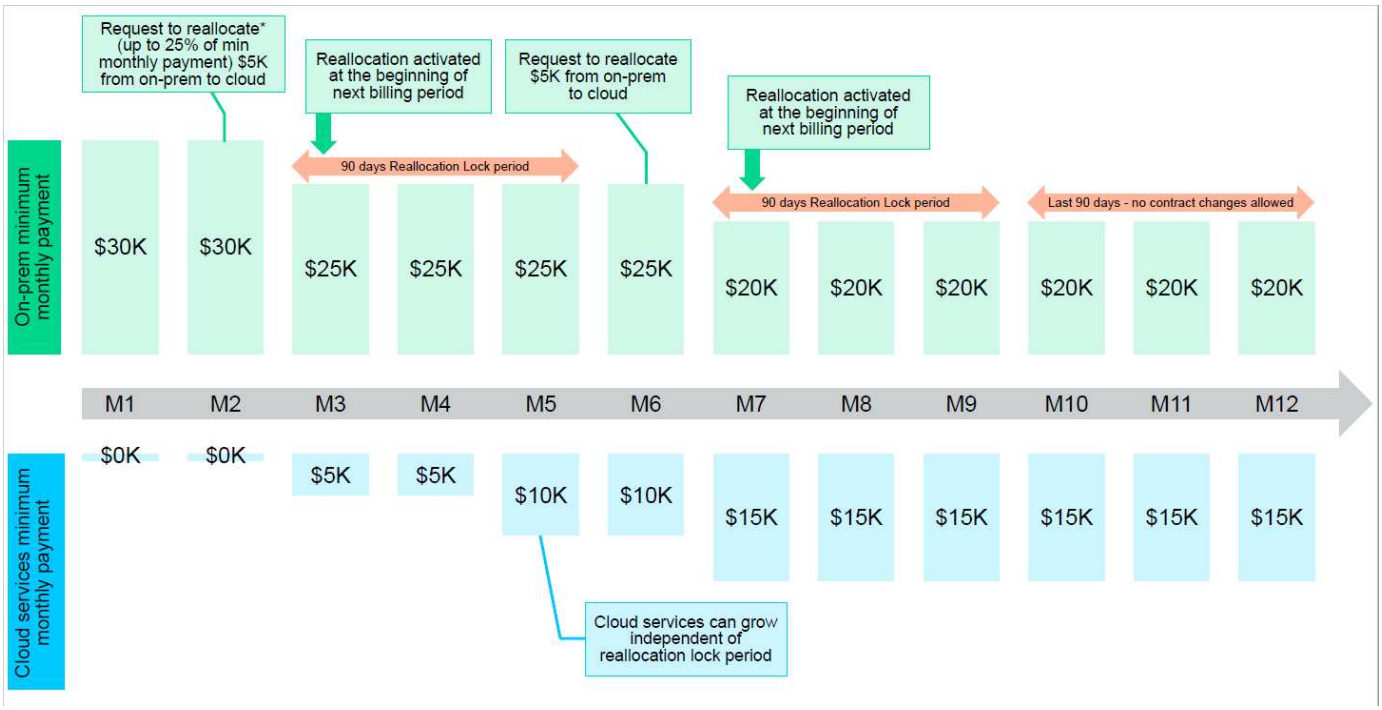
- La capacidad se puede agregar en cualquier momento durante el plazo, excepto durante los últimos 90 días del periodo del contrato, en los incrementos por nivel de servicio tal y como se describe en las tablas

de la sección anterior. Se permite la adición de capacidad y/o servicios en los últimos 90 días de la duración del contrato, siempre y cuando exista el consentimiento para la renovación del servicio. Cualquier adición de capacidad, el nuevo servicio en las instalaciones o el cloud puede coexistir con el período existente. La factura que se le ha enviado tras la activación de los nuevos servicios refleja la facturación revisada. La capacidad comprometida de los servicios cloud no puede reducirse en ningún momento durante el plazo de suscripción. Mientras tanto, la capacidad comprometida y el gasto comprometido en los servicios en las instalaciones durante la duración del contrato pueden reducirse en base a ciertos criterios definidos en la siguiente sección *reducción de capacidad*.

- Cada sitio dispone de una capacidad de ráfaga según el acuerdo de Keystone. Por lo general, está un 20% por encima de la capacidad comprometida para un nivel de servicio. Cualquier uso en ráfaga se factura sólo durante ese período de facturación. Si tiene un requisito de ráfaga adicional mayor que la capacidad acordada, póngase en contacto con el servicio de soporte.
- La capacidad comprometida puede modificarse durante un contrato, sólo en determinadas condiciones, como se describe en la siguiente sección *reducción de capacidad*.
- Se permite aumentar la capacidad o cambiar a un nivel de servicio superior durante un período de suscripción. Sin embargo, no se permite pasar de un nivel de servicio superior a uno inferior.
- Cualquier solicitud de cambio en los últimos 90 días del periodo de servicio requiere una renovación del servicio por un mínimo de un año.

Reducción de capacidad

La reducción de la capacidad (anual) es aplicable al modelo de pago *Anual por adelantado* y a las puestas en marcha únicamente en las instalaciones. No está disponible para servicios cloud ni para servicios de cloud híbrido. Proporciona capacidad en las instalaciones, lo que puede reducirse hasta en un 25 % por nivel de servicio por suscripción. Esta reducción se permite una vez al año para ser efectiva al comienzo del próximo período de facturación anual. Los pagos anuales basados en servicios en las instalaciones deben ser >= 200 000 dólares en cualquier momento durante el plazo para poder aprovechar la reducción de capacidad. Como solo se admite para puestas en marcha en las instalaciones, este modelo de facturación no permite reasignar el gasto de servicios en las instalaciones a servicios de cloud. En la imagen siguiente se ilustra un ejemplo de reducción de capacidad anual.



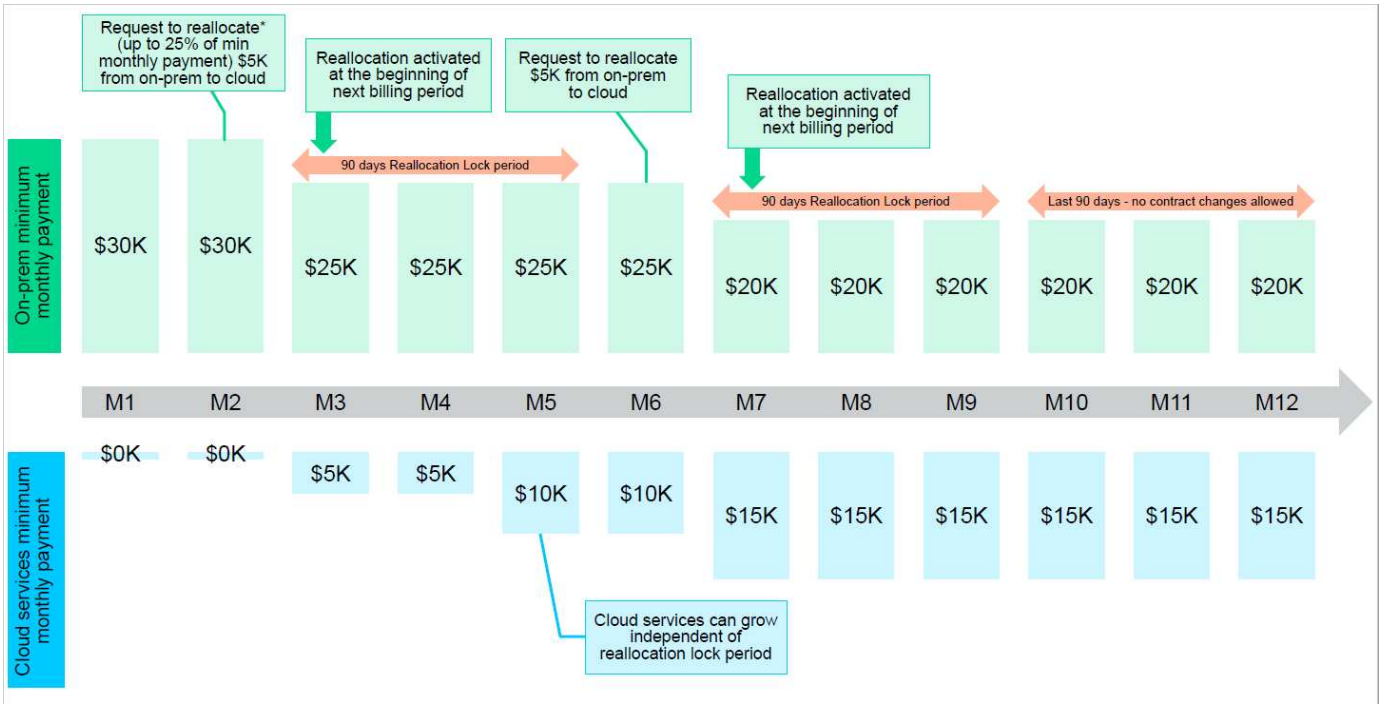
Reasignación trimestral del gasto

STaaS Keystone te ofrece la opción de reasignar el gasto del servicio on-premises a los gastos de Cloud Volumes ONTAP.

Requisitos y condiciones en un nivel de suscripción:

- Se aplica sólo a la facturación mensual en el modelo arrear.
- Se aplica sólo a suscripciones con compromisos de plazo de 1, 2 o 3 años.
- La capacidad de Cloud Volumes ONTAP y Cloud Backup Service debe adquirirse a través de Keystone.
- Se puede utilizar hasta el 25 % de los pagos mensuales basados en servicios en las instalaciones para reasignar servicios a servicios cloud.
- Las solicitudes de reasignación sólo se realizan después de 90 días a partir de la fecha de activación anterior de la reasignación.
- La reasignación no se puede realizar desde los servicios en la nube a los servicios on-premises.
- El cliente o partner deben enviar formalmente una solicitud de reasignación a Keystone Success Manager (KSM), al menos una semana antes del siguiente ciclo de facturación.
- Las nuevas solicitudes entran en vigor sólo a partir del ciclo de facturación consecutivo.

Puede asignar una parte de sus gastos a sus niveles de servicio de almacenamiento de objetos, bloques u archivos suscritos a los servicios de almacenamiento en cloud híbrido. Se puede reasignar hasta un 25% del valor contractual anual (ACV) trimestralmente a los servicios principal y secundario de Cloud Volumes ONTAP y Cloud Volumes ONTAP:



Esta tabla proporciona un juego de valores de ejemplo para demostrar cómo funciona la reasignación de gastos. En este ejemplo: `$5000` desde la cuota mensual se reasigna al servicio de almacenamiento en cloud híbrido.

Antes de la asignación	Capacidad (TiB)	Gastos designados mensuales

Extremo	125	37.376
Después de la reasignación	**Capacidad (TiB)**	**Gastos designados mensuales**
Extremo	108	37.376
Cloud Volumes ONTAP	47	5.000
		37.376

La reducción es de (125-108) = 17 TiB de la capacidad asignada para el nivel de servicio extremo. En la reasignación de gastos, el almacenamiento en cloud híbrido asignado no es de 17 TiB, sino una capacidad equivalente que puede adquirir $5000. En este ejemplo, por 5000 $, puede obtener 17 TiB de capacidad de almacenamiento en las instalaciones para el nivel de servicio Extreme y 47 TiB de capacidad de cloud híbrido del nivel de servicio de Cloud Volumes ONTAP. Por lo tanto, la reasignación es con respecto al gasto, no la capacidad.

Ponte en contacto con tu Keystone Success Manager (KSM) si deseas reasignar los gastos de tus servicios on-premises a los servicios en la nube.

Facturación

Precios Keystone

STaaS de NetApp Keystone permite un precio inicial y predecible para su suscripción de almacenamiento.

Si prefiere el modelo de consumo de gastos operativos (gastos operativos) a gastos de capital o arrendamiento, puede optar por el modelo de pago según crecimiento de Keystone para sus necesidades de consumo flexibles y escalables.

Keystone le ofrece las siguientes instalaciones de facturación:

- Puede pagar según las IOPS y la capacidad comprometida de latencia para satisfacer las necesidades de cargas de trabajo múltiples. Los distintos niveles de servicio de rendimiento: Extreme, Premium, Performance, Standard, Value, Object permite gestionar el almacenamiento en función del nivel de servicio adquirido.
- Presenta una facturación predecible para la capacidad comprometida y el pago por uso de la capacidad variable (en ráfaga).
- Puede seleccionar un precio de paquete para el hardware, el SO principal y el soporte para un precio de $/TIB. Dispone de una única factura para cada tipo de almacenamiento, archivo, bloque, objeto o servicios de almacenamiento en cloud.
- Seleccione un término flexible para los servicios y el pago: Puede optar por 12 meses, 25 TIB o más por sitio. A partir de entonces, puede realizar una renovación automática durante 12 meses.

La facturación de Keystone se basa en la capacidad comprometida y en el consumo en ráfaga variable.

Si desea obtener información sobre las distintas capacidades compatibles con Keystone, consulte "Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone".

Información relacionada

- "Facturación basada en la capacidad comprometida"
- "Medición basada en la capacidad consumida"
- "Facturación basada en consumo en ráfaga"
- "Facturación basada en diversos tipos de volumen"
- "Horarios de facturación"

Facturación basada en la capacidad comprometida

La facturación de NetApp Keystone (Keystone) se basa en la capacidad que tiene para usted como parte de la suscripción de Keystone.

La capacidad comprometida es la capacidad comprometida para un nivel de servicio concreto mientras compra la suscripción. La capacidad comprometida puede ser la capacidad total de varios niveles de servicio en una única suscripción, tal y como hayan sido aceptados por usted y por NetApp/partner. Esta capacidad se indica en cada pedido de Keystone y se factura con independencia del consumo de capacidad real.

Si desea obtener información sobre las distintas capacidades compatibles con Keystone, consulte

"Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone".

Medición basada en la capacidad consumida

Keystone STaaS mide la capacidad que usted consume durante el uso de los servicios.

La capacidad comprometida es la capacidad comprometida para un nivel de servicio concreto mientras compra la suscripción. La capacidad consumida es la capacidad que realmente usan las cargas de trabajo. Como parte de la puesta en marcha del servicio Keystone, NetApp supervisa y mide de forma continua el consumo del servicio. Al menos una vez cada cinco minutos, el sistema genera un registro de consumo, detallando la capacidad consumida actual para su suscripción. Estos registros se agregan a lo largo del período de facturación para generar facturas e informes de uso.

Si desea obtener información sobre las distintas capacidades compatibles con Keystone, consulte "Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone".

Facturación basada en consumo en ráfaga

La facturación de NetApp Keystone (Keystone) STaaS se basa en la capacidad de ráfaga, es decir, la capacidad que consume usted y la capacidad comprometida de su suscripción.

Su límite de ráfaga se determina y se especifica en su acuerdo de Keystone. Por lo general, está un 20% por encima de la capacidad comprometida.

La capacidad comprometida es la capacidad que se le compromete a comprar la suscripción. La capacidad comprometida y la capacidad de ráfaga se miden por nivel de servicio. La capacidad consumida es la capacidad que realmente usan las cargas de trabajo.
Cuando la capacidad consumida es mayor que la capacidad comprometida para un nivel de servicio, se registra el consumo de ráfaga y se factura de acuerdo con ello. Por lo general, está un 20% por encima de la capacidad comprometida. El uso encima de la capacidad de ráfaga se indica como "encima del límite de ráfaga".

Este proceso tiene lugar para cada registro de consumo generado. Por lo tanto, el consumo de ráfaga es un reflejo de la cantidad y tenencia de sus capacidades consumidas en exceso, además de sus capacidades comprometidas.

Si desea obtener información sobre las distintas capacidades compatibles con Keystone, consulte "Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone".

Escenarios varios para la facturación Keystone

Facturación de volúmenes clonados

Si los volúmenes se clonan en ONTAP y se los utiliza para realizar un backup y restaurar los datos, puede continuar mediante los clones sin ningún pago adicional. Sin embargo, se cobrarán volúmenes clonados utilizados para cualquier otro fin en el negocio durante un gran período de tiempo.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Los volúmenes clonados no pueden cargarse siempre que su tamaño sea inferior al 10 % del volumen principal (la capacidad física utilizada en el volumen clonado en comparación con la capacidad física

utilizada en el volumen principal).

- No hay periodo de gracia de 24 horas para los volúmenes clonados, solo se considera el tamaño del clon.
- Una vez que el volumen clonado supera el 10 % del tamaño físico del volumen principal, el clon se factura como volumen estándar (capacidad utilizada lógica).

Facturación de protección de datos avanzada

La protección de datos avanzada utiliza MetroCluster de NetApp para reflejar datos entre dos clústeres separados físicamente. En los agregados duplicados de MetroCluster, los datos se escriben dos veces una en cada clúster. El servicio de Keystone cobra por el consumo por cada lado de forma independiente, lo que da como resultado dos registros de consumo idénticos. Las tarifas complementarias se aplican a todas las capacidades de la suscripción, independientemente de si los datos están en el origen, o si están reflejados o sin mirroring.

Si supervisa los clústeres a través de System Manager (System Manager) o Active IQ Unified Manager (Unified Manager) de ONTAP, puede que observe una discrepancia entre el consumo informado en estas herramientas y Keystone. System Manager y Unified Manager no notifican volúmenes en un clúster reflejado (remoto); al hacerlo, informa de la mitad de las métricas de consumo que informa el servicio de Keystone.

Ejemplo:

El centro A y el sitio B se configuran en una configuración de MetroCluster. Cuando un usuario crea un volumen de 10 TB en el sitio A, se crea un volumen idéntico de 10 TB en el sitio B. Keystone identifica 10 TB de consumo en cada sitio, con un incremento total de 20 TB. System Manager y Unified Manager informan de un volumen de 10TB TB creado en el sitio A, pero no notifican un volumen de 10TB GB en el sitio B.

Además, todos los volúmenes creados en un sistema Keystone con protección de datos avanzada se contarán para el consumo de la protección de datos avanzada, independientemente de que esos volúmenes estén o no reflejados.

Facturación de volúmenes temporales

Ocasionalmente, ONTAP crea volúmenes temporales (TMP) al mover volúmenes. Estos volúmenes temporales son de corta duración y el consumo en estos volúmenes no se mide para facturación.

Facturación y políticas de calidad de servicio adaptativas

Keystone mide el consumo según los niveles de servicio. Cada nivel de servicio está asociado a una política de calidad de servicio (QoS) adaptable específica. Durante la implementación, recibirá un informe de los detalles de cada política de calidad de servicio para los servicios de Keystone que haya suscrito. Durante las operaciones de administración del almacenamiento, asegúrese de que sus volúmenes tengan asignadas políticas de calidad de servicio adecuadas según los niveles de servicio suscritos, para evitar costes inesperados de facturación. Para obtener más información sobre las políticas de calidad de servicio en ONTAP, consulte "Garantice el rendimiento con información general de calidad de servicio".

Facturación de destinos de SnapMirror

El precio del volumen de destino de SnapMirror depende de la política de calidad de servicio para el nivel de servicio asignado en el origen. Sin embargo, si el origen no tiene una política de calidad de servicio asociada, el destino se factura en función del nivel de servicio disponible más bajo.

Facturación para LUN

Para las LUN, el mismo patrón de facturación se seguido del de los volúmenes regulados por las políticas de calidad de servicio. Si se establecen políticas de calidad de servicio independientes en las LUN, realice lo siguiente:

- El tamaño de la LUN se cuenta para su consumo en función del nivel de servicio asociado de esa LUN.
- El resto del espacio del volumen, si lo hay, se cargará según la política de calidad de servicio del nivel de servicio establecido en el volumen.

Volúmenes raíz y del sistema

Los volúmenes raíz y del sistema se supervisan como parte de la supervisión general del servicio de Keystone, pero no se cuentan o se facturan. El consumo en estos volúmenes está exento de facturación.

Horarios de facturación

Las suscripciones a Keystone STaaS se facturan mensualmente y anualmente.

Facturación mensual

Las facturas se envían mensualmente. Para el mes en el que se han hecho los servicios, se enviará una factura el mes siguiente. Por ejemplo, la factura de los servicios que ha utilizado en enero se entrega a principios de febrero. Esta factura incluye los cargos por la capacidad comprometida y, si corresponde, cualquier uso de ráfaga.

Facturación anual

Al principio de cada año de suscripción se genera una factura por el pago mínimo de la capacidad comprometida. Se genera en la fecha de inicio de la suscripción. Al final de un trimestre de suscripción se envía otra factura, en la que se suman los cargos aplicables de cualquier uso de ráfaga acumulado en ese trimestre. Si la capacidad comprometida cambia durante una suscripción, se enviará una factura el mismo día por los pagos mínimos prorrateados por el resto de ese año de suscripción. La facturación se calcula a partir del día en que el cambio en la capacidad comprometida es efectivo.

Los modelos operativos en Keystone

STaaS (Keystone) NetApp Keystone ofrece dos modelos operativos para la prestación de servicios: Modelo operado por partners y modelo operado por clientes.

- **Modelo operado por socios**: Un socio o proveedor de servicios opera los servicios para sus clientes finales. Para NetApp, el partner es la parte contratada que se hace referencia. Los inquilinos son clientes de partners y no tienen relación de facturación con NetApp. Un modelo gestionado por un partner tiene un entorno multi-tenancy en el que los inquilinos y los clientes finales/subinquilinos tienen sus propias suscripciones facturadas por el partner. El administrador del partner realiza las tareas administrativas para todos los inquilinos.
- **Modelo gestionado por el cliente**: Como cliente, puede suscribirse a los servicios de Keystone de acuerdo con los niveles de servicio y el almacenamiento seleccionados. NetApp define la arquitectura y los productos, y pone en marcha Keystone en sus instalaciones. Es necesario gestionar la infraestructura a través de sus recursos DE ALMACENAMIENTO y DE TECNOLOGÍA. Como cliente, usted es el inquilino o subinquilino de NetApp o un proveedor de servicios/partner. En función de su contrato, puede solicitudes de servicio que puedan atender NetApp o su proveedor de servicios. Un administrador del extremo puede realizar las tareas administrativas en su sitio (entorno). Estas tareas están vinculadas a los usuarios de su entorno.

Funciones y responsabilidades a lo largo del ciclo de vida del servicio

- **Modelo operado por un partner**: La participación de funciones y responsabilidades depende del SLA entre usted y el proveedor de servicios o socio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener información.
- **Modelo gestionado por el cliente**: La tabla siguiente resume el modelo general del ciclo de vida del servicio y las funciones y responsabilidades asociadas con ellos en un entorno operado por el cliente.

Tarea	NetApp	Cliente
Instalación y tareas relacionadas • Instale • Configurar • Puesta en marcha • Integradas	✓	Ninguno
Administración y supervisión • Supervisar • Informes • Realizar tareas administrativas • Alerta	Ninguno	✓

Tarea	NetApp	Cliente
Operaciones y optimización • Gestione la capacidad • Gestión del rendimiento • Administrar SLA	Ninguno	✓
Soporte técnico • Cliente de soporte • Reparación de fallos de hardware • Soporte de software • Actualizaciones y parches	✓	Ninguno

Para obtener más información sobre la implementación, consulte "Infraestructura Keystone" y.. "Componentes para puesta en marcha".

Infraestructura Keystone

Infraestructura Keystone

En esta sección se describe la infraestructura, arquitectura y aplicación de administración de STaaS de NetApp Keystone para entornos de NetApp y gestionados por el cliente.

La infraestructura, el diseño, la selección de tecnología y los productos de componentes de Keystone residen únicamente en NetApp. NetApp se reserva el derecho de realizar las siguientes acciones:

- Seleccione, sustituya o reutilice productos.
- Actualice productos con nueva tecnología cuando se considere apropiado.
- Aumentar o reducir la capacidad de los productos para satisfacer los requisitos de servicio.
- Modifique la arquitectura, la tecnología o los productos para que cumplan los requisitos de servicio.

La infraestructura Keystone incluye varios componentes, como los siguientes, entre otros:

- La infraestructura de Keystone, incluidas las controladoras de almacenamiento.
- Herramientas para gestionar y operar el servicio, como la solución AIOPs, Active IQ y Active IQ Unified Manager.

Plataformas de almacenamiento

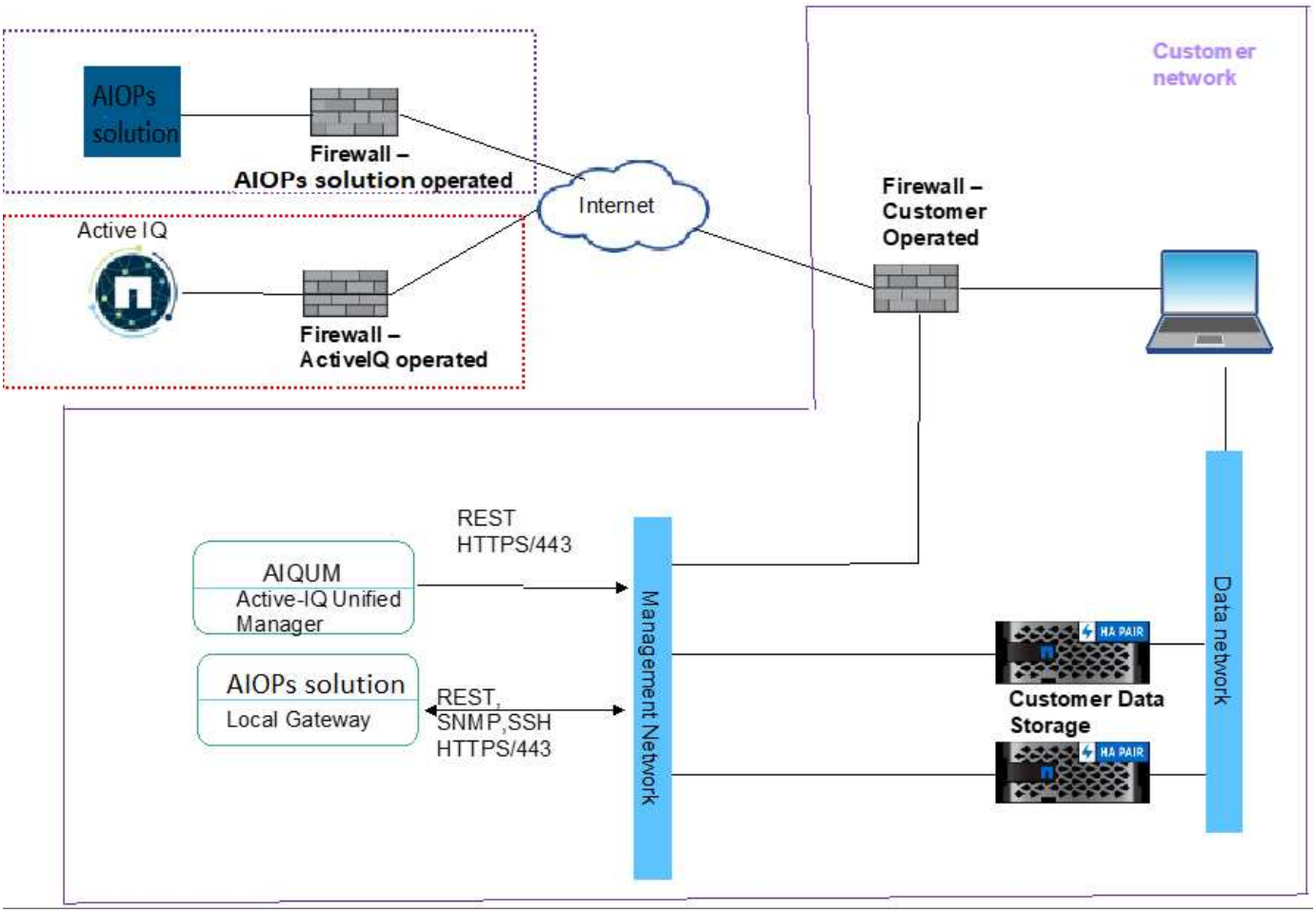
Las aplicaciones empresariales necesitan plataformas de almacenamiento para dar cabida a los flujos de trabajo de aprovisionamiento rápidos, mantener la disponibilidad continua, mantener cargas de trabajo altas con baja latencia, proporcionar un mayor rendimiento y admitir la integración con los principales proveedores de cloud. NetApp cuenta con varios productos y tecnologías para cumplir con estos requisitos. Para el servicio Keystone, NetApp utiliza las plataformas AFF y StorageGRID.

Herramientas de supervisión

En un servicio de Keystone operado por el cliente, se instalan la infraestructura de almacenamiento y las herramientas de supervisión en su centro. La infraestructura de almacenamiento consta del hardware de almacenamiento necesario para respaldar su pedido inicial, que se aprovisiona para solicitar más almacenamiento más adelante.

Además del equipo de almacenamiento, se aprovisionan dos herramientas de supervisión para supervisar el almacenamiento y el consumo.

- Puerta de enlace local de la solución AIOPs: Una aplicación basada en la nube que se utiliza para supervisar su red. Cuenta con integraciones incorporadas con plataformas de almacenamiento de NetApp para recopilar datos del entorno y supervisar la red. Este servicio se habilita con la ayuda de usar una puerta de enlace local instalada en su sitio que se comunica con el portal de la nube.
- Keystone Data Collector: Keystone Collector ofrece servicios de facturación a los clientes de Keystone. Esta aplicación se incluye con Active IQ Unified Manager. Recopila datos de controladoras ONTAP y StorageGRID en un intervalo de cinco minutos. Los datos se procesan y los metadatos se envían al lago de datos de Active IQ centralizado a través del mecanismo AutoSupport, que se utiliza para generar los datos de facturación. El lago de datos de Active IQ procesa los datos de facturación y se los envía a Zuora para facturarlos.



El asesor digital de Active IQ (también denominado asesor digital) te permite iniciar sesión y ver los detalles de suscripción y consumo de tus suscripciones de Keystone. Para obtener más información sobre los informes de Keystone en la consola de Digital Advisor, consulte "Keystone y asesor digital".

Componentes para puesta en marcha

En esta sección se enumeran los componentes necesarios para habilitar los servicios de recuperación ante desastres de NetApp Keystone en su entorno.

Los requisitos del centro

Existen algunos requisitos específicos de cada sitio, como el espacio, los racks, las PDU, la energía, y la refrigeración, y aquí se tratan requisitos de seguridad y red adicionales.

Espacio

Espacio físico para alojar el equipo de infraestructura de Keystone (a disposición de los clientes). NetApp proporciona las especificaciones de peso basadas en la configuración final.

Racks

Cuatro bastidores de poste en la oferta operada por el cliente (a ser proporcionados por los clientes). En la oferta dirigida por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar los racks, en función de sus necesidades.

NetApp proporciona 42 racks de profundidad.

PDU

Debe proporcionar las unidades de distribución de energía (PDU) conectadas a dos circuitos protegidos separados con suficientes tomas C13. En la oferta dirigida por el cliente, en algunos casos se requieren tomas C19. En la oferta gestionada por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar estas PDU, según unos requisitos.

Potencia

Debe proporcionar la alimentación necesaria. NetApp le proporcionará las especificaciones de los requisitos de alimentación en función de la clasificación de 200 V (Normalmente A, máximo A, W típico, máximo W, tipo de cable de alimentación, y cantidad), en función de la configuración final. Todos los componentes tienen fuentes de alimentación redundantes. NetApp proporcionará los cables de alimentación dentro del armario.

Refrigeración

NetApp puede proporcionar las especificaciones de requisitos de refrigeración (BTU típico, BTU máximo) en función de la configuración y los requisitos finales.

Máquinas virtuales de almacenamiento

Se requiere una máquina virtual de almacenamiento (VM de almacenamiento) para poner en marcha el recopilador Keystone y la puerta de enlace de la solución AIOPs. Los requisitos previos para instalar Keystone Collector están disponibles aquí: "Guía de instalación para Keystone Collector". Los otros requisitos se comparten durante la puesta en marcha.

Opciones de puesta en marcha

Keystone Collector se puede poner en marcha mediante los siguientes métodos:

- Plantilla OVA de VMware (se requiere VMware vCenter Server 6.7 o posterior)
- El cliente proporciona un servidor Linux Red Hat Enterprise Linux 7, 8 o CentOS 7. El software Keystone se instala mediante `.rpm` proceso de instalación.

La puerta de enlace de la solución AIOPs se implementa en la siguiente configuración:

- Plantilla OVA de VMware (se requiere VMware vCenter Server 6.7 o posterior)
- Instalador .iso de inicio para
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - Máquina virtual basada en kernel (Linux KVM)

Redes

Se requiere acceso saliente a los siguientes servicios para operaciones y mantenimiento de la puerta de enlace de la solución Keystone Collector y AIOPs:

- support.netapp.com (carga de datos de uso)
- keystone.netapp.com (actualizaciones de software)

- Hub.Docker.io (actualizaciones de software)

En función de los requisitos del cliente y de las controladoras de almacenamiento utilizadas, NetApp puede proporcionar conectividad de 10 GB, 40 GB y 100 GB en las instalaciones del cliente.

NetApp proporciona los transceptores necesarios para dispositivos de infraestructura proporcionados por NetApp solamente. Debe proporcionar los transceptores necesarios para dispositivo de cliente y cableado a los dispositivos de infraestructura Keystone proporcionados por NetApp.

Requisito de acceso remoto

Se requiere conectividad de red entre la infraestructura de almacenamiento instalada en el centro de datos del cliente o en los servicios ubicados conjuntamente por el cliente y el centro de operaciones de Keystone. El cliente es responsable de proporcionar los equipos informáticos y virtuales, así como los servicios de Internet. El diseño de red debe tener un protocolo seguro y las normativas de firewall serán aprobadas tanto por NetApp como por los clientes.

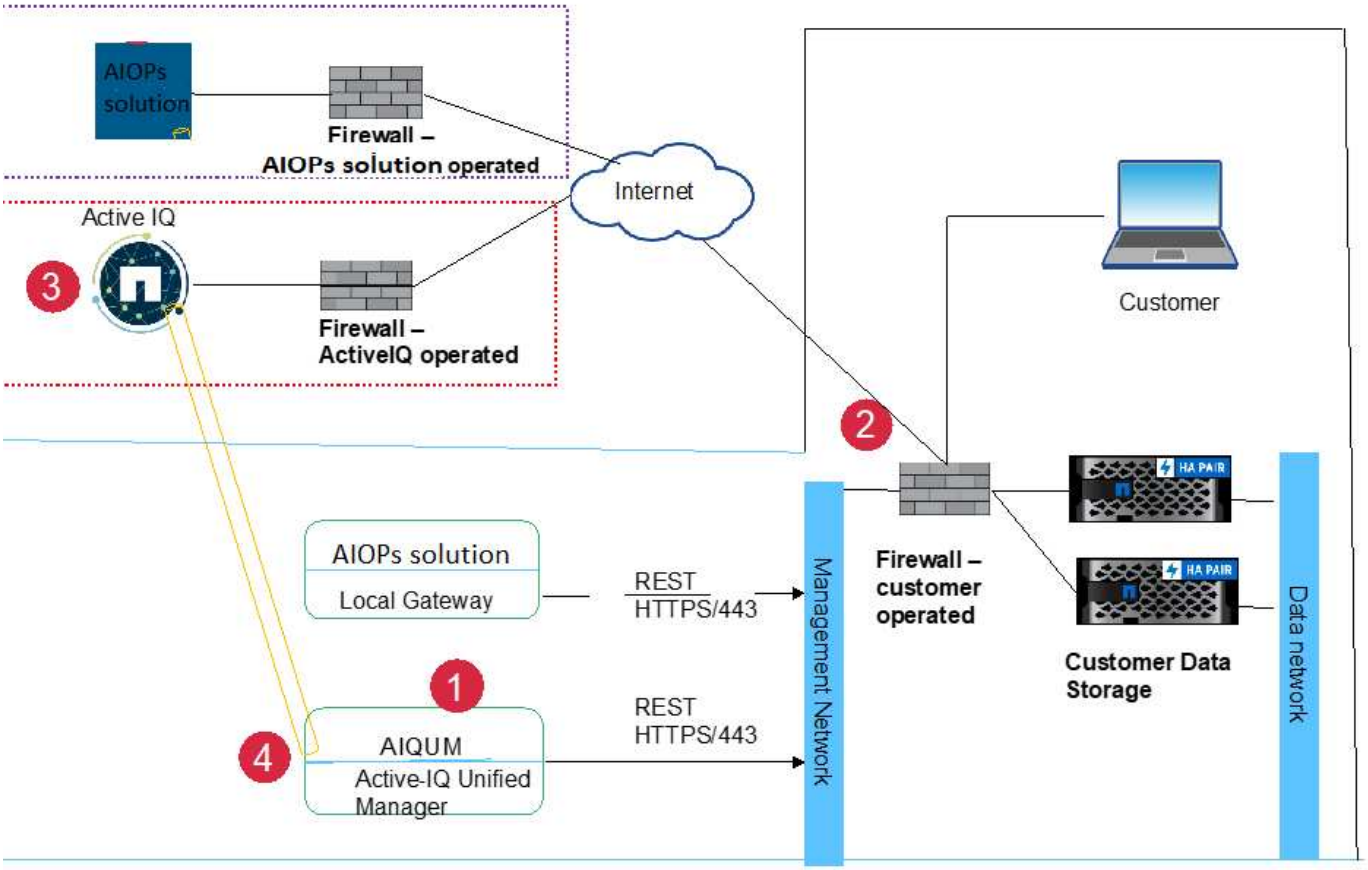
NetApp debe acceder a los componentes de hardware y software instalados para supervisar y gestionar, y proporcionar servicios como la supervisión y la facturación a los clientes de Keystone. El método más común es establecer una conexión de red privada virtual (VPN) con la red del cliente y acceder a los datos necesarios. Para superar cualquier complejidad operativa que perciban los clientes como consecuencia de la apertura de puertos de firewall a nuevos servicios, las herramientas de supervisión inician una conexión externa. Las aplicaciones en la nube de NetApp, como la solución AIOPs y Zuora, usan esta conexión para llevar a cabo sus respectivos servicios. Este método cumple con los requisitos del cliente de no abrir puertos de firewall, aunque proporciona acceso a los componentes de supervisión que forman parte de este servicio.

Flujo de datos de Keystone

Los datos de los sistemas STaaS de Keystone fluyen a través de Keystone Collector y el sistema de supervisión asociado, la herramienta de soluciones AIOPs.

Flujo de datos de Keystone Collector

Keystone Collector inicia llamadas API DE REST a las controladoras de almacenamiento y obtiene detalles de uso de las controladoras periódicamente, como se indica en este diagrama de flujo:

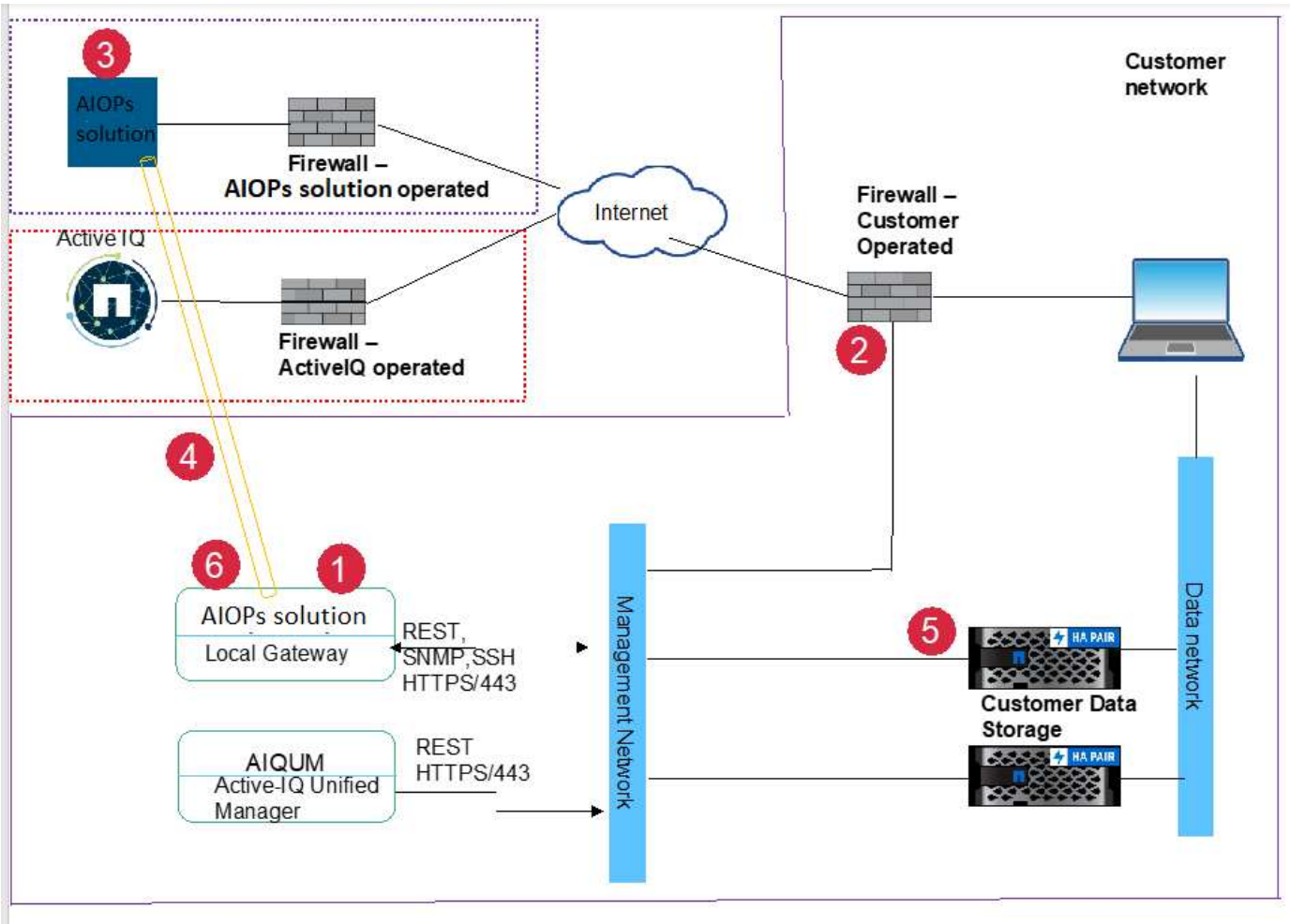


Leyenda

1. Collector de NetApp inicia una sesión HTTPS en el portal de cloud de Active-IQ.
2. El firewall que utiliza el cliente permite la conexión.
3. El portal de cloud de Active IQ acepta la conexión y establece un túnel al recopilador de NetApp.
4. El recopilador de NetApp establece una sesión de API de REST en la conexión de gestión de la controladora de almacenamiento, obtiene datos de entorno y los envía al portal de Active IQ.

Supervisar flujos de datos

La supervisión continua del estado de la infraestructura de almacenamiento es una de las funciones más importantes del servicio Keystone. Para la supervisión y la generación de informes, Keystone usa la solución AIOPs, que necesita acceso remoto a la red del cliente. La siguiente imagen describe cómo se protege el acceso remoto a la ubicación del cliente mediante la herramienta de solución AIOPs.



Leyenda

1. La puerta de enlace de la solución AIOPs inicia una sesión TLS en el portal de la nube.
2. El firewall que utiliza el cliente permite la conexión.
3. El servidor de soluciones AIOPs en la nube acepta la conexión.
4. Se establece un túnel TLS entre el portal de la nube y la puerta de enlace local.
5. Las controladoras de NetApp envían alertas con el protocolo SNMP o responden a las solicitudes de la API a la puerta de enlace local.
6. La puerta de enlace local envía estas alertas a su portal en la nube mediante la sesión TLS, que se estableció anteriormente.

Centro de soporte de servicios globales de NetApp

El centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC) y el NetApp Keystone Success Manager (KSM) son el responsable de ofrecerle el servicio para sus suscripciones de Keystone.

Centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC)

NetApp proporciona servicios operativos de forma remota a clientes de NetApp Keystone. Estos servicios abarcan una amplia gama de disciplinas operativas en distintas actividades de gestión del almacenamiento. Estos servicios incluyen la gestión de activos y configuración, la gestión de la capacidad y el rendimiento, la gestión de cambios, eventos, la gestión de incidentes y problemas, el cumplimiento de solicitudes de servicio y la creación de informes. NetApp demuestra un estado de control y evidencia de apoyo según sea necesario.

Información adicional y contacto de soporte

El equipo del centro de soporte y servicios globales (GSSC) de NetApp presta soporte principalmente a los servicios prestados a los clientes de NetApp Keystone. Puede utilizar la siguiente información para ponerse en contacto con el equipo de soporte.

- Contactos de servicio globales: https://www.netapp.com/company/contact-us/support/
- Si tiene un caso o una incidencia abiertos que debe escalarse, envíe un correo electrónico a una de las siguientes direcciones: keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp utiliza la solución AIOPs para supervisar y conectarse de manera proactiva al entorno NetApp Keystone para solucionar problemas.

> En un modelo operado por un partner, las solicitudes de servicio del inquilino y el subinquilino se asignan al servicio técnico del partner. La herramienta de soporte del partner puede tener integración con la solución AIOPs y las aplicaciones GSSC. Solo se escalan a NetApp los problemas de nivel 3 a través de GSSC.

Para obtener más información sobre los servicios de Keystone, consulte:

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- Documentación de productos de NetApphttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Supervisión de GSSC

El centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC) supervisa el estado de sus productos y los servicios suscritos, ofrece soporte remoto y colabora con su Keystone Success Manager. Todo el personal que supervise los productos asociados a los pedidos de suscripción de Keystone relevantes será ciudadano de EE. UU. Que opera en EE. UU residentes en este país.

Keystone Success Manager

Keystone Success Manager (KSM) trabaja estrechamente con usted en sus servicios de Keystone y le actualiza con la facturación y los informes operativos semanales o mensuales. Las responsabilidades se especifican en el acuerdo de NetApp Keystone.

Generando solicitudes de servicio

Durante la incorporación, si se le proporcionaron credenciales para acceder y utilizar ServiceNow de NetApp Keystone, puede usar el portal para generar solicitudes de servicio por problemas relacionados con sus suscripciones de Keystone:

https://netappgssc.service-now.com/csm

Asegúrese de tener preparados los detalles del sistema, los registros y la información relacionada antes de elevar la solicitud de servicio. Cuando se produce una solicitud de servicio, el equipo de GSSC recibe el ticket de asistencia y accede a la información para la solución de problemas. Puede seguir su ticket de ServiceNow para conocer el estado y la resolución.

Para obtener información sobre cómo añadir paquetes de soporte, consulte "Genere y recoja el bundle de soporte".

Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a las declaraciones de copyright, marcas comerciales, patentes y mucho más.

Derechos de autor

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Estadounidenses

Puede encontrar una lista actual de las patentes propiedad de NetApp en:

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Política de privacidad

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.